高等量子力学讲义

小昭

2026 年 10 月 26 日

目录

1 量子力学基本概念、理论结构与数学方法 1

1.1 量子力学基本原理 1

1.1.1 态的描述与测量 1

1.1.2 正则对易关系、时间演化与全同性 2

1.2 Dirac 记号与算符的基本性质 2

1.2.1 右矢、左矢与内积 2

1.2.2 外积、投影与算符相等 3

1.2.3 线性、反线性与厄米共轭 3

1.2.4 厄米算符、反厄米算符与正规算符 4

1.2.5 幺正算符与反幺正算符 5

1.3 表象与表象变换 5

1.3.1 分立谱：基矢与完备性 5

1.3.2 算符矩阵、外积与本征方程 6

1.3.3 连续谱与 Dirac delta 分布 7

1.3.4 坐标波函数与算符的积分核 8

1.3.5 动量表象与 Fourier 变换 9

1.3.6 一维谐振子的表象方程 10

1.3.7 分立基之间的幺正变换 11

1.3.8 连续表象与能量表象间的变换 12

1.4 一维谐振子的代数解法与粒子数表象 13

1.4.1 升降算符与数算符 13

1.4.2 数算符谱的非负性与整数性 13

1.4.3 数态构造、升降关系与能谱 14

1.4.4 多个独立模式的粒子数表象 15

1.4.5 数态的坐标波函数 15

1.5 谐振子相干态 16

1.5.1 定义与数态展开 16

1.5.2 位移算符及其性质 17

1.5.3 坐标波函数与相位约定 18

1.5.4 相干态的时间演化 18

1.5.5 数分布与涨落 19

1.5.6 最小不确定度与经典对应 19

1.5.7 产生算符没有归一化本征态 20
1.5.8 相干态表象 20
1.5.9 压缩相干态 22

2 量子动力学 25
2.1 含时 Schrödinger 方程 25
2.1.1 状态的时间演化 25
2.1.2 坐标表象与连续性方程 25
2.1.3 不含时 Hamilton 算符 26
2.2 时间演化算符 26
2.2.1 定义与基本性质 26
2.2.2 Dyson 级数与时间排序 27
2.2.3 可去掉时间排序的情形 27
2.3 三种动力学绘景 28
2.3.1 连续表象中的算符核 28
2.3.2 Schrödinger 绘景 28
2.3.3 Heisenberg 绘景 28
2.3.4 相互作用绘景 30
2.3.5 一阶微扰与线性响应 31
2.4 传播子 31
2.4.1 定义、演化与合成 31
2.4.2 定态谱表示 32
2.4.3 自由粒子传播子 32
2.4.4 谐振子传播子 32
2.5 Feynman 路径积分 33
2.5.1 时间切片与相空间路径积分 33
2.5.2 位形空间路径积分 33
2.5.3 由短时间核恢复 Schrödinger 方程 34
2.5.4 经典极限与驻相路径 34
2.5.5 两个经典作用量 35
2.6 密度矩阵方法 35
2.6.1 纯态、混合态与密度算符 35
2.6.2 基本性质与纯度判据 36
2.6.3 期望值与时间演化 37
2.6.4 自旋二分之一的例子 37
2.6.5 系综分解不唯一与表象依赖 38
2.7 复合系统的密度算符与密度矩阵 38
2.7.1 张量积空间与算符 38

2.7.2 纯态展开、乘积态与纠缠态 . . . 39
2.7.3 两个自旋的基底与 Kronecker 积 . . . 39
2.8 偏迹与约化密度矩阵 . . . 41
2.8.1 复合系统与偏迹的定义 . . . 41
2.8.2 从狄拉克定义到矩阵元关系 . . . 41
2.8.3 普通矩阵索引与分块计算 . . . 42
2.8.4 用矩阵乘法实现偏迹 . . . 43
2.8.5 约化态的性质与物理意义 . . . 43
2.8.6 纯态系数与课堂例题 . . . 44
2.9 复合系统纯态的 Schmidt 分解 . . . 45
2.9.1 分解的构造与证明 . . . 45
2.9.2 约化谱、纠缠判据与纠缠熵 . . . 46
2.9.3 两自旋的参数化例子 . . . 46
2.10 绝热近似与 Berry 相位 . . . 47
2.10.1 瞬时本征态中的精确演化方程 . . . 47
2.10.2 绝热近似、相位与适用条件 . . . 48
2.10.3 旋转磁场中的自旋：精确解与绝热极限 . . . 49
2.10.4 相位规范与闭合路径的 Berry 相位 . . . 50
2.10.5 用 Hamilton 算符的导数表示 Berry 曲率 . . . 51

3 角动量及对称性理论 52
3.1 角动量算符 . . . 52
3.1.1 角动量算符的定义 . . . 52
3.1.2 角动量平方算符 . . . 52
3.1.3 上升算符和下降算符 . . . 53
3.2 角动量算符的本征值与本征态 . . . 53
3.2.1 角动量平方与第三分量的共同表象 . . . 53
3.2.2 两个不等式 . . . 54
3.2.3 用阶梯算符构造其他本征态 . . . 54
3.2.4 确定比例系数 . . . 55
3.2.5 用 Schwinger 方法确定量子数的取值 . . . 56
3.2.6 本征态的显式构造与端点态 . . . 57
3.3 角动量算符的矩阵元 . . . 58
3.3.1 角动量基底的正交性与完备性 . . . 58
3.3.2 各角动量算符的矩阵元 . . . 59
3.4 角动量的耦合 . . . 60
3.4.1 子系统角动量 . . . 60
3.4.2 复合系统的总角动量 . . . 60

3.4.3 复合系统的无耦合表象 61
3.4.4 耦合表象 61
3.5 Clebsch–Gordan 系数 62

附录 A Gamma 函数与 Gaussian 积分 **64**
A.1 定义、递推关系与阶乘 64
A.2 Gaussian 积分与半整数值 64
A.3 相干态完备性中的复平面积分 65

附录 B Hermite 多项式 **66**
B.1 物理学约定的 Hermite 多项式 66
B.1.1 Rodrigues 公式与生成函数 66
B.1.2 导数、递推关系与微分方程 66
B.1.3 正交性与归一化 67
B.2 在谐振子与相干态中的应用 67
B.2.1 谐振子波函数及阶梯关系 67
B.2.2 相干态波函数的求和 68
B.2.3 Mehler 公式与谐振子传播子 68

1　量子力学基本概念、理论结构与数学方法

1.1　量子力学基本原理

本章讨论非相对论量子力学。以 $\mathcal{H}$ 表示复 Hilbert 空间，$\hat{I}$ 表示单位算符，$\hbar$ 表示约化 Planck 常数。算符加帽，选定基底后的矩阵不加帽；零向量写作 0，以区别于后文归一化的谐振子真空态 $|0\rangle$。

1.1.1　态的描述与测量

原理一：量子态。 系统的纯态用 $\mathcal{H}$ 中的非零态矢量 $|\psi(t)\rangle$ 描述。Hilbert 空间是关于内积诱导的范数完备的复线性空间。归一化后有

$$\langle\psi(t)\,|\,\psi(t)\rangle = 1. \tag{1.1}$$

相差整体相位的态矢量 $|\psi\rangle$ 与 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|\psi\rangle$ 描述同一物理纯态。态矢量的线性组合给出叠加态，非零叠加态需要重新归一化。

原理二：力学量与测量。 可观测量由自伴算符表示，课堂中通常称为厄米算符。有限维时自伴等价于矩阵满足 $A^{\dagger} = A$；无穷维时还要指定算符的定义域及边界条件。先考虑具有完备离散非简并本征态的情形：

$$\hat{A}\,|a_n\rangle = a_n\,|a_n\rangle\,, \qquad \langle a_m\,|\,a_n\rangle = \delta_{mn}, \qquad |\psi\rangle = \sum_n c_n\,|a_n\rangle\,. \tag{1.2}$$

其中 $a_n \in \mathbb{R}$，$c_n = \langle a_n\,|\,\psi\rangle$。测量结果属于 $\hat{A}$ 的谱；上述离散情形下，得到 a_n 的概率为

$$P(a_n) = |c_n|^2\,, \qquad \sum_n |c_n|^2 = 1. \tag{1.3}$$

理想投影测量得到 a_n 后，系统进入相应本征态。若本征值简并，以 $\hat{P}_a$ 表示整个本征子空间上的正交投影，则

$$P(a) = \left\langle \psi \,\middle|\, \hat{P}_a \,\middle|\, \psi \right\rangle, \qquad |\psi\rangle \longmapsto \frac{\hat{P}_a\,|\psi\rangle}{\sqrt{P(a)}} \quad (P(a) > 0)\,. \tag{1.4}$$

连续谱的概率需用区间上的概率密度积分表示，不能把连续谱本征矢当作通常的归一化态。

1.1.2 正则对易关系、时间演化与全同性

原理三：正则对易关系。 在 Cartesian 坐标下，位置与其共轭正则动量满足

$$[\hat{r}_i, \hat{p}_j] = \mathrm{i}\hbar\delta_{ij}\hat{I}, \qquad [\hat{r}_i, \hat{r}_j] = [\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0, \tag{1.5}$$

其中 $\left[\hat{A}, \hat{B}\right] \equiv \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$，$i, j \in \{x, y, z\}$，$\delta_{ij}$ 为 Kronecker 符号。这些等式在各乘积有定义的共同定义域上理解。

原理四：Schrödinger 方程。 封闭系统的态随时间满足

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left|\psi\left(t\right)\right\rangle = \hat{H}\left(t\right)\left|\psi\left(t\right)\right\rangle. \tag{1.6}$$

$\hat{H}\left(t\right)$ 是系统的 Hamilton 算符。给定初态和适当的定义域条件后，方程决定后续演化。由自伴性可验证

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\langle\psi\,|\,\psi\right\rangle = \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left\langle\psi\,\middle|\,\hat{H}\,\middle|\,\psi\right\rangle - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left\langle\psi\,\middle|\,\hat{H}\,\middle|\,\psi\right\rangle = 0, \tag{1.7}$$

故归一化保持不变。

原理五：全同性。 在通常三维空间的全同粒子体系中，交换任意两个粒子的全部坐标（包括自旋指标），总波函数具有确定的交换对称性：

$$\psi\left(\ldots, q_i, \ldots, q_j, \ldots\right) = \begin{cases} +\psi\left(\ldots, q_j, \ldots, q_i, \ldots\right), & \text{玻色子}, \\ -\psi\left(\ldots, q_j, \ldots, q_i, \ldots\right), & \text{费米子}. \end{cases} \tag{1.8}$$

整数自旋粒子为玻色子，服从 Bose–Einstein 统计；半整数自旋粒子为费米子，服从 Fermi–Dirac 统计。这里交换的是粒子的全部自由度，不能只对空间部分单独作此断言。

1.2 Dirac 记号与算符的基本性质

1.2.1 右矢、左矢与内积

右矢 $|\psi\rangle$ 属于 $\mathcal{H}$；对应的左矢 $\langle\psi|$ 是作用在右矢上的连续线性泛函。右矢与左矢的对应是反线性的：

$$\left(c\left|\psi\right\rangle + d\left|\phi\right\rangle\right)^{\dagger} = c^{*}\left\langle\psi\right| + d^{*}\left\langle\phi\right|. \tag{1.9}$$

内积 $\langle\phi\,|\,\psi\rangle \in \mathbb{C}$ 对右边的态线性、对左边的态反线性，满足

$$\left\langle\phi\,|\,\psi\right\rangle = \left\langle\psi\,|\,\phi\right\rangle^{*}, \tag{1.10}$$

$$\left\langle\psi\,|\,\psi\right\rangle \geq 0, \qquad \left\langle\psi\,|\,\psi\right\rangle = 0 \iff \left|\psi\right\rangle = 0. \tag{1.11}$$

范数为 $\|\psi\| = \sqrt{\langle\psi\,|\,\psi\rangle}$。两个非零态正交是指内积为零；归一化是指范数为一。

定理 1.1 (Schwarz 不等式). 任意两个态矢量满足

$$|\langle\phi\,|\,\psi\rangle|^2 \le \langle\phi\,|\,\phi\rangle\,\langle\psi\,|\,\psi\rangle\,. \tag{1.12}$$

对于非零态，等号成立当且仅当两态线性相关。

证明. 若 $|\phi\rangle = 0$ 则结论成立。否则令

$$|\eta\rangle = |\psi\rangle - \frac{\langle\phi\,|\,\psi\rangle}{\langle\phi\,|\,\phi\rangle}\,|\phi\rangle\,. \tag{1.13}$$

展开非负数 $\langle\eta\,|\,\eta\rangle$，得到

$$0 \le \langle\eta\,|\,\eta\rangle = \langle\psi\,|\,\psi\rangle - \frac{|\langle\phi\,|\,\psi\rangle|^2}{\langle\phi\,|\,\phi\rangle}. \tag{1.14}$$

乘以正数 $\langle\phi\,|\,\phi\rangle$ 即得结论；等号对应 $|\eta\rangle = 0$。 □

由此还得到三角不等式：

$$\|\phi+\psi\|^2 = \|\phi\|^2 + \|\psi\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\,\langle\phi\,|\,\psi\rangle \tag{1.15}$$

$$\le (\|\phi\| + \|\psi\|)^2\,. \tag{1.16}$$

1.2.2 外积、投影与算符相等

内积是复数，外积 $|\phi\rangle\langle\psi|$ 是算符，其定义由作用方式确定：

$$(|\phi\rangle\langle\psi|)\,|u\rangle = \langle\psi\,|\,u\rangle\,|\phi\rangle\,. \tag{1.17}$$

所以

$$(|\phi\rangle\langle\psi|)\,(|u\rangle\langle v|) = \langle\psi\,|\,u\rangle\,|\phi\rangle\langle v|\,. \tag{1.18}$$

若 $\langle\phi\,|\,\phi\rangle = 1$，则

$$\hat{P}_\phi = |\phi\rangle\langle\phi|\,, \qquad \hat{P}_\phi^2 = \hat{P}_\phi = \hat{P}_\phi^\dagger \tag{1.19}$$

是向 $|\phi\rangle$ 所张成的一维子空间的正交投影。若未归一化，应改为 $\hat{P}_\phi = |\phi\rangle\langle\phi|\,/\,\langle\phi\,|\,\phi\rangle$。一般外积不一定是投影算符。

两个算符相等，是指它们具有相同定义域，且对该定义域中所有态的作用相同。零算符将任意态映到零向量，单位算符满足 $\hat{I}\,|\psi\rangle = |\psi\rangle$。

1.2.3 线性、反线性与厄米共轭

线性算符 $\hat{A}$ 与反线性算符 $\hat{C}$ 分别满足

$$\hat{A}\,(c\,|\psi\rangle + d\,|\phi\rangle) = c\hat{A}\,|\psi\rangle + d\hat{A}\,|\phi\rangle\,, \tag{1.20}$$

$$\hat{C}\,(c\,|\psi\rangle + d\,|\phi\rangle) = c^*\hat{C}\,|\psi\rangle + d^*\hat{C}\,|\phi\rangle\,. \tag{1.21}$$

对于线性算符，其伴随（厄米共轭）由

$$\left\langle \psi \middle| \hat{A}^\dagger \middle| \phi \right\rangle = \left\langle \phi \middle| \hat{A} \middle| \psi \right\rangle^* \tag{1.22}$$

定义；因此 $|\psi'\rangle = \hat{A}\,|\psi\rangle$ 对应 $\langle\psi'| = \langle\psi|\,\hat{A}^\dagger$。有限维或相关运算均有定义时，

$$\left(c\hat{A} + d\hat{B}\right)^\dagger = c^*\hat{A}^\dagger + d^*\hat{B}^\dagger, \tag{1.23}$$

$$\left(\hat{A}\hat{B}\right)^\dagger = \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger, \qquad \left(\hat{A}^\dagger\right)^\dagger = \hat{A}, \tag{1.24}$$

$$\left(|\psi\rangle\langle\phi|\right)^\dagger = |\phi\rangle\langle\psi|\,. \tag{1.25}$$

例如，乘积伴随的次序反转来自 $\left(\hat{A}\hat{B}\,|\psi\rangle\right)^\dagger = \langle\psi|\,\hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger$。

1.2.4 厄米算符、反厄米算符与正规算符

定义 1.2. 满足 $\hat{A}^\dagger = \hat{A}$ 的算符称为厄米（本章按自伴理解）算符；满足 $\hat{C}^\dagger = -\hat{C}$ 的算符称为反厄米算符。满足

$$\left[\hat{N}, \hat{N}^\dagger\right] = 0 \tag{1.26}$$

的算符称为正规算符。无穷维时这些等式还包含定义域要求。

任意有限维线性算符可唯一分解为厄米部分与反厄米部分之和：

$$\hat{A} = \frac{\hat{A} + \hat{A}^\dagger}{2} + \frac{\hat{A} - \hat{A}^\dagger}{2}. \tag{1.27}$$

厄米算符的本征值为实数。设 $\hat{A}\,|a\rangle = a\,|a\rangle$ 且 $|a\rangle \neq 0$，则

$$a\,\langle a\,|\,a\rangle = \left\langle a \middle| \hat{A} \middle| a \right\rangle = a^*\,\langle a\,|\,a\rangle\,, \tag{1.28}$$

所以 $a = a^*$。若 $a \neq b$，则

$$b\,\langle a\,|\,b\rangle = \left\langle a \middle| \hat{A} \middle| b \right\rangle = a\,\langle a\,|\,b\rangle\,, \tag{1.29}$$

从而 $\langle a\,|\,b\rangle = 0$。简并子空间内部可以选取正交归一基，但任意选取的简并本征矢并不自动正交。

有限维谱定理保证正规矩阵具有完备正交归一本征基。若已选定这样的基，则

$$\hat{N} = \sum_n \lambda_n\,|\lambda_n\rangle\langle\lambda_n|\,, \qquad \sum_n |\lambda_n\rangle\langle\lambda_n| = \hat{I}. \tag{1.30}$$

厄米、反厄米与幺正算符都是正规算符；其本征值分别为实数、纯虚数（含零）与模为一的复数。无穷维自伴算符可能具有连续谱，不能无条件使用仅含可归一化本征矢的离散求和式。

1.2.5 幺正算符与反幺正算符

定义 1.3. 线性算符 $\hat{U}$ 若满足

$$\hat{U}^\dagger\hat{U}=\hat{U}\hat{U}^\dagger=\hat{I},\qquad \hat{U}^{-1}=\hat{U}^\dagger, \tag{1.31}$$

则称为幺正算符。

令 $|\psi'\rangle=\hat{U}|\psi\rangle$、$|\phi'\rangle=\hat{U}|\phi\rangle$，有

$$\langle\phi'|\psi'\rangle=\left\langle\phi\middle|\hat{U}^\dagger\hat{U}\middle|\psi\right\rangle=\langle\phi|\psi\rangle. \tag{1.32}$$

因此幺正变换保持内积、范数、正交关系和跃迁概率。若 $\hat{U}|u\rangle=u|u\rangle$，范数不变给出 $|u|=1$，故可写成 $u=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$。

反幺正算符 $\hat{\Theta}$ 是满射的反线性映射，并满足

$$\langle\Theta\phi|\Theta\psi\rangle=\langle\phi|\psi\rangle^*=\langle\psi|\phi\rangle. \tag{1.33}$$

它使内积复共轭，但仍保持范数及跃迁概率。在固定正交归一基中定义复共轭算符

$$\hat{K}\sum_n c_n|n\rangle=\sum_n c_n^*|n\rangle, \tag{1.34}$$

则反幺正算符可写成 $\hat{\Theta}=\hat{U}\hat{K}$，其中 $\hat{U}=\hat{\Theta}\hat{K}$ 为幺正算符。此处 $\hat{K}$ 依赖所选基底。

1.3 表象与表象变换

1.3.1 分立谱：基矢与完备性

设 $\hat{A}$ 具有完备正交归一本征基 $\{|a_n\rangle\}$。简并情形下把必要的附加指标包括在 n 中。展开

$$|\psi\rangle=\sum_n c_n|a_n\rangle \tag{1.35}$$

并左乘 $\langle a_m|$，由正交性得到

$$\langle a_m|\psi\rangle=\sum_n c_n\delta_{mn}=c_m. \tag{1.36}$$

于是

$$|\psi\rangle=\left(\sum_n|a_n\rangle\langle a_n|\right)|\psi\rangle. \tag{1.37}$$

该式对任意态成立，故

$$\boxed{\sum_n|a_n\rangle\langle a_n|=\hat{I}.} \tag{1.38}$$

这就是完备关系。基矢的正交性保证展开系数可直接由内积求出，完备性保证展开能够覆盖整个空间。

在 N 维情况下，态和左矢的 A 表象分别为列矩阵与共轭转置行矩阵：

$$\psi_A = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_N \end{pmatrix}, \qquad \psi_A^\dagger = (c_1^*, c_2^*, \ldots, c_N^*)\,. \tag{1.39}$$

第 j 个基矢 $|a_j\rangle$ 的分量为 $\left(\langle a_i \,|\, a_j\rangle\right)_i = (\delta_{ij})_i$。若 $d_n = \langle a_n \,|\, \phi\rangle$，则插入完备关系给出

$$\langle \phi \,|\, \psi\rangle = \sum_n d_n^* c_n = \phi_A^\dagger \psi_A. \tag{1.40}$$

1.3.2 算符矩阵、外积与本征方程

在算符两侧插入式(1.38)，可得

$$\hat{F} = \hat{I}\hat{F}\hat{I} = \sum_{m,n} |a_m\rangle \left\langle a_m \middle| \hat{F} \middle| a_n \right\rangle \langle a_n| \tag{1.41}$$

$$= \sum_{m,n} (F_A)_{mn} \,|a_m\rangle \langle a_n|\,, \qquad (F_A)_{mn} \equiv \left\langle a_m \middle| \hat{F} \middle| a_n \right\rangle. \tag{1.42}$$

矩阵元的第一个指标标记行，第二个指标标记列。若 $|\chi\rangle = \hat{F}\,|\psi\rangle$，则

$$\chi_m = \sum_n (F_A)_{mn}\, c_n, \qquad \chi_A = F_A \psi_A. \tag{1.43}$$

因此算符乘积对应矩阵乘积：

$$\left(\hat{F}\hat{G}\right)_A = F_A G_A, \qquad \left\langle a_m \middle| \hat{F}\hat{G} \middle| a_n \right\rangle = \sum_k (F_A)_{mk}\,(G_A)_{kn}\,. \tag{1.44}$$

由伴随定义有

$$\left(\hat{F}^\dagger\right)_A = (F_A)^\dagger, \qquad \left\langle a_m \middle| \hat{F}^\dagger \middle| a_n \right\rangle = (F_A)^*_{nm}\,. \tag{1.45}$$

所以厄米算符对应厄米矩阵；矩阵元为实数时，它进一步是实对称矩阵。幺正算符对应幺正矩阵，实幺正矩阵就是正交矩阵。矩阵 U 的幺正条件具体为

$$\sum_k U^*_{km} U_{kn} = \delta_{mn}, \qquad \sum_k U_{mk} U^*_{nk} = \delta_{mn}. \tag{1.46}$$

外积与期望值分别表示为

$$\left(|\phi\rangle \langle\psi|\right)_A = \phi_A \psi_A^\dagger, \qquad \left(\phi_A \psi_A^\dagger\right)_{mn} = d_m c_n^*, \tag{1.47}$$

$$\left\langle \psi \middle| \hat{F} \middle| \psi \right\rangle = \sum_{m,n} c_m^* \,(F_A)_{mn}\, c_n = \psi_A^\dagger F_A \psi_A. \tag{1.48}$$

这里期望值公式假定 $|\psi\rangle$ 已归一化；否则应除以 $\langle\psi\,|\,\psi\rangle$。

本征方程 $\hat{F}\,|f\rangle = f\,|f\rangle$ 在此基中为

$$F_A v = f v, \qquad v_n = \langle a_n\,|\,f\rangle\,. \tag{1.49}$$

有限维时，存在非零 v 的条件为

$$\det\left(F_A - fI\right) = 0. \tag{1.50}$$

对于 $\hat{A}$ 自身，$(A_A)_{mn} = a_n\delta_{mn}$，从而

$$A_A = \operatorname{diag}\left(a_1, \ldots, a_N\right), \qquad \hat{A} = \sum_n a_n\,|a_n\rangle\,\langle a_n|\,. \tag{1.51}$$

非对角矩阵不代表算符没有确定本征值，只说明当前基底未必是它的本征基。

例 1.4 (课堂矩阵性质辨认)**.** 照片中列出的矩阵为

$$\sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \quad -\mathrm{i}\sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{1.52}$$

三个 σ_j 都是厄米、幺正矩阵。其中 σ_1, σ_3 还是实对称、正交矩阵；$\sigma_2^{\mathsf{T}} = -\sigma_2$，不是对称或正交矩阵。$-\mathrm{i}\sigma_2$ 为反厄米、幺正、实正交矩阵，并满足转置等于其负值。以上结论分别由共轭转置、转置及矩阵乘积直接验证。

1.3.3 连续谱与 Dirac delta 分布

一维位置算符的广义本征矢满足

$$\hat{x}\,|x\rangle = x\,|x\rangle\,, \quad x \in \mathbb{R}, \qquad \langle x\,|\,x'\rangle = \delta\left(x - x'\right), \qquad \int_{-\infty}^{\infty} |x\rangle\,\langle x|\,\mathrm{d}x = \hat{I}. \tag{1.53}$$

$|x\rangle$ 不是 Hilbert 空间中范数为一的向量，以上关系在分布意义下理解。

定义 1.5. Dirac δ 分布由对适当光滑测试函数 f 的抽样作用定义：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta\left(x - a\right) f\left(x\right)\,\mathrm{d}x = f\left(a\right). \tag{1.54}$$

它不是在一点取无穷大、其余处取零的普通函数。

照片中用到的恒等式为

$$\delta\left(-x\right) = \delta\left(x\right), \quad x\delta\left(x\right) = 0, \quad x\delta'\left(x\right) = -\delta\left(x\right), \tag{1.55}$$

$$\delta\left(cx\right) = \frac{1}{|c|}\delta\left(x\right) \quad \left(c \neq 0\right), \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \delta\left(x\right)\,\mathrm{d}x = 1, \tag{1.56}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta\left(x - a\right)\delta\left(x - b\right)\,\mathrm{d}x = \delta\left(a - b\right). \tag{1.57}$$

最后一式作为参数 a,b 的分布恒等式使用，不能由此定义 $\delta(x)^2$。导数的定义为

$$\int \delta'(x) f(x)\,\mathrm{d}x = -f'(0). \tag{1.58}$$

因此

$$\int x\delta'(x) f(x)\,\mathrm{d}x = -\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[xf(x)\right]\right|_{x=0} = -f(0), \tag{1.59}$$

这说明 $x\delta' = -\delta$ 的由来。

常用表示式（极限均取分布意义）为

$$\delta(x) = \lim_{\epsilon\to 0^+}\frac{1}{\pi}\frac{\epsilon}{x^2+\epsilon^2}, \tag{1.60}$$

$$\delta(x) = \lim_{\epsilon\to 0^+}\frac{1}{\sqrt{\pi}\epsilon}\mathrm{e}^{-x^2/\epsilon^2}, \tag{1.61}$$

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}k. \tag{1.62}$$

由位置算符的自伴性可以推出

$$(x-x')\langle x'\,|\,x\rangle = 0. \tag{1.63}$$

这约束内积支撑在 $x=x'$ 上；δ 前的归一化系数还需由广义基矢的归一化约定确定，不能只由该等式唯一推出。

1.3.4 坐标波函数与算符的积分核

在式(1.53)中插入态 $|\psi(t)\rangle$，得到

$$|\psi(t)\rangle = \int |x\rangle\,\psi(x,t)\,\mathrm{d}x, \qquad \psi(x,t)\equiv\langle x\,|\,\psi(t)\rangle. \tag{1.64}$$

本章未标上下限的一维连续变量积分均遍及 $\mathbb{R}$。$\psi(x,t)$ 是态的坐标表象，满足

$$\langle\phi\,|\,\psi\rangle = \int \phi^*(x,t)\,\psi(x,t)\,\mathrm{d}x, \qquad \int |\psi(x,t)|^2\,\mathrm{d}x = 1. \tag{1.65}$$

其中 $|\psi(x,t)|^2$ 是位置概率密度；粒子落在 $[a,b]$ 内的概率是 $\int_a^b|\psi(x,t)|^2\,\mathrm{d}x$。

定义算符积分核 $F(x,x') = \left\langle x\middle|\hat{F}\middle|x'\right\rangle$。两侧插入完备关系可得

$$\hat{F} = \iint F(x,x')\,|x\rangle\langle x'|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}x', \tag{1.66}$$

$$\left\langle x\middle|\hat{F}\middle|\psi\right\rangle = \int F(x,x')\,\psi(x')\,\mathrm{d}x', \tag{1.67}$$

$$\left\langle\psi\middle|\hat{F}\middle|\psi\right\rangle = \iint \psi^*(x)\,F(x,x')\,\psi(x')\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}x'. \tag{1.68}$$

因此连续指标下的矩阵乘法对应核的积分复合。

位置的幂对应乘法算符：

$$\langle x\,|\,\hat{x}^n\,|\,x'\rangle = (x')^n\,\delta(x-x') = x^n\delta(x-x'), \qquad \langle x\,|\,\hat{x}^n\,|\,\psi\rangle = x^n\psi(x). \tag{1.69}$$

在通常的坐标基相位约定下，正则动量的核为

$$\langle x\,|\,\hat{p}\,|\,x'\rangle = -\mathrm{i}\hbar\partial_x\delta(x-x'), \qquad \langle x\,|\,\hat{p}\,|\,\psi\rangle = -\mathrm{i}\hbar\partial_x\psi(x). \tag{1.70}$$

微分作用于未加撇的变量 x。利用核的复合，

$$\left\langle x\,\middle|\,\hat{p}^2\,\middle|\,x'\right\rangle = \int(-\mathrm{i}\hbar\partial_x\delta(x-y))\,(-\mathrm{i}\hbar\partial_y\delta(y-x'))\,\mathrm{d}y \tag{1.71}$$

$$= (-\mathrm{i}\hbar)^2\,\partial_x^2\delta(x-x'), \tag{1.72}$$

从而对非负整数 n，

$$\langle x\,|\,\hat{p}^n\,|\,x'\rangle = (-\mathrm{i}\hbar\partial_x)^n\,\delta(x-x'), \qquad \langle x\,|\,\hat{p}^n\,|\,\psi\rangle = (-\mathrm{i}\hbar\partial_x)^n\,\psi(x). \tag{1.73}$$

注 1.6. 由正则对易关系只能得到 $(x-x')\langle x\,|\,\hat{p}\,|\,x'\rangle = \mathrm{i}\hbar\delta(x-x')$。除了式(1.70)，加上 $g(x)\,\delta(x-x')$ 仍满足此式。因此还需选择坐标基的相位约定；本章采用 $g=0$ 的标准表示。对无界微分算符，还应要求波函数在所用定义域内足够光滑并满足适当边界条件。

算符次序不能交换。对非负整数 m,n，

$$\langle\psi\,|\,\hat{x}^n\hat{p}^m\,|\,\psi\rangle = \int\psi^*(x)\,x^n\,(-\mathrm{i}\hbar\partial_x)^m\,\psi(x)\,\mathrm{d}x, \tag{1.74}$$

$$\langle\psi\,|\,\hat{p}^m\hat{x}^n\,|\,\psi\rangle = \int\psi^*(x)\,(-\mathrm{i}\hbar\partial_x)^m\,[x^n\psi(x)]\,\mathrm{d}x. \tag{1.75}$$

直接作用于测试波函数，

$$[x,-\mathrm{i}\hbar\partial_x]\,\psi = -\mathrm{i}\hbar x\psi' + \mathrm{i}\hbar\,(x\psi)' = \mathrm{i}\hbar\psi, \tag{1.76}$$

验证了正则对易关系。三维中相应地有 $\hat{\boldsymbol{p}}\leftrightarrow-\mathrm{i}\hbar\nabla$。

若 $u_n(x)=\langle x\,|\,a_n\rangle$ 是离散正交归一本征态的坐标波函数，则

$$\int u_m^*(x)\,u_n(x)\,\mathrm{d}x = \delta_{mn}, \tag{1.77}$$

$$\sum_n u_n(x)\,u_n^*(x') = \delta(x-x'). \tag{1.78}$$

第一式来自插入坐标完备关系，第二式来自对离散完备关系取坐标矩阵元。

1.3.5 动量表象与 Fourier 变换

动量广义本征矢满足

$$\hat{p}\,|p\rangle = p\,|p\rangle, \qquad \langle p\,|\,p'\rangle = \delta(p-p'), \qquad \int|p\rangle\langle p|\,\mathrm{d}p = \hat{I}. \tag{1.79}$$

定义 $\widetilde{\psi}(p,t)=\langle p\,|\,\psi(t)\rangle$，则

$$|\psi(t)\rangle=\int|p\rangle\,\widetilde{\psi}(p,t)\,\mathrm{d}p,\qquad\int\left|\widetilde{\psi}(p,t)\right|^2\mathrm{d}p=1. \tag{1.80}$$

$\left|\widetilde{\psi}(p,t)\right|^2$ 是动量概率密度。

为求两个表象间的变换核，对 $\hat{p}\,|p\rangle=p\,|p\rangle$ 左乘 $\langle x|$，由式(1.70)得到

$$-\mathrm{i}\hbar\partial_x\langle x\,|\,p\rangle=p\langle x\,|\,p\rangle,\qquad\langle x\,|\,p\rangle=C(p)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}px/\hbar}. \tag{1.81}$$

再要求动量基的 δ 归一化：

$$\delta(p-p')=\int\langle p'\,|\,x\rangle\langle x\,|\,p\rangle\,\mathrm{d}x \tag{1.82}$$

$$=C(p')^*C(p)\,2\pi\hbar\delta(p-p'), \tag{1.83}$$

所以 $|C(p)|=(2\pi\hbar)^{-1/2}$。选择其相位为零，得到

$$\boxed{\langle x\,|\,p\rangle=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}px/\hbar}.} \tag{1.84}$$

于是

$$\psi(x,t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int\mathrm{e}^{\mathrm{i}px/\hbar}\widetilde{\psi}(p,t)\,\mathrm{d}p, \tag{1.85}$$

$$\widetilde{\psi}(p,t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int\mathrm{e}^{-\mathrm{i}px/\hbar}\psi(x,t)\,\mathrm{d}x. \tag{1.86}$$

这是一对互逆的 Fourier 变换，其归一化保证两个表象中的总概率相同。

在动量表象中，

$$\langle p\,|\,\hat{p}^n\,|\,p'\rangle=p^n\delta(p-p'), \tag{1.87}$$

$$\langle p\,|\,\hat{x}\,|\,p'\rangle=\frac{1}{2\pi\hbar}\int x\mathrm{e}^{\mathrm{i}(p'-p)x/\hbar}\,\mathrm{d}x=\mathrm{i}\hbar\partial_p\delta(p-p'), \tag{1.88}$$

$$\langle p\,|\,\hat{x}^n\,|\,p'\rangle=(\mathrm{i}\hbar\partial_p)^n\,\delta(p-p'). \tag{1.89}$$

所以 $\hat{p}\leftrightarrow p$、$\hat{x}\leftrightarrow\mathrm{i}\hbar\partial_p$，并且 $[\mathrm{i}\hbar\partial_p,p]\,\widetilde{\psi}=\mathrm{i}\hbar\widetilde{\psi}$。

1.3.6 一维谐振子的表象方程

设 $m>0$ 为质量，$\omega>0$ 为角频率，一维谐振子的 Hamilton 算符为

$$\hat{H}=\frac{\hat{p}^2}{2m}+\frac{m\omega^2}{2}\hat{x}^2. \tag{1.90}$$

对抽象 Schrödinger 方程左乘 $\langle x|$，将两项分别按上面的微分、乘法规则表示，得到

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\psi(x,t)=\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\partial_x^2+\frac{m\omega^2x^2}{2}\right)\psi(x,t). \tag{1.91}$$

同样，本征方程 $\hat{H}\left|E\right\rangle = E\left|E\right\rangle$ 给出

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}+\frac{m\omega^2x^2}{2}\right)\psi_E\left(x\right)=E\psi_E\left(x\right). \tag{1.92}$$

在动量表象中，同一个本征方程为

$$\left(\frac{p^2}{2m}-\frac{m\omega^2\hbar^2}{2}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}p^2}\right)\widetilde{\psi}_E\left(p\right)=E\widetilde{\psi}_E\left(p\right). \tag{1.93}$$

这些方程是同一抽象算符方程在不同基底下的表达。能谱及归一化坐标本征函数将在下一节由升降算符推出。

1.3.7 分立基之间的幺正变换

设 $\{|a_i\rangle\}$ 与 $\{|b_i\rangle\}$ 是同一空间的两组完备正交归一基。沿用照片的方向约定，定义

$$\hat{S}=\sum_i\left|a_i\right\rangle\left\langle b_i\right|, \qquad S_{ij}=\left\langle b_i\,\middle|\,a_j\right\rangle. \tag{1.94}$$

抽象算符满足 $\hat{S}\left|b_j\right\rangle=\left|a_j\right\rangle$，且

$$\hat{S}\hat{S}^\dagger=\sum_{i,j}\left|a_i\right\rangle\left\langle b_i\,\middle|\,b_j\right\rangle\left\langle a_j\right|=\hat{I}. \tag{1.95}$$

交换两组基可得 $\hat{S}^\dagger\hat{S}=\hat{I}$。它在两组基中的矩阵恰好都等于 S：

$$\left\langle a_i\,\middle|\,\hat{S}\,\middle|\,a_j\right\rangle=\left\langle b_i\,\middle|\,a_j\right\rangle=\left\langle b_i\,\middle|\,\hat{S}\,\middle|\,b_j\right\rangle. \tag{1.96}$$

这里需要区分：$\hat{S}$ 把第 i 个 B 基矢映到第 i 个 A 基矢，而重叠矩阵 S 把同一态的 A 分量换成 B 分量。

插入 A 基的完备关系，有

$$\left\langle b_i\,\middle|\,\psi\right\rangle=\sum_j\left\langle b_i\,\middle|\,a_j\right\rangle\left\langle a_j\,\middle|\,\psi\right\rangle, \tag{1.97}$$

故

$$\boxed{\psi_B=S\psi_A, \qquad \psi_A=S^\dagger\psi_B.} \tag{1.98}$$

算符矩阵的变换由两次插入完备关系得到：

$$\left(F_B\right)_{ij}=\sum_{k,l}\left\langle b_i\,\middle|\,a_k\right\rangle\left(F_A\right)_{kl}\left\langle a_l\,\middle|\,b_j\right\rangle \tag{1.99}$$

$$=\sum_{k,l}S_{ik}\left(F_A\right)_{kl}S^*_{jl}. \tag{1.100}$$

即

$$\boxed{F_B=SF_AS^\dagger, \qquad F_A=S^\dagger F_BS.} \tag{1.101}$$

此变换保持以下性质：

1. 本征值：若 $F_A v_A = f v_A$，则 $F_B\left(S v_A\right) = f\left(S v_A\right)$。
2. 厄米性：$\left(S F_A S^{\dagger}\right)^{\dagger} = S F_A^{\dagger} S^{\dagger}$。
3. 算符乘积及对易关系：$F_B G_B = S F_A G_A S^{\dagger}$，因而 $\left[F_B, G_B\right] = S\left[F_A, G_A\right] S^{\dagger}$；反对易子亦同，其中 $\{F, G\} = FG + GF$。
4. 矩阵元、内积和期望值：

$$\phi_B^{\dagger} F_B \psi_B = \phi_A^{\dagger} S^{\dagger} S F_A S^{\dagger} S \psi_A = \phi_A^{\dagger} F_A \psi_A. \tag{1.102}$$

   取 $F = I$ 即得内积不变，进一步取 $\phi = \psi$ 得到归一化不变。
5. 有限维时，迹与行列式不变：

$$\operatorname{Tr} F_B = \operatorname{Tr}\left(F_A S^{\dagger} S\right) = \operatorname{Tr} F_A, \qquad \det F_B = \det F_A. \tag{1.103}$$

   其中使用了迹的循环性及行列式的乘法性质。无穷维时，迹公式须在迹存在等相应条件下使用，普通有限维行列式不直接适用。

另由完备性直接得到

$$\operatorname{Tr}\left(|u\rangle\langle v|\right) = \sum_n \langle a_n \,|\, u\rangle \langle v \,|\, a_n\rangle = \langle v \,|\, u\rangle. \tag{1.104}$$

1.3.8 连续表象与能量表象间的变换

定义 $F_x\left(x, x'\right) = \left\langle x \middle| \hat{F} \middle| x' \right\rangle$、$F_p\left(p, p'\right) = \left\langle p \middle| \hat{F} \middle| p' \right\rangle$，则插入两次动量或坐标完备关系给出

$$F_x\left(x, x'\right) = \frac{1}{2\pi\hbar} \iint \mathrm{e}^{\mathrm{i}(px - p'x')/\hbar} F_p\left(p, p'\right) \,\mathrm{d}p\,\mathrm{d}p', \tag{1.105}$$

$$F_p\left(p, p'\right) = \frac{1}{2\pi\hbar} \iint \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(px - p'x')/\hbar} F_x\left(x, x'\right) \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}x'. \tag{1.106}$$

两边各有一个变换核，所以指数的两个项具有相反符号。

对谐振子的能量本征基 $\{|E_n\rangle\}$，定义

$$c_n(t) = \langle E_n \,|\, \psi(t)\rangle, \quad u_n(p) = \langle p \,|\, E_n\rangle, \quad F_{nm} = \left\langle E_n \middle| \hat{F} \middle| E_m \right\rangle. \tag{1.107}$$

态的变换为

$$c_n(t) = \int u_n^*(p)\, \widetilde{\psi}(p, t) \,\mathrm{d}p, \qquad \widetilde{\psi}(p, t) = \sum_n u_n(p)\, c_n(t). \tag{1.108}$$

算符的变换为

$$F_{nm} = \iint u_n^*(p)\, F_p\left(p, p'\right) u_m\left(p'\right) \,\mathrm{d}p\,\mathrm{d}p', \tag{1.109}$$

$$F_p\left(p, p'\right) = \sum_{n,m} u_n(p)\, F_{nm} u_m^*\left(p'\right). \tag{1.110}$$

用 $\langle x \,|\, E_n\rangle$ 替换 $u_n(p)$ 并把积分变量换成 x，即得到能量表象与坐标表象之间的关系。

1.4 一维谐振子的代数解法与粒子数表象

1.4.1 升降算符与数算符

对式(1.90)定义无量纲算符

$$\hat{a}=\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(\hat{x}+\frac{\mathrm{i}}{m\omega}\hat{p}\right),\qquad \hat{a}^{\dagger}=\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(\hat{x}-\frac{\mathrm{i}}{m\omega}\hat{p}\right). \tag{1.111}$$

它们互为伴随，但都不是厄米算符。由正则对易关系，

$$\left[\hat{a},\hat{a}^{\dagger}\right]=\frac{m\omega}{2\hbar}\left(-\frac{\mathrm{i}}{m\omega}\left[\hat{x},\hat{p}\right]+\frac{\mathrm{i}}{m\omega}\left[\hat{p},\hat{x}\right]\right)=\hat{I}, \tag{1.112}$$

$$\hat{a}^{\dagger}\hat{a}=\frac{m\omega}{2\hbar}\left(\hat{x}^{2}+\frac{\hat{p}^{2}}{m^{2}\omega^{2}}+\frac{\mathrm{i}}{m\omega}\left[\hat{x},\hat{p}\right]\right)=\frac{\hat{H}}{\hbar\omega}-\frac{1}{2}\hat{I}. \tag{1.113}$$

定义数算符 $\hat{N}=\hat{a}^{\dagger}\hat{a}$，便有

$$\boxed{\hat{H}=\hbar\omega\left(\hat{N}+\frac{1}{2}\hat{I}\right).} \tag{1.114}$$

逆变换为

$$\hat{x}=\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\left(\hat{a}+\hat{a}^{\dagger}\right),\qquad \hat{p}=\mathrm{i}\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}\left(\hat{a}^{\dagger}-\hat{a}\right). \tag{1.115}$$

$\hat{N}$ 是正的自伴算符，且 $\left[\hat{N},\hat{H}\right]=0$，二者具有共同本征态。

1.4.2 数算符谱的非负性与整数性

先把本征值记为尚未确定的实数 ν：

$$\hat{N}\left|\nu\right\rangle=\nu\left|\nu\right\rangle,\qquad \left\langle\nu\,\middle|\,\nu\right\rangle=1. \tag{1.116}$$

正性给出

$$\nu=\left\langle\nu\,\middle|\,\hat{a}^{\dagger}\hat{a}\,\middle|\,\nu\right\rangle=\left\|\hat{a}\left|\nu\right\rangle\right\|^{2}\geq 0. \tag{1.117}$$

利用 $\left[\hat{A}\hat{B},\hat{C}\right]=\hat{A}\left[\hat{B},\hat{C}\right]+\left[\hat{A},\hat{C}\right]\hat{B}$，得到

$$\left[\hat{N},\hat{a}\right]=-\hat{a},\qquad \left[\hat{N},\hat{a}^{\dagger}\right]=\hat{a}^{\dagger}. \tag{1.118}$$

例如 $\hat{N}\hat{a}\left|\nu\right\rangle=(\nu-1)\,\hat{a}\left|\nu\right\rangle$，因此非零的 $\hat{a}\left|\nu\right\rangle$ 是本征值降低一的态。

照片通过范数的非负性逐步排除非整数谱。其一般形式为

$$\left(\hat{a}^{\dagger}\right)^{k}\hat{a}^{k}=\hat{N}\left(\hat{N}-\hat{I}\right)\cdots\left[\hat{N}-(k-1)\,\hat{I}\right]. \tag{1.119}$$

这是 k 的归纳式：$k=1$ 成立；由 $\hat{N}\hat{a}^{k}=\hat{a}^{k}\left(\hat{N}-k\hat{I}\right)$，有

$$\left(\hat{a}^{\dagger}\right)^{k+1}\hat{a}^{k+1}=\left(\hat{a}^{\dagger}\right)^{k}\hat{N}\hat{a}^{k}=\left(\hat{a}^{\dagger}\right)^{k}\hat{a}^{k}\left(\hat{N}-k\hat{I}\right), \tag{1.120}$$

故归纳完成。在谐振子本征态上上述各次作用有定义，因此

$$\left\|\hat{a}^k\left|\nu\right\rangle\right\|^2=\nu\left(\nu-1\right)\cdots\left(\nu-k+1\right)\geq 0. \tag{1.121}$$

若 $r<\nu<r+1$，其中 r 是非负整数，取 $k=r+2$，乘积前 $r+1$ 个因子为正、最后一个为负，与范数非负矛盾。因此只能有

$$\nu=n,\qquad n=0,1,2,\ldots. \tag{1.122}$$

对 $n=0$，$\left\|\hat{a}\left|0\right\rangle\right\|^2=0$，所以

$$\hat{a}\left|0\right\rangle=0,\qquad \left\langle 0\,\middle|\,0\right\rangle=1. \tag{1.123}$$

真空态本身不是零向量。其存在性也可由本节后面给出的归一化 Gaussian 波函数直接验证。

1.4.3 数态构造、升降关系与能谱

由式(1.118)归纳得到

$$\left[\hat{N},\left(\hat{a}^\dagger\right)^n\right]=n\left(\hat{a}^\dagger\right)^n, \tag{1.124}$$

故 $\left(\hat{a}^\dagger\right)^n\left|0\right\rangle$ 是本征值为 n 的态。由

$$\left[\hat{a},\left(\hat{a}^\dagger\right)^n\right]=n\left(\hat{a}^\dagger\right)^{n-1} \tag{1.125}$$

及 $\hat{a}\left|0\right\rangle=0$，可依次把湮灭算符向右移，得到

$$\hat{a}^n\left(\hat{a}^\dagger\right)^n\left|0\right\rangle=n!\left|0\right\rangle. \tag{1.126}$$

因此选择一致的相位后，归一化数态为

$$\boxed{\left|n\right\rangle=\frac{\left(\hat{a}^\dagger\right)^n}{\sqrt{n!}}\left|0\right\rangle.} \tag{1.127}$$

直接作用 $\hat{a}^\dagger$，并利用式(1.125)作用 $\hat{a}$，得到

$$\hat{a}^\dagger\left|n\right\rangle=\sqrt{n+1}\left|n+1\right\rangle,\qquad \hat{a}\left|n\right\rangle=\sqrt{n}\left|n-1\right\rangle\quad(n\geq 1). \tag{1.128}$$

对 $n=0$ 使用式(1.123)，而不引入 $\left|-1\right\rangle$。特别地，

$$\hat{a}^n\left|n\right\rangle=\sqrt{n!}\left|0\right\rangle\neq 0,\qquad \hat{a}^{n+1}\left|n\right\rangle=0. \tag{1.129}$$

数态满足

$$\left\langle m\,\middle|\,n\right\rangle=\delta_{mn},\qquad \sum_{n=0}^{\infty}\left|n\right\rangle\left\langle n\right|=\hat{I}. \tag{1.130}$$

这里完备性针对通常的一维谐振子空间 $L^2\left(\mathbb{R}\right)$，对应下文 Hermite 函数的完备性。

由式(1.114)得到

$$\boxed{\hat{H}\left|n\right\rangle = E_n\left|n\right\rangle, \qquad E_n = \hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right).} \tag{1.131}$$

能级等间隔，相邻能级差为 $\hbar\omega$；基态仍有零点能 $E_0 = \hbar\omega/2$。激发能 $E_n - E_0 = n\hbar\omega$ 可解释为 n 个能量为 $\hbar\omega$ 的激发量子。以 $|n\rangle$ 为基的表示称为粒子数表象，$\hat{a}^\dagger$ 和 $\hat{a}$ 分别称为产生与湮灭算符。

1.4.4 多个独立模式的粒子数表象

照片进一步把单振子推广到由指标 k 标记的独立模式。相应算符满足

$$\left[\hat{a}_k, \hat{a}_{k'}^\dagger\right] = \delta_{kk'}\hat{I}, \qquad \left[\hat{a}_k, \hat{a}_{k'}\right] = \left[\hat{a}_k^\dagger, \hat{a}_{k'}^\dagger\right] = 0. \tag{1.132}$$

令 $\hat{N}_k = \hat{a}_k^\dagger\hat{a}_k$，有

$$\left[\hat{N}_k, \hat{N}_{k'}\right] = 0, \qquad \hat{H} = \sum_k \hbar\omega_k\hat{N}_k + E_{\mathrm{vac}}\hat{I}. \tag{1.133}$$

对于有限个独立谐振子，$E_{\mathrm{vac}} = \frac{1}{2}\sum_k \hbar\omega_k$；也可通过选择能量零点把这个常数减去，但需明确约定。用 $|\mathrm{vac}\rangle$ 表示满足所有 $\hat{a}_k\left|\mathrm{vac}\right\rangle = 0$ 的归一化真空态。共同本征态为

$$\left|\{n_k\}\right\rangle = \prod_k \frac{\left(\hat{a}_k^\dagger\right)^{n_k}}{\sqrt{n_k!}}\left|\mathrm{vac}\right\rangle, \qquad n_k = 0, 1, 2, \ldots, \tag{1.134}$$

并满足

$$\hat{N}_j\left|\{n_k\}\right\rangle = n_j\left|\{n_k\}\right\rangle, \tag{1.135}$$

$$\hat{H}\left|\{n_k\}\right\rangle = \left(\sum_k \hbar\omega_k n_k + E_{\mathrm{vac}}\right)\left|\{n_k\}\right\rangle, \tag{1.136}$$

$$\left\langle\{n_k'\}\right|\left.\{n_k\}\right\rangle = \prod_k \delta_{n_k' n_k}, \qquad \sum_{\{n_k\}}\left|\{n_k\}\right\rangle\left\langle\{n_k\}\right| = \hat{I}. \tag{1.137}$$

因此任意态可按占据数展开。此处只保留照片中的独立模式形式，不展开场的量子化问题。

1.4.5 数态的坐标波函数

定义振子长度 $x_0 = \sqrt{\hbar/(m\omega)}$ 与无量纲坐标 $\xi = x/x_0$。由 $\hat{a}\left|0\right\rangle = 0$ 取坐标表象，得到

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\xi + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}\right)\psi_0(x) = 0. \tag{1.138}$$

积分得 $\psi_0(x)=C\mathrm{e}^{-x^2/\left(2x_0^2\right)}$。由

$$1=|C|^2\int \mathrm{e}^{-x^2/x_0^2}\,\mathrm{d}x=|C|^2\sqrt{\pi}x_0, \tag{1.139}$$

并取 C 为正实数，得到

$$\psi_0(x)=\frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{x_0}}\mathrm{e}^{-\xi^2/2}. \tag{1.140}$$

产生算符对应 $(\xi-\mathrm{d}/\mathrm{d}\xi)/\sqrt{2}$，于是

$$\psi_n(x)=\frac{1}{\sqrt{2^n n!}}\left(\xi-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}\right)^n\psi_0(x) \tag{1.141}$$

$$=\boxed{\frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{x_0}}\frac{H_n(\xi)}{\sqrt{2^n n!}}\mathrm{e}^{-\xi^2/2}.} \tag{1.142}$$

此处 Hermite 多项式采用物理学约定

$$H_n(\xi)=\mathrm{e}^{\xi^2/2}\left(\xi-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}\right)^n\mathrm{e}^{-\xi^2/2}, \tag{1.143}$$

其生成函数为

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{s^n}{n!}H_n(\xi)=\mathrm{e}^{2\xi s-s^2}. \tag{1.144}$$

例如 $H_0=1$、$H_1=2\xi$、$H_2=4\xi^2-2$，给出

$$\psi_1(x)=\sqrt{2}\xi\psi_0(x),\qquad \psi_2(x)=\frac{2\xi^2-1}{\sqrt{2}}\psi_0(x). \tag{1.145}$$

照片还使用算符函数的求导记法。对固定次序展开的多项式 $f=\sum_{r,s}c_{rs}\left(\hat{a}^\dagger\right)^r\hat{a}^s$，由乘积对易公式逐项可得

$$[\hat{a},f]=\frac{\partial f}{\partial\hat{a}^\dagger},\qquad \left[\hat{a}^\dagger,f\right]=-\frac{\partial f}{\partial\hat{a}}. \tag{1.146}$$

右侧表示保持所定算符次序的形式求导；幂级数使用时还需保证收敛及定义域条件，不能把任意非交换算符直接当作普通数求导。

1.5 谐振子相干态

1.5.1 定义与数态展开

定义 1.7. 谐振子湮灭算符的归一化本征态称为相干态：

$$\hat{a}\,|\alpha\rangle=\alpha\,|\alpha\rangle,\qquad \langle\alpha\,|\,\alpha\rangle=1,\qquad \alpha\in\mathbb{C}. \tag{1.147}$$

$\hat{a}$ 非厄米，其本征值不要求为实数；实际由下述构造可知任意有限复数 α 都给出相干态。

利用数态完备性与 $\langle n| = \langle 0|\,\hat{a}^n/\sqrt{n!}$，

$$\langle n\,|\,\alpha\rangle = \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}\,\langle 0\,|\,\alpha\rangle\,, \qquad |\alpha\rangle = \langle 0\,|\,\alpha\rangle \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}\,|n\rangle\,. \tag{1.148}$$

归一化给出

$$1 = |\langle 0\,|\,\alpha\rangle|^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} = |\langle 0\,|\,\alpha\rangle|^2\,\mathrm{e}^{|\alpha|^2}. \tag{1.149}$$

从此固定相位，使 $\langle 0\,|\,\alpha\rangle$ 为正实数，便有

$$\boxed{|\alpha\rangle = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}\,|n\rangle = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\mathrm{e}^{\alpha\hat{a}^\dagger}\,|0\rangle\,.} \tag{1.150}$$

归一化本身只确定整体因子的模，不能单独确定其相位。

1.5.2 位移算符及其性质

定义

$$\hat{D}\,(\alpha) = \mathrm{e}^{\alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a}}. \tag{1.151}$$

其指数是反厄米算符，所以

$$\hat{D}^\dagger\,(\alpha) = \hat{D}\,(-\alpha) = \hat{D}^{-1}\,(\alpha)\,, \qquad \hat{D}\,(0) = \hat{I}. \tag{1.152}$$

为了与式(1.150)联系，使用照片中的指数拆分公式：若 $\left[\hat{A},\left[\hat{A},\hat{B}\right]\right] = \left[\hat{B},\left[\hat{A},\hat{B}\right]\right] = 0$，则

$$\mathrm{e}^{\hat{A}+\hat{B}} = \mathrm{e}^{\hat{A}}\mathrm{e}^{\hat{B}}\mathrm{e}^{-\left[\hat{A},\hat{B}\right]/2}. \tag{1.153}$$

该式可由对 $\mathrm{e}^{t\hat{A}}\mathrm{e}^{t\hat{B}}$ 求导验证：其对数导数为 $\hat{A}+\hat{B}+t\left[\hat{A},\hat{B}\right]$，而对易子的嵌套项为零，积分即得此结果。取 $\hat{A} = \alpha\hat{a}^\dagger$、$\hat{B} = -\alpha^*\hat{a}$，则 $\left[\hat{A},\hat{B}\right] = |\alpha|^2\,\hat{I}$，故

$$\hat{D}\,(\alpha) = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\mathrm{e}^{\alpha\hat{a}^\dagger}\mathrm{e}^{-\alpha^*\hat{a}}. \tag{1.154}$$

由 $\mathrm{e}^{-\alpha^*\hat{a}}\,|0\rangle = |0\rangle$，得到

$$\boxed{|\alpha\rangle = \hat{D}\,(\alpha)\,|0\rangle\,.} \tag{1.155}$$

因此基态是 $\alpha = 0$ 的相干态。

设 $\hat{G} = \alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a}$。因为 $\left[\hat{G},\hat{a}\right] = -\alpha\hat{I}$，更高阶嵌套对易子为零，故

$$\hat{D}\,(\alpha)\,\hat{a}\hat{D}^\dagger\,(\alpha) = \hat{a} - \alpha\hat{I}, \qquad \hat{D}^\dagger\,(\alpha)\,\hat{a}\hat{D}\,(\alpha) = \hat{a} + \alpha\hat{I}. \tag{1.156}$$

定义实数

$$\bar{x}_\alpha = \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}}\,\mathrm{Re}\,\alpha, \qquad \bar{p}_\alpha = \sqrt{2m\hbar\omega}\,\mathrm{Im}\,\alpha. \tag{1.157}$$

由式(1.115)可得

$$\hat{D}\hat{x}\hat{D}^\dagger = \hat{x} - \bar{x}_\alpha\hat{I}, \qquad \hat{D}\hat{p}\hat{D}^\dagger = \hat{p} - \bar{p}_\alpha\hat{I}. \tag{1.158}$$

反向共轭的位移为正号。特别是 $|\alpha\rangle = \hat{D}\,|0\rangle$ 中的位置、动量期望值正是 $\bar{x}_\alpha, \bar{p}_\alpha$。

1.5.3 坐标波函数与相位约定

对定义方程取坐标表象，得到

$$\left(x+x_0^2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}-\sqrt{2}x_0\alpha\right)\psi_\alpha(x)=0. \tag{1.159}$$

其一般解为 $C_\alpha\exp\left[-x^2/\left(2x_0^2\right)+\sqrt{2}\alpha x/x_0\right]$。为与式(1.150)的相位一致，把式(1.142)代入数态展开，并在式(1.144)中取 $s=\alpha/\sqrt{2}$，得到

$$\psi_\alpha(x)=\frac{\mathrm{e}^{-\xi^2/2-|\alpha|^2/2}}{\pi^{1/4}\sqrt{x_0}}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\left(\alpha/\sqrt{2}\right)^n}{n!}H_n(\xi) \tag{1.160}$$

$$=\frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{x_0}}\mathrm{e}^{-\xi^2/2+\sqrt{2}\alpha\xi-\alpha^2/2-|\alpha|^2/2}. \tag{1.161}$$

用式(1.157)完成平方，得到

$$\boxed{\psi_\alpha(x)=\frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{x_0}}\mathrm{e}^{-(x-\bar{x}_\alpha)^2/\left(2x_0^2\right)+\mathrm{i}\bar{p}_\alpha x/\hbar-\mathrm{i}\bar{x}_\alpha\bar{p}_\alpha/(2\hbar)}.} \tag{1.162}$$

最后一项是与相干态标签有关的整体相位。省去它不改变单个态的概率密度，但会改变此前约定的态矢量相位，故本章保留它。概率密度为

$$|\psi_\alpha(x)|^2=\frac{1}{\sqrt{\pi}x_0}\mathrm{e}^{-(x-\bar{x}_\alpha)^2/x_0^2}. \tag{1.163}$$

它是中心在 $\bar{x}_\alpha$、宽度与基态相同的 Gaussian 波包。

1.5.4 相干态的时间演化

设 $t=0$ 时的初态为 $|\alpha\rangle$，Hamilton 算符不含时。逐项演化数态展开可得

$$|\alpha;t\rangle=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t/\hbar}|\alpha\rangle \tag{1.164}$$

$$=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t/2}\mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\left(\alpha\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\right)^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle \tag{1.165}$$

$$=\boxed{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t/2}|\alpha(t)\rangle,\qquad \alpha(t)=\alpha\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}.} \tag{1.166}$$

因此 $\hat{a}|\alpha;t\rangle=\alpha(t)|\alpha;t\rangle$：演化后的态仍为相干态，且保留零点能产生的整体相位。

写 $\alpha=|\alpha|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$，则

$$\bar{x}(t)=\sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}}\operatorname{Re}\alpha(t)=\sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}}|\alpha|\cos(\omega t-\varphi), \tag{1.167}$$

$$\bar{p}(t)=\sqrt{2m\hbar\omega}\operatorname{Im}\alpha(t)=-\sqrt{2m\hbar\omega}|\alpha|\sin(\omega t-\varphi). \tag{1.168}$$

概率密度保持

$$|\psi_\alpha(x,t)|^2=\frac{1}{\sqrt{\pi}x_0}\mathrm{e}^{-[x-\bar{x}(t)]^2/x_0^2}. \tag{1.169}$$

波包宽度不变、中心作简谐振动，并满足 $\dot{\bar{x}}=\bar{p}/m$、$\dot{\bar{p}}=-m\omega^2\bar{x}$。

1.5.5 数分布与涨落

由数态展开直接得到，在相干态中测得激发数 n 的概率为

$$P_n = |\langle n \,|\, \alpha; t\rangle|^2 = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!}. \tag{1.170}$$

这与时间无关，是均值 $\bar{n} = |\alpha|^2$ 的 Poisson 分布。也可以利用本征态定义计算

$$\left\langle \hat{N} \right\rangle = \left\langle \alpha \,\middle|\, \hat{a}^\dagger \hat{a} \,\middle|\, \alpha \right\rangle = |\alpha|^2 . \tag{1.171}$$

其中 $\left\langle \hat{F} \right\rangle$ 表示当前归一化态的期望值。由

$$\hat{N}^2 = \hat{a}^\dagger \hat{a} \hat{a}^\dagger \hat{a} = \left(\hat{a}^\dagger\right)^2 \hat{a}^2 + \hat{N}, \tag{1.172}$$

得到

$$\left\langle \hat{N}^2 \right\rangle = |\alpha|^4 + |\alpha|^2 , \qquad (\Delta N)^2 = \left\langle \hat{N}^2 \right\rangle - \left\langle \hat{N} \right\rangle^2 = |\alpha|^2 . \tag{1.173}$$

对 $\alpha \neq 0$，相对涨落为

$$\frac{\Delta N}{\bar{n}} = \frac{1}{|\alpha|} = \frac{1}{\sqrt{\bar{n}}}. \tag{1.174}$$

在真空态 $\alpha = 0$ 中，数目均值与方差都为零，相对涨落这一比值不定义。

1.5.6 最小不确定度与经典对应

先说明照片所用不确定性关系的依据。对归一化态，定义中心化算符 $\delta\hat{F} = \hat{F} - \left\langle \hat{F} \right\rangle \hat{I}$ 及 $\delta\hat{G} = \hat{G} - \left\langle \hat{G} \right\rangle \hat{I}$，方差为 $(\Delta F)^2 = \left\langle \left(\delta\hat{F}\right)^2 \right\rangle$。假设 $\hat{F}, \hat{G}$ 自伴且所需乘积在该态上有定义，对 $\delta\hat{F}\,|\psi\rangle$、$\delta\hat{G}\,|\psi\rangle$ 使用 Schwarz 不等式：

$$(\Delta F)^2 (\Delta G)^2 \geq \left| \left\langle \delta\hat{F}\, \delta\hat{G} \right\rangle \right|^2 . \tag{1.175}$$

由于 $\left\langle \delta\hat{G}\, \delta\hat{F} \right\rangle$ 是 $\left\langle \delta\hat{F}\, \delta\hat{G} \right\rangle$ 的复共轭，后者的虚部等于 $\left\langle \left[\hat{F}, \hat{G}\right] \right\rangle / (2\mathrm{i})$。复数模平方不小于虚部平方，故

$$(\Delta F)^2 (\Delta G)^2 \geq \frac{1}{4} \left| \left\langle \left[\hat{F}, \hat{G}\right] \right\rangle \right|^2 . \tag{1.176}$$

特别地，若 $\left[\hat{F}, \hat{G}\right] = \mathrm{i}\kappa\hat{I}$，$\kappa \in \mathbb{R}$，右侧为 $\kappa^2/4$；位置和动量满足

$$\Delta x\, \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}. \tag{1.177}$$

令 $\beta = \alpha(t)$。相干态中 $\langle \hat{a} \rangle = \beta$、$\langle \hat{a}^2 \rangle = \beta^2$、$\left\langle \hat{a}^\dagger \hat{a} \right\rangle = |\beta|^2$、$\left\langle \hat{a}\hat{a}^\dagger \right\rangle = |\beta|^2 + 1$。将它们代入式(1.115)，得到

$$\langle \hat{x} \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \left(\beta + \beta^*\right), \tag{1.178}$$

$$\left\langle \hat{x}^2 \right\rangle = \frac{\hbar}{2m\omega} \left(\beta^2 + \beta^{*2} + 2|\beta|^2 + 1\right) = \frac{\hbar}{2m\omega} \left[4 (\mathrm{Re}\,\beta)^2 + 1\right], \tag{1.179}$$

$$\langle \hat{p} \rangle = \sqrt{2m\hbar\omega}\, \mathrm{Im}\,\beta, \tag{1.180}$$

$$\left\langle \hat{p}^2 \right\rangle = \frac{m\hbar\omega}{2} \left(-\beta^2 - \beta^{*2} + 2|\beta|^2 + 1\right) = \frac{m\hbar\omega}{2} \left[4 (\mathrm{Im}\,\beta)^2 + 1\right]. \tag{1.181}$$

减去均值平方后，

$$\boxed{(\Delta x)^2=\frac{\hbar}{2m\omega},\qquad (\Delta p)^2=\frac{m\hbar\omega}{2},\qquad \Delta x\,\Delta p=\frac{\hbar}{2}.} \tag{1.182}$$

所以相干态是达到位置–动量不确定性下界的态，其涨落与真空态相同，且不随时间改变。

为比较经典运动，设振幅 $X_\alpha=\sqrt{2\hbar/(m\omega)}\,|\alpha|$。经典方程为

$$\ddot{x}+\omega^2x=0,\qquad x(t)=X_\alpha\cos(\omega t-\varphi), \tag{1.183}$$

与相干态中心的运动完全一致。能量期望值则为

$$\left\langle\hat{H}\right\rangle=\hbar\omega\left(|\alpha|^2+\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}m\omega^2X_\alpha^2+\frac{1}{2}\hbar\omega. \tag{1.184}$$

它等于同振幅经典振子的能量加零点能。只有明确减去零点能，或在 $|\alpha|^2\gg1$ 时忽略其相对贡献，才能写成纯经典能量形式。

1.5.7 产生算符没有归一化本征态

与湮灭算符不同，产生算符 $\hat{a}^\dagger$ 在 Fock 空间中没有非零的归一化本征态。为证明这一点，反设

$$\hat{a}^\dagger|\psi\rangle=\lambda|\psi\rangle,\qquad |\psi\rangle=\sum_{n=0}^{\infty}c_n|n\rangle. \tag{1.185}$$

比较 $|0\rangle$ 的系数立即得到 $\lambda c_0=0$。若 $\lambda\neq0$，则 $c_0=0$；再逐次比较 $|n\rangle$ 的系数可得所有 $c_n=0$，只剩零向量。若 $\lambda=0$，由 $\hat{a}^\dagger|\psi\rangle=0$ 同样逐项得到所有 $c_n=0$。因此不存在非零本征矢，更不存在归一化本征态。

1.5.8 相干态表象

非正交性与完备性

由数态展开可得两个相干态的内积

$$\begin{aligned}\langle\alpha'\,|\,\alpha\rangle&=\mathrm{e}^{-|\alpha'|^2/2-|\alpha|^2/2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\alpha'^*\alpha)^n}{n!}\\&=\mathrm{e}^{-\left(|\alpha'|^2+|\alpha|^2-2\alpha'^*\alpha\right)/2},\end{aligned} \tag{1.186}$$

从而

$$|\langle\alpha'\,|\,\alpha\rangle|^2=\mathrm{e}^{-|\alpha-\alpha'|^2}. \tag{1.187}$$

有限距离的两个相干态永不正交；只有当相空间距离很大时，重叠才指数衰减。

尽管不正交，相干态仍满足单位分解

$$\boxed{\int_{\mathbb{C}}\frac{\mathrm{d}^2\alpha}{\pi}\,|\alpha\rangle\langle\alpha|=\hat{I},}\qquad \mathrm{d}^2\alpha=\mathrm{d}(\mathrm{Re}\,\alpha)\,\mathrm{d}(\mathrm{Im}\,\alpha). \tag{1.188}$$

为验证它，令 $\alpha = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}$ 并在数态基中取矩阵元：

$$\left\langle m \middle| \int_{\mathbb{C}} \frac{\mathrm{d}^2\alpha}{\pi} |\alpha\rangle\langle\alpha| \middle| n \right\rangle = \frac{1}{\pi\sqrt{m!n!}} \int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(n-m)\phi}\,\mathrm{d}\phi \int_0^{\infty} r^{m+n+1}\mathrm{e}^{-r^2}\,\mathrm{d}r$$
$$= \delta_{mn}\frac{2}{n!}\int_0^{\infty} r^{2n+1}\mathrm{e}^{-r^2}\,\mathrm{d}r = \delta_{mn}. \tag{1.189}$$

这里最后一步使用 $u = r^2$ 与 $\Gamma(n+1) = n!$。相干态既完备又非正交，因此构成过完备的连续态族；特别地，任一相干态也能由全部相干态连续叠加得到。

态的解析表示

由式(1.188)，任意态均可写成

$$|\psi\rangle = \int_{\mathbb{C}} \frac{\mathrm{d}^2\alpha}{\pi} |\alpha\rangle\langle\alpha|\psi\rangle. \tag{1.190}$$

定义关于 $z = \alpha^*$ 的整函数

$$\psi_{\mathrm{B}}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{\sqrt{n!}} \langle n|\psi\rangle, \tag{1.191}$$

则

$$\langle\alpha|\psi\rangle = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\psi_{\mathrm{B}}(\alpha^*), \qquad |\psi\rangle = \int_{\mathbb{C}} \frac{\mathrm{d}^2\alpha}{\pi}\mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\psi_{\mathrm{B}}(\alpha^*)|\alpha\rangle. \tag{1.192}$$

数态 $|n\rangle$ 的解析代表为 $z^n/\sqrt{n!}$，真空态的解析代表为 1。内积写成

$$\langle\phi|\psi\rangle = \int_{\mathbb{C}} \frac{\mathrm{d}^2\alpha}{\pi}\mathrm{e}^{-|\alpha|^2}\left[\phi_{\mathrm{B}}(\alpha^*)\right]^*\psi_{\mathrm{B}}(\alpha^*). \tag{1.193}$$

在这一 Bargmann 表示中，算符作用为

$$\hat{a}^\dagger \longleftrightarrow z, \qquad \hat{a} \longleftrightarrow \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}. \tag{1.194}$$

若直接作用在归一化相干态上，则 Gaussian 因子会带来半阶修正：

$$\hat{a}^\dagger|\alpha\rangle = \left(\frac{\partial}{\partial\alpha} + \frac{\alpha^*}{2}\right)|\alpha\rangle, \qquad \langle\alpha|\hat{a} = \left(\frac{\partial}{\partial\alpha^*} + \frac{\alpha}{2}\right)\langle\alpha|. \tag{1.195}$$

因此对已经正规排序的算符 $\hat{A}_{\mathrm{N}}(\hat{a}^\dagger, \hat{a})$，可在解析表示中依次作代换 $\hat{a}^\dagger \mapsto z$、$\hat{a} \mapsto \mathrm{d}/\mathrm{d}z$；微分只作用于其右侧的解析态函数。

对算符 $\hat{A}$，定义双解析核

$$A_{\mathrm{B}}(\alpha^*, \alpha') = \mathrm{e}^{\left(|\alpha|^2+|\alpha'|^2\right)/2}\left\langle\alpha\middle|\hat{A}\middle|\alpha'\right\rangle = \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(\alpha^*)^m(\alpha')^n}{\sqrt{m!n!}}\left\langle m\middle|\hat{A}\middle|n\right\rangle. \tag{1.196}$$

两次使用单位分解得到

$$\hat{A} = \int_{\mathbb{C}} \frac{\mathrm{d}^2\alpha}{\pi}\int_{\mathbb{C}} \frac{\mathrm{d}^2\alpha'}{\pi}\mathrm{e}^{-\left(|\alpha|^2+|\alpha'|^2\right)/2}|\alpha\rangle A_{\mathrm{B}}(\alpha^*, \alpha')\langle\alpha'|. \tag{1.197}$$

迹则可用对角相干态矩阵元计算：

$$\mathrm{Tr}\,\hat{A} = \int_{\mathbb{C}} \frac{\mathrm{d}^2\alpha}{\pi}\left\langle\alpha\middle|\hat{A}\middle|\alpha\right\rangle, \tag{1.198}$$

其中要求 $\hat{A}$ 至少为迹类算符，使迹与积分有定义。

谐振子的相干态表象解

把式(1.194)代入 $\hat{H}=\hbar\omega\left(\hat{a}^{\dagger}\hat{a}+1/2\right)$，能量本征方程化为

$$\hbar\omega\left(z\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}+\frac{1}{2}\right)\psi_{\mathrm{B}}(z)=E\psi_{\mathrm{B}}(z). \tag{1.199}$$

其非零解为 $\psi_{\mathrm{B}}(z)=Cz^{\nu}$，其中 $\nu=E/(\hbar\omega)-1/2$。解析性和绕原点一周的单值性要求 $\nu=n\in\{0,1,2,\ldots\}$，归一化并选定整体相位后得到

$$E_n=\hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right),\qquad \langle\alpha\,|\,E_n\rangle=\mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\frac{(\alpha^*)^n}{\sqrt{n!}}. \tag{1.200}$$

过完备性意味着同一态的相干态展开系数一般不唯一。式(1.188)给出的是自然的标准系数 $\langle\alpha\,|\,\psi\rangle$，但不能把任意连续展开中的系数都与它等同。解析函数满足再生公式

$$(\alpha^*)^n=\int_{\mathbb{C}}\frac{\mathrm{d}^2\alpha'}{\pi}\mathrm{e}^{-|\alpha'|^2+\alpha^*\alpha'}\,(\alpha'^*)^n, \tag{1.201}$$

这正是相干态非正交性与过完备性的一个具体表现。

1.5.9 压缩相干态

压缩算符与 Bogoliubov 变换

真空态满足

$$(\Delta x)_0^2=\frac{\hbar}{2m\omega},\qquad (\Delta p)_0^2=\frac{m\hbar\omega}{2}. \tag{1.202}$$

若某一正交相位分量的方差低于相应真空涨落，同时共轭分量的涨落增大，则称该态为压缩态。定义

$$\hat{S}(\xi)=\exp\left[\frac{1}{2}\left(\xi^*\hat{a}^2-\xi\left(\hat{a}^{\dagger}\right)^2\right)\right],\qquad \xi=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta},\quad r\geq 0. \tag{1.203}$$

指数是反厄米算符，因此

$$\hat{S}^{\dagger}(\xi)=\hat{S}(-\xi)=\hat{S}^{-1}(\xi). \tag{1.204}$$

定义新的阶梯算符

$$\hat{b}=\hat{S}\hat{a}\hat{S}^{\dagger}=\hat{a}\cosh r+\hat{a}^{\dagger}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\sinh r, \tag{1.205}$$

$$\hat{b}^{\dagger}=\hat{S}\hat{a}^{\dagger}\hat{S}^{\dagger}=\hat{a}^{\dagger}\cosh r+\hat{a}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}\sinh r. \tag{1.206}$$

它们满足 $\left[\hat{b},\hat{b}^{\dagger}\right]=\hat{I}$。相应数算符为 $\hat{N}_b=\hat{b}^{\dagger}\hat{b}=\hat{S}\hat{N}\hat{S}^{\dagger}$，其数态为

$$|n\rangle_b=\hat{S}(\xi)\,|n\rangle,\qquad \hat{b}\,|0\rangle_b=0, \tag{1.207}$$

并具有升降关系

$$\hat{b}\,|n\rangle_b=\sqrt{n}\,|n-1\rangle_b,\qquad \hat{b}^{\dagger}\,|n\rangle_b=\sqrt{n+1}\,|n+1\rangle_b. \tag{1.208}$$

定义、期望值与涨落

本讲义采用先压缩、后位移的次序定义压缩相干态：

$$\boxed{|\alpha,\xi\rangle_{\mathrm{s}}=\hat{D}(\alpha)\,\hat{S}(\xi)\,|0\rangle\,.} \tag{1.209}$$

利用 $\hat{a}=\hat{b}\cosh r-\hat{b}^{\dagger}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\sinh r$，位移算符也可写成

$$\hat{D}(\alpha)=\hat{D}_b(\beta)=\exp\left(\beta\hat{b}^{\dagger}-\beta^{*}\hat{b}\right),\qquad \beta=\alpha\cosh r+\alpha^{*}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\sinh r. \tag{1.210}$$

这里

$$\hat{D}_b(\beta)\,\hat{b}\,\hat{D}_b^{\dagger}(\beta)=\hat{b}-\beta,\qquad \hat{D}_b(\beta)\,\hat{b}^{\dagger}\hat{D}_b^{\dagger}(\beta)=\hat{b}^{\dagger}-\beta^{*}. \tag{1.211}$$

因此 $|\alpha,\xi\rangle_{\mathrm{s}}$ 是 $\hat{b}$ 的归一化相干态：

$$\hat{b}\,|\alpha,\xi\rangle_{\mathrm{s}}=\beta\,|\alpha,\xi\rangle_{\mathrm{s}}\,,\qquad {}_{\mathrm{s}}\langle\alpha,\xi\,|\,\alpha,\xi\rangle_{\mathrm{s}}=1. \tag{1.212}$$

由位移与压缩变换可得

$$\langle\hat{a}\rangle=\alpha,\qquad \left\langle\hat{a}^{\dagger}\right\rangle=\alpha^{*}, \tag{1.213}$$

$$\left\langle\hat{a}^{\dagger}\hat{a}\right\rangle=|\alpha|^{2}+\sinh^{2}r,\qquad \left\langle\hat{a}^{2}\right\rangle=\alpha^{2}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\sinh r\cosh r. \tag{1.214}$$

这里以及下文的期望值均在式(1.209)的态中计算。位置、动量方差为

$$(\Delta x)^{2}=\frac{\hbar}{2m\omega}\left[\mathrm{e}^{-2r}\cos^{2}\left(\frac{\theta}{2}\right)+\mathrm{e}^{2r}\sin^{2}\left(\frac{\theta}{2}\right)\right], \tag{1.215}$$

$$(\Delta p)^{2}=\frac{m\hbar\omega}{2}\left[\mathrm{e}^{-2r}\sin^{2}\left(\frac{\theta}{2}\right)+\mathrm{e}^{2r}\cos^{2}\left(\frac{\theta}{2}\right)\right]. \tag{1.216}$$

一般 θ 下，$\hat{x}$ 与 $\hat{p}$ 的对称协方差不为零：

$$C_{xp}=\frac{1}{2}\left\langle\delta\hat{x}\,\delta\hat{p}+\delta\hat{p}\,\delta\hat{x}\right\rangle=-\frac{\hbar}{2}\sinh(2r)\sin\theta. \tag{1.217}$$

因此正确的关系是

$$(\Delta x)^{2}(\Delta p)^{2}=\frac{\hbar^{2}}{4}\left[1+\sinh^{2}(2r)\sin^{2}\theta\right], \tag{1.218}$$

$$(\Delta x)^{2}(\Delta p)^{2}-C_{xp}^{2}=\frac{\hbar^{2}}{4}. \tag{1.219}$$

也就是说，压缩相干态总是使 Schrödinger–Robertson 不等式取等号；只有 $\sin\theta=0$ 时，固定的 x,p 轴也使 Heisenberg 乘积等于 $\hbar^{2}/4$。当 $\theta=0$ 时 x 被压缩而 p 被反压缩；当 $\theta=\pi$ 时情形相反。一般 θ 对应压缩椭圆在相空间中旋转。

数态展开

压缩相干态在原数态基中的系数可写成 Hermite 多项式：

$$\langle n \mid \alpha, \xi \rangle_{\mathrm{s}} = \frac{1}{\sqrt{n! \cosh r}} \exp\left[-\frac{|\alpha|^2}{2} - \frac{\alpha^{*2} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{2} \tanh r \right] \left(\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} \tanh r}{2} \right)^{n/2} \times H_n\left(\frac{\beta}{\sqrt{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} \sinh(2r)}} \right), \qquad \beta = \alpha \cosh r + \alpha^* \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} \sinh r. \tag{1.220}$$

式中平方根与幂须采用一致的分支。取 $r \to 0$ 的连续极限可回到通常相干态系数

$$\mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}. \tag{1.221}$$

压缩光能够把某一相位分量的量子噪声降到真空噪声以下，因此可用于光学通信、光子探测和引力波干涉测量。课堂照片还提到，非线性光学介质是实验制备压缩态的重要手段，并以 1985 年 Bell Labs 的相关实验为例。

2 量子动力学

2.1 含时 Schrödinger 方程

2.1.1 状态的时间演化

设 t_0 时刻系统处于归一化态 $|\psi(t_0)\rangle$。量子态随时间的演化由含时 Schrödinger 方程决定：

$$\boxed{\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\psi(t)\rangle=\hat{H}(t)|\psi(t)\rangle.} \tag{2.1}$$

这里 $\hat{H}(t)$ 是 Hamilton 算符；以下假设它在所讨论的定义域上自伴，并且方程的初值问题存在唯一解。

式(2.1)关于态矢量是线性的。若 $|\psi_1(t)\rangle$ 与 $|\psi_2(t)\rangle$ 都是同一 Hamilton 算符对应的解，则对任意常数 $c_1,c_2\in\mathbb{C}$，

$$|\psi(t)\rangle=c_1|\psi_1(t)\rangle+c_2|\psi_2(t)\rangle \tag{2.2}$$

仍然是解。这是叠加原理在时间演化中的体现。

对式(2.1)取伴随，得到

$$-\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\psi(t)|=\langle\psi(t)|\hat{H}(t). \tag{2.3}$$

因而

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\psi(t)|\psi(t)\rangle&=\left\langle\dot{\psi}(t)\middle|\psi(t)\right\rangle+\left\langle\psi(t)\middle|\dot{\psi}(t)\right\rangle\\&=\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left\langle\psi(t)\middle|\hat{H}(t)\middle|\psi(t)\right\rangle-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left\langle\psi(t)\middle|\hat{H}(t)\middle|\psi(t)\right\rangle=0.\end{aligned} \tag{2.4}$$

所以归一化在演化中保持不变，概率总和守恒。

2.1.2 坐标表象与连续性方程

对单粒子 Hamilton 算符

$$\hat{H}(t)=\frac{\hat{p}^2}{2m}+V(\hat{x},t) \tag{2.5}$$

取坐标表象，并使用 $\hat{p}=-\mathrm{i}\hbar\partial_x$，可得

$$\boxed{\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(x,t)=\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+V(x,t)\right]\psi(x,t).} \tag{2.6}$$

当 V 为实函数时，把该式与其复共轭分别乘以 ψ^*、ψ 后相减，得到连续性方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t}+\frac{\partial j}{\partial x}=0, \qquad \rho=|\psi|^2, \qquad j=\frac{\hbar}{2m\mathrm{i}}\left(\psi^*\frac{\partial \psi}{\partial x}-\psi\frac{\partial \psi^*}{\partial x}\right). \tag{2.7}$$

若波函数在无穷远处衰减，使边界概率流为零，则对全空间积分再次得到总概率守恒。

2.1.3 不含时 Hamilton 算符

若 $\hat{H}$ 不显含时间，取能量本征态

$$\hat{H}\left|n\right\rangle=E_n\left|n\right\rangle, \tag{2.8}$$

则初态 $\left|\psi\left(t_0\right)\right\rangle=\sum_n c_n\left|n\right\rangle$ 的演化为

$$\left|\psi\left(t\right)\right\rangle=\sum_n c_n \mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_n(t-t_0)/\hbar}\left|n\right\rangle. \tag{2.9}$$

能量本征态只获得相位，因此其能量概率分布不随时间改变；一般叠加态中不同能级的相对相位随时间变化，从而产生可观测的动力学。

2.2 时间演化算符

2.2.1 定义与基本性质

把初态到任意时刻的线性映射记为

$$\left|\psi\left(t\right)\right\rangle=\hat{U}\left(t,t_0\right)\left|\psi\left(t_0\right)\right\rangle. \tag{2.10}$$

概率守恒要求内积保持不变，故

$$\hat{U}^\dagger\left(t,t_0\right)\hat{U}\left(t,t_0\right)=\hat{I}, \tag{2.11}$$

即 $\hat{U}\left(t,t_0\right)$ 是酉算符。唯一性与连续演化还给出

$$\hat{U}\left(t_0,t_0\right)=\hat{I}, \tag{2.12}$$

$$\hat{U}\left(t_2,t_0\right)=\hat{U}\left(t_2,t_1\right)\hat{U}\left(t_1,t_0\right), \tag{2.13}$$

$$\hat{U}^{-1}\left(t,t_0\right)=\hat{U}\left(t_0,t\right)=\hat{U}^\dagger\left(t,t_0\right). \tag{2.14}$$

把式(2.10)代入 Schrödinger 方程，得到演化算符满足

$$\boxed{\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\hat{U}\left(t,t_0\right)=\hat{H}\left(t\right)\hat{U}\left(t,t_0\right), \qquad \hat{U}\left(t_0,t_0\right)=\hat{I}.} \tag{2.15}$$

对第二个时间变量求导则有

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t_0}\hat{U}\left(t,t_0\right)=-\hat{U}\left(t,t_0\right)\hat{H}\left(t_0\right). \tag{2.16}$$

2.2.2 Dyson 级数与时间排序

对式(2.15)从 t_0 到 t 积分，得到积分方程

$$\hat{U}(t,t_0)=\hat{I}-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\hat{H}(t_1)\,\hat{U}(t_1,t_0)\,\mathrm{d}t_1. \tag{2.17}$$

逐次代入右侧的 $\hat{U}$，得到 Dyson 级数

$$\hat{U}(t,t_0)=\hat{I}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\right)^{n}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t_1\int_{t_0}^{t_1}\mathrm{d}t_2\cdots\int_{t_0}^{t_{n-1}}\mathrm{d}t_n\hat{H}(t_1)\,\hat{H}(t_2)\cdots\hat{H}(t_n). \tag{2.18}$$

积分区域自动满足 $t_1\geq t_2\geq\cdots\geq t_n$，即较晚时刻的算符位于左侧。

定义时间排序算符 $\mathcal{T}$：对两个算符，

$$\mathcal{T}\left[\hat{H}(t_1)\,\hat{H}(t_2)\right]=\theta(t_1-t_2)\,\hat{H}(t_1)\,\hat{H}(t_2)+\theta(t_2-t_1)\,\hat{H}(t_2)\,\hat{H}(t_1). \tag{2.19}$$

于是式(2.18)可简写为

$$\boxed{\hat{U}(t,t_0)=\mathcal{T}\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\hat{H}(t')\,\mathrm{d}t'\right].} \tag{2.20}$$

时间排序不能一般地省略，因为不同时刻的 Hamilton 算符可能不对易。

例 2.1. 考虑

$$\hat{H}(t)=\frac{\hat{p}^2}{2m}-A\sin(\omega t)\,\hat{x}. \tag{2.21}$$

利用 $[\hat{x},\hat{p}^2]=2\mathrm{i}\hbar\hat{p}$，可得

$$\left[\hat{H}(t_1),\hat{H}(t_2)\right]=\frac{\mathrm{i}\hbar A}{m}\left[\sin(\omega t_2)-\sin(\omega t_1)\right]\hat{p}. \tag{2.22}$$

一般情形下该对易子不为零，所以不能把 $\hat{U}$ 当作普通指数直接计算。

2.2.3 可去掉时间排序的情形

若任意 t_1,t_2 都满足

$$\left[\hat{H}(t_1),\hat{H}(t_2)\right]=0, \tag{2.23}$$

则各时刻算符的次序无关，从而

$$\hat{U}(t,t_0)=\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\hat{H}(t')\,\mathrm{d}t'\right]. \tag{2.24}$$

特别地，若 $\hat{H}$ 不含时，

$$\boxed{\hat{U}(t,t_0)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}(t-t_0)/\hbar}.} \tag{2.25}$$

若 $\hat{H}=\sum_n E_n|n\rangle\langle n|$，则

$$\hat{U}(t,t_0)=\sum_n \mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_n(t-t_0)/\hbar}|n\rangle\langle n|, \tag{2.26}$$

连续谱部分应相应改为积分。

2.3 三种动力学绘景

2.3.1 连续表象中的算符核

在进入三种绘景之前，先整理照片中的连续表象例题。算符 $\hat{F}$ 在坐标表象中的核为

$$F(x,x')=\left\langle x\left|\hat{F}\right|x'\right\rangle,\qquad \left(\hat{F}\psi\right)(x)=\int F(x,x')\,\psi(x')\,\mathrm{d}x'. \tag{2.27}$$

必须保留算符次序，并明确导数作用于哪个变量。例如

$$\langle x\,|\,\hat{x}\hat{p}\hat{x}\,|\,x'\rangle=-\mathrm{i}\hbar x x'\frac{\partial}{\partial x}\delta(x-x'). \tag{2.28}$$

这里左侧的 $\hat{x}$ 给出 x，右侧的 $\hat{x}$ 给出 x'；不能在导数尚未说明作用范围时把二者都直接写成同一个 x。

再以 $\hat{F}=\hat{x}^2\hat{p}$ 为例。在坐标表象与动量表象中分别有

$$\left\langle x\left|\hat{F}\right|x'\right\rangle=-\mathrm{i}\hbar x^2\frac{\partial}{\partial x}\delta(x-x'), \tag{2.29}$$

$$\left\langle p\left|\hat{F}\right|p'\right\rangle=-\hbar^2 p'\frac{\partial^2}{\partial p^2}\delta(p-p'). \tag{2.30}$$

第二式使用 $\langle p\,|\,\hat{x}\,|\,p'\rangle=\mathrm{i}\hbar\partial_p\delta(p-p')$，而最右侧的 $\hat{p}$ 作用在 $|p'\rangle$ 上产生本征值 p'。这些核应作为分布理解，只有放入对测试波函数的积分后，分部积分等操作才具有明确意义。

2.3.2 Schrödinger 绘景

Schrödinger 绘景中，体系物理态按 Schrödinger 方程随时间演化，而没有显含时间的算符保持不变：

$$|\psi_{\mathrm{S}}(t)\rangle=\hat{U}(t,t_0)\,|\psi_{\mathrm{S}}(t_0)\rangle,\qquad \hat{A}_{\mathrm{S}}=\hat{A}. \tag{2.31}$$

对可能显含时间的 $\hat{A}_{\mathrm{S}}(t)$，期望值的导数为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\langle\hat{A}\right\rangle_{\mathrm{S}}=\frac{1}{\mathrm{i}\hbar}\left\langle\left[\hat{A}_{\mathrm{S}},\hat{H}_{\mathrm{S}}\right]\right\rangle_{\mathrm{S}}+\left\langle\frac{\partial\hat{A}_{\mathrm{S}}}{\partial t}\right\rangle_{\mathrm{S}}. \tag{2.32}$$

因此，若算符不显含时间且与 Hamilton 算符对易，它所代表的物理量守恒。

2.3.3 Heisenberg 绘景

先定义统一的绘景变换，再区分体系物理态与算符本征态。取 t_0 为绘景参考时刻，令 $\hat{U}(t,t_0)$ 为体系 Hamilton 算符生成的演化算符，且 $\hat{U}(t_0,t_0)=\hat{I}$。任意态矢量及算符在两种绘景之间按如下规则对应：

$$|\phi_{\mathrm{H}}(t)\rangle=\hat{U}^{\dagger}(t,t_0)\,|\phi_{\mathrm{S}}(t)\rangle, \tag{2.33}$$

$$\hat{A}_{\mathrm{H}}(t)=\hat{U}^{\dagger}(t,t_0)\,\hat{A}_{\mathrm{S}}(t)\,\hat{U}(t,t_0). \tag{2.34}$$

第一式是态矢量的绘景变换，不要求任意给定的态矢量族都满足体系的 Schrödinger 方程。因此，“态不随时间变化”不是这个定义本身的结论，而是将它用于体系实际演化的物理态后得到的动力学结果。具体地，若

$$|\psi_{\mathrm{S}}(t)\rangle = \hat{U}(t,t_0)\,|\psi_{\mathrm{S}}(t_0)\rangle\,, \tag{2.35}$$

则

$$|\psi_{\mathrm{H}}(t)\rangle = \hat{U}^{\dagger}(t,t_0)\,\hat{U}(t,t_0)\,|\psi_{\mathrm{S}}(t_0)\rangle = |\psi_{\mathrm{S}}(t_0)\rangle \equiv |\psi_{\mathrm{H}}\rangle\,. \tag{2.36}$$

这说明体系物理态在海森堡绘景中固定，而不意味着该绘景中的每一个 ket 都与时间无关。

对算符本征态也使用同一个变换。设不显含时间的 $\hat{A}$ 有一组离散正交完备本征态，满足 $\hat{A}\,|a_i\rangle = a_i\,|a_i\rangle$，选定其相位后定义

$$|a_i,t\rangle_{\mathrm{H}} = \hat{U}^{\dagger}(t,t_0)\,|a_i\rangle\,. \tag{2.37}$$

由此可验证

$$\hat{A}_{\mathrm{H}}(t)\,|a_i,t\rangle_{\mathrm{H}} = \hat{U}^{\dagger}(t,t_0)\,\hat{A}\,|a_i\rangle = a_i\,|a_i,t\rangle_{\mathrm{H}}\,. \tag{2.38}$$

幺正变换保持正交性与完备性，故固定的体系物理态可在这组随时间变化的基中展开：

$$|\psi_{\mathrm{H}}\rangle = \sum_i |a_i,t\rangle_{\mathrm{H}}\;{}_{\mathrm{H}}\langle a_i,t\,|\,\psi_{\mathrm{H}}\rangle\,. \tag{2.39}$$

基矢和展开系数一般都随时间变化，它们的变化共同保证左侧态矢量不变。这里的本征态族并非同一个初态按体系 Hamilton 算符正向演化所得的物理态族，因此不适用上面的时间不变结论。这与课堂照片中先定义海森堡态矢量、再讨论 A 表象的顺序一致。

连续位置基按同样方式处理，所有等式按广义本征态的意义理解：

$$|x,t\rangle_{\mathrm{H}} = \hat{U}^{\dagger}(t,t_0)\,|x\rangle\,, \qquad \hat{x}_{\mathrm{H}}(t)\,|x,t\rangle_{\mathrm{H}} = x\,|x,t\rangle_{\mathrm{H}}\,. \tag{2.40}$$

在参考时刻，由于 $\hat{U}(t_0,t_0) = \hat{I}$，有

$$|x_0,t_0\rangle_{\mathrm{H}} = |x_0\rangle\,. \tag{2.41}$$

这个等式来自共同的参考时刻和上述相位约定；仅凭本征方程不能固定本征态的相位。位置波函数是固定物理态在变化的位置基中的分量：

$$\psi(x,t) = {}_{\mathrm{H}}\langle x,t\,|\,\psi_{\mathrm{H}}\rangle = \left\langle x\,\middle|\,\hat{U}(t,t_0)\,\middle|\,\psi_{\mathrm{S}}(t_0)\right\rangle. \tag{2.42}$$

两种绘景给出相同的物理预言：

$$\left\langle \psi_{\mathrm{S}}(t)\,\middle|\,\hat{A}_{\mathrm{S}}(t)\,\middle|\,\psi_{\mathrm{S}}(t)\right\rangle = \left\langle \psi_{\mathrm{H}}\,\middle|\,\hat{A}_{\mathrm{H}}(t)\,\middle|\,\psi_{\mathrm{H}}\right\rangle. \tag{2.43}$$

对定义式求导，得到 Heisenberg 运动方程

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\hat{A}_{\mathrm{H}}}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{\mathrm{i}\hbar}\left[\hat{A}_{\mathrm{H}},\hat{H}_{\mathrm{H}}\right]+\left(\frac{\partial\hat{A}}{\partial t}\right)_{\mathrm{H}}.} \tag{2.44}$$

其中

$$\hat{H}_{\mathrm{H}}(t)=\hat{U}^{\dagger}(t,t_0)\,\hat{H}_{\mathrm{S}}(t)\,\hat{U}(t,t_0). \tag{2.45}$$

若 $\hat{H}$ 不含时，则它与自身生成的 $\hat{U}$ 对易，故 $\hat{H}_{\mathrm{H}}=\hat{H}$。

例 2.2 (一维谐振子). 对

$$\hat{H}=\frac{\hat{p}^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2, \tag{2.46}$$

式(2.44)给出

$$\dot{\hat{x}}_{\mathrm{H}}=\frac{\hat{p}_{\mathrm{H}}}{m},\qquad \dot{\hat{p}}_{\mathrm{H}}=-m\omega^2\hat{x}_{\mathrm{H}}. \tag{2.47}$$

所以算符本身满足经典形式的振动方程，解为

$$\hat{x}_{\mathrm{H}}(t)=\hat{x}\cos\left[\omega(t-t_0)\right]+\frac{\hat{p}}{m\omega}\sin\left[\omega(t-t_0)\right], \tag{2.48}$$

$$\hat{p}_{\mathrm{H}}(t)=\hat{p}\cos\left[\omega(t-t_0)\right]-m\omega\hat{x}\sin\left[\omega(t-t_0)\right]. \tag{2.49}$$

等价地，利用 $\left[\hat{H},\hat{a}\right]=-\hbar\omega\hat{a}$,

$$\hat{a}_{\mathrm{H}}(t)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega(t-t_0)}\hat{a},\qquad \hat{a}^{\dagger}_{\mathrm{H}}(t)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(t-t_0)}\hat{a}^{\dagger}. \tag{2.50}$$

2.3.4 相互作用绘景

设 Hamilton 算符分解为

$$\hat{H}(t)=\hat{H}_0+\hat{V}(t), \tag{2.51}$$

其中 $\hat{H}_0$ 不含时且其演化可精确求解。令

$$\hat{U}_0(t,t_0)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}_0(t-t_0)/\hbar}, \tag{2.52}$$

并定义

$$|\psi_{\mathrm{I}}(t)\rangle=\hat{U}_0^{\dagger}(t,t_0)\,|\psi_{\mathrm{S}}(t)\rangle, \tag{2.53}$$

$$\hat{A}_{\mathrm{I}}(t)=\hat{U}_0^{\dagger}(t,t_0)\,\hat{A}_{\mathrm{S}}(t)\,\hat{U}_0(t,t_0), \tag{2.54}$$

$$\hat{V}_{\mathrm{I}}(t)=\hat{U}_0^{\dagger}(t,t_0)\,\hat{V}(t)\,\hat{U}_0(t,t_0). \tag{2.55}$$

直接求导可得

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\psi_{\mathrm{I}}(t)\rangle=\hat{V}_{\mathrm{I}}(t)\,|\psi_{\mathrm{I}}(t)\rangle, \tag{2.56}$$

$$\frac{\mathrm{d}\hat{A}_{\mathrm{I}}}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{\mathrm{i}\hbar}\left[\hat{A}_{\mathrm{I}},\hat{H}_0\right]+\left(\frac{\partial\hat{A}}{\partial t}\right)_{\mathrm{I}}. \tag{2.57}$$

因此态由相互作用项 $\hat{V}_{\mathrm{I}}$ 驱动，算符的隐含时间演化由自由部分 $\hat{H}_0$ 驱动。期望值仍不变：

$$\left\langle \psi_{\mathrm{I}}(t) \middle| \hat{A}_{\mathrm{I}}(t) \middle| \psi_{\mathrm{I}}(t) \right\rangle = \left\langle \psi_{\mathrm{S}}(t) \middle| \hat{A}_{\mathrm{S}}(t) \middle| \psi_{\mathrm{S}}(t) \right\rangle . \tag{2.58}$$

定义相互作用绘景演化算符

$$|\psi_{\mathrm{I}}(t)\rangle = \hat{U}_{\mathrm{I}}(t,t_0)\,|\psi_{\mathrm{I}}(t_0)\rangle . \tag{2.59}$$

由式(2.56)，

$$\hat{U}_{\mathrm{I}}(t,t_0) = \mathcal{T}\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\hat{V}_{\mathrm{I}}(t')\,\mathrm{d}t'\right], \tag{2.60}$$

$$\hat{U}_{\mathrm{I}}(t,t_0) = \hat{U}_0^{\dagger}(t,t_0)\,\hat{U}(t,t_0) . \tag{2.61}$$

更一般地，

$$\hat{U}_{\mathrm{I}}(t,t') = \hat{U}_0^{\dagger}(t,t_0)\,\hat{U}(t,t')\,\hat{U}_0(t',t_0) . \tag{2.62}$$

2.3.5 一阶微扰与线性响应

把式(2.60)保留到 $\hat{V}$ 的一阶：

$$\hat{U}_{\mathrm{I}}(t,t_0) = \hat{I} - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\hat{V}_{\mathrm{I}}(t')\,\mathrm{d}t' + O\left(\hat{V}^2\right). \tag{2.63}$$

若初态密度算符为 $\hat{\rho}_0$，则观测量的期望值到一阶为

$$\left\langle \hat{A}(t)\right\rangle = \mathrm{Tr}\left[\hat{\rho}_0\hat{A}_{\mathrm{I}}(t)\right] + \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t'\,\mathrm{Tr}\left\{\hat{\rho}_0\left[\hat{V}_{\mathrm{I}}(t'),\hat{A}_{\mathrm{I}}(t)\right]\right\} + O\left(\hat{V}^2\right). \tag{2.64}$$

这一对易子形式是一阶线性响应理论的出发点。

2.4 传播子

2.4.1 定义、演化与合成

在坐标表象中定义传播子

$$\boxed{K(x,t;x_0,t_0) = \left\langle x \middle| \hat{U}(t,t_0) \middle| x_0 \right\rangle .} \tag{2.65}$$

插入坐标完备性后，任意初始波函数按

$$\psi(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty} K(x,t;x_0,t_0)\,\psi(x_0,t_0)\,\mathrm{d}x_0 \tag{2.66}$$

演化。由演化算符方程，传播子满足

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}K(x,t;x_0,t_0) = \hat{H}\left(x,-\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial x},t\right)K(x,t;x_0,t_0) , \tag{2.67}$$

初值条件为

$$K\left(x,t_0;x_0,t_0\right)=\delta\left(x-x_0\right). \tag{2.68}$$

演化算符的合成律对应传播子的卷积：对 $t_0<t_1<t_2$，

$$\boxed{K\left(x_2,t_2;x_0,t_0\right)=\int_{-\infty}^{\infty}K\left(x_2,t_2;x_1,t_1\right)K\left(x_1,t_1;x_0,t_0\right)\,\mathrm{d}x_1.} \tag{2.69}$$

2.4.2 定态谱表示

若 Hamilton 算符不含时并具有一组离散正交完备本征态，插入能量本征态单位分解可得

$$\boxed{K\left(x,t;x_0,t_0\right)=\sum_n \mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_n(t-t_0)/\hbar}\psi_n\left(x\right)\psi_n^*\left(x_0\right).} \tag{2.70}$$

若存在连续谱，还要加入相应的谱积分。沿对角线积分得到演化算符的迹：

$$\int_{-\infty}^{\infty}K\left(x,t;x,t_0\right)\,\mathrm{d}x=\mathrm{Tr}\;\hat{U}\left(t,t_0\right)=\sum_n \mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_n(t-t_0)/\hbar}. \tag{2.71}$$

2.4.3 自由粒子传播子

对 $\hat{H}=\hat{p}^2/\left(2m\right)$，插入动量完备性，并令 $T=t-t_0>0$：

$$\begin{aligned}K_0\left(x,t;x_0,t_0\right)&=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}p}{2\pi\hbar}\exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}p\left(x-x_0\right)-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\frac{p^2}{2m}T\right]\\&=\boxed{\sqrt{\frac{m}{2\pi\mathrm{i}\hbar T}}\exp\left[\frac{\mathrm{i}m\left(x-x_0\right)^2}{2\hbar T}\right].}\end{aligned} \tag{2.72}$$

平方根的分支由 $T\to 0^+$ 时传播子趋于 $\delta\left(x-x_0\right)$ 的条件固定。

2.4.4 谐振子传播子

对一维谐振子，利用式(2.70)与 Hermite 多项式的 Mehler 求和公式可得

$$\boxed{K_{\mathrm{ho}}\left(x,t;x_0,t_0\right)=\sqrt{\frac{m\omega}{2\pi\mathrm{i}\hbar\sin\left(\omega T\right)}}\exp\left\{\frac{\mathrm{i}m\omega}{2\hbar\sin\left(\omega T\right)}\left[\left(x^2+x_0^2\right)\cos\left(\omega T\right)-2xx_0\right]\right\},} \tag{2.73}$$

其中 $T=t-t_0$，并暂避开 $\sin\left(\omega T\right)=0$ 的焦散时刻；跨过焦散时需要连续跟踪平方根的相位。

当 $\omega\to 0$ 时，使用 $\sin\left(\omega T\right)\sim\omega T$ 与 $\cos\left(\omega T\right)\sim 1$，式(2.73)回到自由粒子传播子。另一方面，对角线积分为

$$\int_{-\infty}^{\infty}K_{\mathrm{ho}}\left(x,t;x,t_0\right)\,\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega(n+1/2)T}, \tag{2.74}$$

从中可读出 $E_n=\hbar\omega\left(n+1/2\right)$。把传播子按 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_nT/\hbar}$ 展开，还能逐项恢复谐振子的本征波函数。

2.5 Feynman 路径积分

2.5.1 时间切片与相空间路径积分

把区间 $[t_0,t]$ 分为 N 段，令

$$\varepsilon=\frac{t-t_0}{N},\qquad t_j=t_0+j\varepsilon,\qquad x_j=x\left(t_j\right),\qquad x_N=x,\qquad x_0=x_0. \tag{2.75}$$

反复使用传播子的合成律，

$$K\left(x,t;x_0,t_0\right)=\lim_{N\to\infty}\int\prod_{j=1}^{N-1}\mathrm{d}x_j\prod_{j=0}^{N-1}\left\langle x_{j+1}\left|\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varepsilon\hat{H}/\hbar}\,\right|x_j\right\rangle. \tag{2.76}$$

在每个短时间片插入动量完备性，并采用统一的离散化约定，可写成

$$\left\langle x_{j+1}\left|\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varepsilon\hat{H}/\hbar}\,\right|x_j\right\rangle=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}p_j}{2\pi\hbar}\exp\left\{\frac{\mathrm{i}\varepsilon}{\hbar}\left[p_j\frac{x_{j+1}-x_j}{\varepsilon}-H\left(p_j,x_j,t_j\right)\right]\right\}+O\left(\varepsilon^2\right). \tag{2.77}$$

连续极限的形式记号为

$$\boxed{K\left(x,t;x_0,t_0\right)=\int\mathcal{D}x\,\mathcal{D}p\,\exp\left\{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\left[p\dot{x}-H\left(p,x,t'\right)\right],\mathrm{d}t'\right\}.} \tag{2.78}$$

路径满足固定端点 $x\left(t_0\right)=x_0$、$x\left(t\right)=x$。式中的测度由有限维时间切片极限定义，不能把 $\mathcal{D}x$、$\mathcal{D}p$ 当作普通微分量。

2.5.2 位形空间路径积分

对

$$H\left(p,x,t\right)=\frac{p^2}{2m}+V\left(x,t\right), \tag{2.79}$$

每个 p_j 积分都是 Gaussian 积分。短时间传播子为

$$K\left(x_{j+1},t_{j+1};x_j,t_j\right)=\sqrt{\frac{m}{2\pi\mathrm{i}\hbar\varepsilon}}\exp\left\{\frac{\mathrm{i}\varepsilon}{\hbar}\left[\frac{m}{2}\left(\frac{x_{j+1}-x_j}{\varepsilon}\right)^2-V\left(x_j,t_j\right)\right]\right\}+O\left(\varepsilon^2\right). \tag{2.80}$$

代入式(2.76)，得到严格的离散定义

$$\begin{aligned}K\left(x,t;x_0,t_0\right)=\lim_{N\to\infty}&\left(\frac{m}{2\pi\mathrm{i}\hbar\varepsilon}\right)^{N/2}\int_{-\infty}^{\infty}\prod_{j=1}^{N-1}\mathrm{d}x_j\\&\times\exp\left\{\frac{\mathrm{i}\varepsilon}{\hbar}\sum_{j=0}^{N-1}\left[\frac{m}{2}\left(\frac{x_{j+1}-x_j}{\varepsilon}\right)^2-V\left(x_j,t_j\right)\right]\right\}.\end{aligned} \tag{2.81}$$

引入 Lagrange 量与作用量

$$L\left(\dot{x},x,t\right)=\frac{m}{2}\dot{x}^2-V\left(x,t\right),\qquad S\left[x\right]=\int_{t_0}^{t}L\left(\dot{x},x,t'\right)\,\mathrm{d}t', \tag{2.82}$$

便得到位形空间路径积分的简写

$$\boxed{K\left(x,t;x_0,t_0\right)=\int_{x(t_0)=x_0}^{x(t)=x}\mathcal{D}x\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}S[x]/\hbar}.} \tag{2.83}$$

它表示从初始点到终点的所有路径都贡献一个模为一、相位为 $S/\hbar$ 的振幅，传播子是这些振幅的相干叠加。

2.5.3 由短时间核恢复 Schrödinger 方程

令初始时刻为 t、终止时刻为 $t+\varepsilon$。由短时间核，

$$\psi\left(x,t+\varepsilon\right)=\sqrt{\frac{m}{2\pi\mathrm{i}\hbar\varepsilon}}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\xi\,\exp\left(\frac{\mathrm{i}m\xi^2}{2\hbar\varepsilon}\right)\exp\left[-\frac{\mathrm{i}\varepsilon}{\hbar}V\left(x+\xi,t\right)\right]\psi\left(x+\xi,t\right)+O\left(\varepsilon^2\right), \tag{2.84}$$

其中令 $x'=x+\xi$。快速振荡使主要贡献来自 $\xi=O\left(\sqrt{\varepsilon}\right)$。展开到所需阶数：

$$\psi\left(x+\xi,t\right)=\psi+\xi\frac{\partial\psi}{\partial x}+\frac{\xi^2}{2}\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+O\left(\xi^3\right), \tag{2.85}$$

$$\exp\left[-\frac{\mathrm{i}\varepsilon}{\hbar}V\left(x+\xi,t\right)\right]=1-\frac{\mathrm{i}\varepsilon}{\hbar}V\left(x,t\right)+o\left(\varepsilon\right). \tag{2.86}$$

奇次 Gaussian 矩为零，而

$$\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left(\frac{\mathrm{i}m\xi^2}{2\hbar\varepsilon}\right)\mathrm{d}\xi=\sqrt{\frac{2\pi\mathrm{i}\hbar\varepsilon}{m}}, \tag{2.87}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}\xi^2\exp\left(\frac{\mathrm{i}m\xi^2}{2\hbar\varepsilon}\right)\mathrm{d}\xi=\frac{\mathrm{i}\hbar\varepsilon}{m}\sqrt{\frac{2\pi\mathrm{i}\hbar\varepsilon}{m}}. \tag{2.88}$$

保留到 $O\left(\varepsilon\right)$，与 $\psi\left(x,t+\varepsilon\right)=\psi+\varepsilon\partial_t\psi+o\left(\varepsilon\right)$ 比较，得到

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}=\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+V\left(x,t\right)\right]\psi. \tag{2.89}$$

因此正确归一化的 Feynman 短时间核与 Schrödinger 方程等价。

2.5.4 经典极限与驻相路径

当典型作用量远大于 $\hbar$ 时，相邻路径的相位通常快速相消。只有作用量在一阶变分下不变的路径附近能够相干叠加：

$$\delta S\left[x_{\mathrm{c}}\right]=0. \tag{2.90}$$

令端点固定，即 $\delta x\left(t_0\right)=\delta x\left(t\right)=0$，分部积分得

$$\begin{aligned}\delta S&=\int_{t_0}^{t}\left[\frac{\partial L}{\partial x}\delta x+\frac{\partial L}{\partial\dot{x}}\delta\dot{x}\right],\mathrm{d}t'\\&=\int_{t_0}^{t}\left[\frac{\partial L}{\partial x}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t'}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{x}}\right)\right]\delta x\,\mathrm{d}t'.\end{aligned} \tag{2.91}$$

由于 δx 任意，经典路径满足 Euler–Lagrange 方程

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right)-\frac{\partial L}{\partial x}=0.} \tag{2.92}$$

这说明经典运动是半经典极限中的驻相路径。

2.5.5 两个经典作用量

例 2.3 (自由粒子)**.** 固定端点 (x_1,t_1)、(x_2,t_2)，自由粒子的经典路径为

$$x_{\mathrm{c}}(t)=x_1+\frac{x_2-x_1}{t_2-t_1}(t-t_1). \tag{2.93}$$

代入 $L=m\dot{x}^2/2$，得到

$$\boxed{S_{\mathrm{c}}=\frac{m(x_2-x_1)^2}{2(t_2-t_1)}.} \tag{2.94}$$

式(2.72)的指数正是 $\mathrm{i}S_{\mathrm{c}}/\hbar$。

例 2.4 (一维谐振子)**.** 令 $T=t_2-t_1$。满足两个端点条件的经典路径可写成

$$x_{\mathrm{c}}(t)=\frac{x_2\sin[\omega(t-t_1)]+x_1\sin[\omega(t_2-t)]}{\sin(\omega T)}. \tag{2.95}$$

利用运动方程 $\ddot{x}_{\mathrm{c}}+\omega^2 x_{\mathrm{c}}=0$，经典作用量化为边界项：

$$\begin{aligned}S_{\mathrm{c}}&=\frac{m}{2}\int_{t_1}^{t_2}\left(\dot{x}_{\mathrm{c}}^2-\omega^2 x_{\mathrm{c}}^2\right)\mathrm{d}t=\frac{m}{2}\,x_{\mathrm{c}}\dot{x}_{\mathrm{c}}\big|_{t_1}^{t_2}\\&=\boxed{\frac{m\omega}{2\sin(\omega T)}\left[\left(x_1^2+x_2^2\right)\cos(\omega T)-2x_1x_2\right].}\end{aligned} \tag{2.96}$$

式(2.73)同样含有相位 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}S_{\mathrm{c}}/\hbar}$；对二次作用量，绕经典路径的涨落积分仍是 Gaussian 积分，因而半经典形式在此恰好是精确结果。

2.6 密度矩阵方法

2.6.1 纯态、混合态与密度算符

纯态可由一个归一化态矢量 $|\psi\rangle$ 描述。若只知道系统以概率 p_s 制备在归一化态 $|\psi_s\rangle$ 中，则用统计系综

$$\{p_s,|\psi_s\rangle\},\qquad p_s\geq 0,\qquad \sum_s p_s=1 \tag{2.97}$$

描述。参与态不必正交，参与态数目也可超过 Hilbert 空间维数。相干叠加 $\sum_s c_s|\psi_s\rangle$ 保留振幅的相对相位，统计混合则对各次制备的测量结果作概率平均。定义密度算符

$$\boxed{\hat{\rho}=\sum_s p_s|\psi_s\rangle\langle\psi_s|.} \tag{2.98}$$

纯态对应 $\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi|$。有多个非零权重并不足以保证混合态：若参与态仅相差整体相位，仍得到同一个纯态投影。以下主要讨论有限维系统；无穷维情形要求密度算符为正的迹类算符，所用期望值存在。

在正交归一基底 $\{|a_n\rangle\}$ 中插入两次完备性，得到

$$\hat{\rho} = \sum_{n,m} |a_n\rangle \rho_{nm} \langle a_m| , \tag{2.99}$$

$$\rho_{nm} = \langle a_n | \hat{\rho} | a_m \rangle = \sum_s p_s \langle a_n | \psi_s \rangle \langle \psi_s | a_m \rangle . \tag{2.100}$$

$\hat{\rho}$ 是抽象算符，ρ 是选定基底中的密度矩阵。若纯态的系数列向量为 c，则 $\rho = cc^\dagger$。非简并可观测量 $\hat{A}$ 的本征基中，ρ_{nn} 是测得 a_n 的概率；若简并，应对相应本征子空间内的对角元求和。非对角元描述相对于所选基底的相干性，不能直接当作概率。

2.6.2 基本性质与纯度判据

由定义取共轭、求迹，并对任意 $|\phi\rangle$ 取矩阵元，可得

$$\hat{\rho}^\dagger = \hat{\rho}, \tag{2.101}$$

$$\operatorname{Tr} \hat{\rho} = \sum_s p_s \langle \psi_s | \psi_s \rangle = 1, \tag{2.102}$$

$$\langle \phi | \hat{\rho} | \phi \rangle = \sum_s p_s |\langle \phi | \psi_s \rangle|^2 \geq 0. \tag{2.103}$$

密度算符是迹为一的半正定厄米算符。反之，满足这些条件的算符可谱分解为

$$\hat{\rho} = \sum_\alpha \lambda_\alpha |r_\alpha\rangle \langle r_\alpha| , \qquad \lambda_\alpha \geq 0, \qquad \sum_\alpha \lambda_\alpha = 1, \tag{2.104}$$

因而能描述一个统计系综，且 $0 \leq \lambda_\alpha \leq 1$。定义纯度 $\mathcal{P} = \operatorname{Tr} \hat{\rho}^2$，在 d 维空间中有

$$\boxed{\frac{1}{d} \leq \mathcal{P} = \sum_\alpha \lambda_\alpha^2 \leq 1.} \tag{2.105}$$

上界来自 $\lambda_\alpha^2 \leq \lambda_\alpha$；下界来自 Cauchy–Schwarz 不等式 $\left(\sum_\alpha \lambda_\alpha\right)^2 \leq d \sum_\alpha \lambda_\alpha^2$。上界取等号要求本征值均为零或一，由归一化知恰有一个本征值为一。因此

$$\boxed{\text{纯态} \iff \hat{\rho}^2 = \hat{\rho} \iff \operatorname{Tr} \hat{\rho}^2 = 1.} \tag{2.106}$$

混合态满足 $\mathcal{P} < 1$，其所有本征值均小于一；最大混合态为 $\hat{I}/d$。对任意系综分解也可直接计算

$$\mathcal{P} = \sum_{s,r} p_s p_r |\langle \psi_s | \psi_r \rangle|^2 . \tag{2.107}$$

若非零权重的参与态中至少有两条不同射线，对应内积的模严格小于一，才可据此推出严格不等式。

2.6.3 期望值与时间演化

令 $\hat{B}$ 为可观测量，在系综平均中插入完备性，

$$\begin{aligned}\overline{B} &= \sum_s p_s \left\langle \psi_s \middle| \hat{B} \middle| \psi_s \right\rangle \\ &= \sum_{s,n} p_s \left\langle a_n \middle| \psi_s \right\rangle \left\langle \psi_s \middle| \hat{B} \middle| a_n \right\rangle = \boxed{\mathrm{Tr}\left(\hat{\rho}\hat{B}\right).}\end{aligned} \tag{2.108}$$

这个表达式与表象无关。两个制备系综只要给出相同的密度算符，就给出相同的全部单次测量统计。

对封闭系统，假设各参与态服从同一个 Schrödinger 方程且 p_s 不随时间改变。由

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left|\psi_s\right\rangle = \hat{H}\left|\psi_s\right\rangle, \qquad \mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\langle\psi_s\right| = -\left\langle\psi_s\right|\hat{H} \tag{2.109}$$

和投影算符的乘积求导，得到 von Neumann 方程及其解

$$\boxed{\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}\hat{\rho}}{\mathrm{d}t} = \left[\hat{H},\hat{\rho}\right],} \qquad \hat{\rho}\left(t\right) = \hat{U}\left(t,t_0\right)\hat{\rho}\left(t_0\right)\hat{U}^{\dagger}\left(t,t_0\right). \tag{2.110}$$

由幺正性及迹的循环性，

$$\mathrm{Tr}\,\hat{\rho}^2\left(t\right) = \mathrm{Tr}\left[\hat{U}\hat{\rho}^2\left(t_0\right)\hat{U}^{\dagger}\right] = \mathrm{Tr}\,\hat{\rho}^2\left(t_0\right). \tag{2.111}$$

封闭系统的幺正演化保持密度算符的谱与纯度；子系统的约化态一般不满足这个封闭演化方程。

2.6.4 自旋二分之一的例子

取 $\hat{S}_z$ 的有序本征基 $\left|\uparrow\right\rangle,\left|\downarrow\right\rangle$，自旋算符的矩阵表示为

$$S_x = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}, \quad S_y = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0 & -\mathrm{i}\\ \mathrm{i} & 0\end{pmatrix}, \quad S_z = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}. \tag{2.112}$$

例如 $\hat{S}_x = \hbar\left(\left|\uparrow\right\rangle\left\langle\downarrow\right| + \left|\downarrow\right\rangle\left\langle\uparrow\right|\right)/2$。对纯态

$$\left|\psi_\phi\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\left|\uparrow\right\rangle + \left|\downarrow\right\rangle\right), \qquad \rho_\phi = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\\ \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi} & 1\end{pmatrix}, \tag{2.113}$$

矩阵乘法给出

$$\rho_\phi S_x = \frac{\hbar}{4}\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi} & 1\\ 1 & \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi}\end{pmatrix}, \qquad \overline{S}_x = \frac{\hbar}{2}\cos\phi. \tag{2.114}$$

另有 $\overline{S}_y = -\hbar\sin\phi/2$、$\overline{S}_z = 0$。等概率制备上下自旋的混合态则为

$$\hat{\rho}_{\mathrm{m}} = \frac{1}{2}\left|\uparrow\right\rangle\left\langle\uparrow\right| + \frac{1}{2}\left|\downarrow\right\rangle\left\langle\downarrow\right| = \frac{\hat{I}}{2}. \tag{2.115}$$

其三个自旋分量平均值均为零，纯度为 $1/2$。在 $\phi = 0$ 时，两者测量 S_z 的分布相同，测量 S_x 却能区分它们，原因是纯态中的相干交叉项仍存在。

2.6.5 系综分解不唯一与表象依赖

记 $|\pm\rangle_x=(|\uparrow\rangle\pm|\downarrow\rangle)/\sqrt{2}$，$|\pm\rangle_y=(|\uparrow\rangle\pm\mathrm{i}|\downarrow\rangle)/\sqrt{2}$。任意一组正交归一的二能级基底都给出 $\hat{I}/2$ 的等权分解，特别是 x、y、z 三组自旋基底。即使本征值不简并，非正交参与态的分解仍不唯一。例如

$$\begin{aligned}\hat{\rho}&=\frac{1}{3}|\uparrow\rangle\langle\uparrow|+\frac{2}{3}|\downarrow\rangle\langle\downarrow|\\&=\frac{1}{2}|\psi_+\rangle\langle\psi_+|+\frac{1}{2}|\psi_-\rangle\langle\psi_-|\\&=\frac{4}{9}|\varphi_1\rangle\langle\varphi_1|+\frac{5}{9}|\varphi_2\rangle\langle\varphi_2|,\end{aligned}\tag{2.116}$$

其中

$$|\psi_\pm\rangle=\frac{|\uparrow\rangle\pm\sqrt{2}\,|\downarrow\rangle}{\sqrt{3}},\tag{2.117}$$

$$|\varphi_1\rangle=\frac{|\uparrow\rangle+|\downarrow\rangle}{\sqrt{2}},\qquad|\varphi_2\rangle=\frac{|\uparrow\rangle-2\,|\downarrow\rangle}{\sqrt{5}}.\tag{2.118}$$

展开投影算符可见交叉项相消，三式相同。因此不能从 $\hat{\rho}$ 唯一反推出制备过程。密度矩阵是否对角也取决于基底：上述例子在 z、x 基底分别给出

$$\rho_z=\begin{pmatrix}1/3&0\\0&2/3\end{pmatrix},\qquad\rho_x=\begin{pmatrix}1/2&-1/6\\-1/6&1/2\end{pmatrix}.\tag{2.119}$$

混合态并非在任意表象下都没有非对角元。另一个课堂例子是

$$\hat{\rho}=\frac{1}{2}|\uparrow\rangle\langle\uparrow|+\frac{1}{4}|\downarrow\rangle\langle\downarrow|+\frac{1}{4}|+\rangle_x\langle+|_x\implies\rho_z=\begin{pmatrix}5/8&1/8\\1/8&3/8\end{pmatrix}.\tag{2.120}$$

2.7 复合系统的密度算符与密度矩阵

2.7.1 张量积空间与算符

考虑两个可区分子系统 A、B，各自的正交归一基为 $\{|u_i\rangle_A\}_{i=1}^{d_A}$、$\{|v_\mu\rangle_B\}_{\mu=1}^{d_B}$。复合系统的 Hilbert 空间为 $\mathcal{H}_A\otimes\mathcal{H}_B$，维数为 d_Ad_B，直积基满足

$$\langle u_i,v_\mu\,|\,u_j,v_\nu\rangle=\delta_{ij}\delta_{\mu\nu},\tag{2.121}$$

$$\sum_{i,\mu}|u_i,v_\mu\rangle\langle u_i,v_\mu|=\hat{I}_A\otimes\hat{I}_B,\tag{2.122}$$

其中 $|u_i,v_\mu\rangle=|u_i\rangle_A\otimes|v_\mu\rangle_B$。外积可分解为

$$|u_i,v_\mu\rangle\langle u_j,v_\nu|=(|u_i\rangle\langle u_j|)_A\otimes(|v_\mu\rangle\langle v_\nu|)_B.\tag{2.123}$$

本节的自旋例子以两个可区分的自旋自由度为子系统；对全同电子，完整态还须包含空间部分并满足费米反对称性。

乘积算符的作用及其矩阵元为

$$\left(\hat{F}_A \otimes \hat{G}_B\right) |u_j, v_\nu\rangle = \left(\hat{F}_A |u_j\rangle\right) \otimes \left(\hat{G}_B |v_\nu\rangle\right), \tag{2.124}$$

$$\left\langle u_i, v_\mu \middle| \hat{F}_A \otimes \hat{G}_B \middle| u_j, v_\nu \right\rangle = F_{ij} G_{\mu\nu}. \tag{2.125}$$

局域可观测量应嵌入为 $\hat{F}_A \otimes \hat{I}_B$ 或 $\hat{I}_A \otimes \hat{G}_B$。一般复合系统算符是乘积算符的线性组合，未必本身就是一个乘积。对乘积算符取部分迹，有

$$\mathrm{Tr}_A \left(\hat{F}_A \otimes \hat{G}_B\right) = \left(\mathrm{Tr}_A \hat{F}_A\right) \hat{G}_B, \qquad \mathrm{Tr}_B \left(\hat{F}_A \otimes \hat{G}_B\right) = \hat{F}_A \left(\mathrm{Tr}_B \hat{G}_B\right). \tag{2.126}$$

例如第一式是在 A 上插入 $\sum_i |u_i\rangle \langle u_i|$，求和 $\sum_i \left\langle u_i \middle| \hat{F}_A \middle| u_i \right\rangle \hat{G}_B$ 的结果。

2.7.2 纯态展开、乘积态与纠缠态

一般归一化纯态可写为

$$|\Psi\rangle = \sum_{i,\mu} C_{i\mu} |u_i, v_\mu\rangle, \qquad \sum_{i,\mu} |C_{i\mu}|^2 = 1. \tag{2.127}$$

若存在 a_i, b_μ 使 $C_{i\mu} = a_i b_\mu$，则

$$|\Psi\rangle = \left(\sum_i a_i |u_i\rangle\right)_A \otimes \left(\sum_\mu b_\mu |v_\mu\rangle\right)_B \tag{2.128}$$

是乘积态，也称可分离纯态；否则为纠缠态。等价地，系数矩阵 C 的秩为一时且仅当纯态可分离。此判据针对纯态；混合态可分离的定义是能表示为乘积密度算符的凸组合，不能用“不是单个张量积”代替纠缠的定义。

整体纯态密度算符及局域乘积观测量的期望值为

$$\hat{\rho}_{AB} = |\Psi\rangle \langle\Psi| = \sum_{i,j,\mu,\nu} C_{i\mu} C^*_{j\nu} |u_i, v_\mu\rangle \langle u_j, v_\nu|, \tag{2.129}$$

$$\overline{F_A G_B} = \mathrm{Tr}_{AB} \left[\hat{\rho}_{AB} \left(\hat{F}_A \otimes \hat{G}_B\right)\right]. \tag{2.130}$$

混合整体态仍使用后一条迹公式。

2.7.3 两个自旋的基底与 Kronecker 积

采用有序直积基

$$|\chi_1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle, \quad |\chi_2\rangle = |\uparrow\downarrow\rangle, \quad |\chi_3\rangle = |\downarrow\uparrow\rangle, \quad |\chi_4\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle, \tag{2.131}$$

其中第二个子系统的指标变化更快。若两个态的列向量为 a, b，则直积态的列向量是

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 b_1 \\ a_1 b_2 \\ a_2 b_1 \\ a_2 b_2 \end{pmatrix}. \tag{2.132}$$

算符的矩阵表示为 Kronecker 积

$$F\otimes G=\begin{pmatrix}F_{11}G & F_{12}G\\ F_{21}G & F_{22}G\end{pmatrix}. \tag{2.133}$$

例如

$$S_x\otimes S_y=\frac{\hbar^2}{4}\begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & -\mathrm{i}\\ 0 & 0 & \mathrm{i} & 0\\ 0 & -\mathrm{i} & 0 & 0\\ \mathrm{i} & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}. \tag{2.134}$$

另一组正交归一基是自旋三重态和单态：

$$|1,1\rangle=|\uparrow\uparrow\rangle, \qquad |1,-1\rangle=|\downarrow\downarrow\rangle, \tag{2.135}$$

$$|1,0\rangle=\frac{|\uparrow\downarrow\rangle+|\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad |0,0\rangle=\frac{|\uparrow\downarrow\rangle-|\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{2.136}$$

前两个为乘积态，后两个为纠缠态。四个 Bell 态也组成正交归一基：

$$|\Phi_\pm\rangle=\frac{|\uparrow\uparrow\rangle\pm|\downarrow\downarrow\rangle}{\sqrt{2}}, \tag{2.137}$$

$$|\Psi_\pm\rangle=\frac{|\uparrow\downarrow\rangle\pm|\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{2.138}$$

它们都是 $\sigma_x\otimes\sigma_x$、$\sigma_y\otimes\sigma_y$、$\sigma_z\otimes\sigma_z$ 的共同本征态，且均为纠缠态；其中 $|\Psi_-\rangle$ 即自旋单态。

例 2.5 (整体纯态的密度矩阵)**.** 在直积基 $\{|\chi_j\rangle\}_{j=1}^{4}$ 中，取

$$|\Psi\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}|\chi_1\rangle+\frac{1}{2}|\chi_2\rangle+\frac{1}{2}|\chi_4\rangle, \qquad c=\begin{pmatrix}1/\sqrt{2}\\ 1/2\\ 0\\ 1/2\end{pmatrix}. \tag{2.139}$$

由 $M=cc^\dagger$，逐个矩阵元为 $M_{jk}=c_jc_k^*$，得到

$$M=\begin{pmatrix}1/2 & \sqrt{2}/4 & 0 & \sqrt{2}/4\\ \sqrt{2}/4 & 1/4 & 0 & 1/4\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ \sqrt{2}/4 & 1/4 & 0 & 1/4\end{pmatrix}. \tag{2.140}$$

$c^\dagger c=1$ 保证 $M^2=cc^\dagger cc^\dagger=M$，故整体为纯态。它能否分离，须检查系数矩阵的秩或约化态的纯度。

2.8 偏迹与约化密度矩阵

2.8.1 复合系统与偏迹的定义

考虑由两个子系统 A、B 组成的有限维系统，其 Hilbert 空间为

$$\mathcal{H}_{AB}=\mathcal{H}_A\otimes\mathcal{H}_B,\qquad \dim\mathcal{H}_A=d_A,\qquad \dim\mathcal{H}_B=d_B. \tag{2.141}$$

大系统的状态由密度算符 $\hat{\rho}_{AB}$ 描述，满足

$$\hat{\rho}_{AB}^{\dagger}=\hat{\rho}_{AB},\qquad \hat{\rho}_{AB}\geq 0,\qquad \mathrm{Tr}_{AB}\,\hat{\rho}_{AB}=1. \tag{2.142}$$

半正定是指对任意态 $|\Psi\rangle$ 都有 $\langle\Psi\,|\,\hat{\rho}_{AB}\,|\,\Psi\rangle\geq 0$。纯态对应 $\hat{\rho}_{AB}=|\Psi\rangle\langle\Psi|$；一般统计系综对应 $\hat{\rho}_{AB}=\sum_s p_s\,|\Psi_s\rangle\langle\Psi_s|$，其中各态归一化，$p_s\geq 0$ 且 $\sum_s p_s=1$。以下计算同时适用于纯态和混合态，不要求大系统的状态能够分解为两个子系统状态的张量积。

选取两个子系统的正交归一基底

$$\{|i\rangle_A\}_{i=1}^{d_A},\qquad \{|\mu\rangle_B\}_{\mu=1}^{d_B},\qquad |i,\mu\rangle=|i\rangle_A\otimes|\mu\rangle_B\,. \tag{2.143}$$

记 $\hat{I}_A$、$\hat{I}_B$ 为各子系统的单位算符。对子系统 B 取偏迹，定义 A 的约化密度算符为

$$\boxed{\hat{\rho}_A=\mathrm{Tr}_B\,\hat{\rho}_{AB}=\sum_{\mu=1}^{d_B}\left(\hat{I}_A\otimes\langle\mu|_B\right)\hat{\rho}_{AB}\left(\hat{I}_A\otimes|\mu\rangle_B\right).} \tag{2.144}$$

这里 $\hat{I}_A\otimes|\mu\rangle_B$ 将 $\mathcal{H}_A$ 映射到 $\mathcal{H}_{AB}$，其共轭转置将 $\mathcal{H}_{AB}$ 映射回 $\mathcal{H}_A$：

$$\left(\hat{I}_A\otimes|\mu\rangle_B\right)|j\rangle_A=|j\rangle_A\otimes|\mu\rangle_B=|j,\mu\rangle\,, \tag{2.145}$$

$$\left(\hat{I}_A\otimes\langle\mu|_B\right)|j,\nu\rangle=\langle\mu\,|\,\nu\rangle_B\,|j\rangle_A=\delta_{\mu\nu}\,|j\rangle_A\,. \tag{2.146}$$

所以式(2.144)中的每一项都是作用在 $\mathcal{H}_A$ 上的算符，求和后仍是 A 的算符。

2.8.2 从狄拉克定义到矩阵元关系

在上述直积基底中，把大系统密度算符的矩阵表示记为 M；把约化密度算符在各自基底中的矩阵表示记为 ρ_A、ρ_B：

$$M_{i\mu,j\nu}=\langle i,\mu\,|\,\hat{\rho}_{AB}\,|\,j,\nu\rangle\,, \tag{2.147}$$

$$(\rho_A)_{ij}=\langle i\,|\,\hat{\rho}_A\,|\,j\rangle_A\,,\qquad (\rho_B)_{\mu\nu}=\langle\mu\,|\,\hat{\rho}_B\,|\,\nu\rangle_B\,. \tag{2.148}$$

这里 $i\mu$ 和 $j\nu$ 分别表示复合的行、列指标，不表示两个数的乘积。在式(2.144)两侧取 A 基底中的矩阵元。利用

$$\langle i|_A\left(\hat{I}_A\otimes\langle\mu|_B\right)=\langle i|_A\otimes\langle\mu|_B=\langle i,\mu|\,, \tag{2.149}$$

以及前面右矢的映射关系，逐步得到

$$\begin{aligned}(\rho_A)_{ij} &= \langle i|_A \hat{\rho}_A |j\rangle_A \\ &= \sum_{\mu=1}^{d_B} \langle i|_A \left(\hat{I}_A \otimes \langle\mu|_B\right) \hat{\rho}_{AB} \left(\hat{I}_A \otimes |\mu\rangle_B\right) |j\rangle_A \\ &= \sum_{\mu=1}^{d_B} \left(\langle i|_A \otimes \langle\mu|_B\right) \hat{\rho}_{AB} \left(|j\rangle_A \otimes |\mu\rangle_B\right) \\ &= \sum_{\mu=1}^{d_B} \langle i,\mu \,|\, \hat{\rho}_{AB} \,|\, j,\mu\rangle = \boxed{\sum_{\mu=1}^{d_B} M_{i\mu,j\mu}.}\end{aligned} \tag{2.150}$$

这就是偏迹的矩阵元关系：固定保留的子系统 A 的行、列指标 i,j，对被取迹的子系统 B 的相同行、列指标 μ 求和。取迹只要求 B 的两个指标相同，不要求 $i=j$，因此 ρ_A 的非对角元也由该公式计算。若保留 B，则对 A 取偏迹：

$$\hat{\rho}_B = \sum_{i=1}^{d_A} \left(\langle i|_A \otimes \hat{I}_B\right) \hat{\rho}_{AB} \left(|i\rangle_A \otimes \hat{I}_B\right). \tag{2.151}$$

在 B 的基底中取矩阵元，将左右的张量积分别合并为 $\langle i,\mu|$ 和 $|i,\nu\rangle$，得到

$$\boxed{(\rho_B)_{\mu\nu} = \sum_{i=1}^{d_A} \langle i,\mu \,|\, \hat{\rho}_{AB} \,|\, i,\nu\rangle = \sum_{i=1}^{d_A} M_{i\mu,i\nu}.} \tag{2.152}$$

2.8.3 普通矩阵索引与分块计算

要把复合指标变为普通矩阵的行列编号，必须先规定基底排列。采用 B 的指标变化更快的顺序：

$$|1,1\rangle, \ldots, |1,d_B\rangle, \quad |2,1\rangle, \ldots, |2,d_B\rangle, \quad \ldots, \quad |d_A,1\rangle, \ldots, |d_A,d_B\rangle. \tag{2.153}$$

所有矩阵编号从 1 开始，复合指标对应的行列编号为

$$r(i,\mu) = (i-1)\, d_B + \mu, \qquad M_{i\mu,j\nu} = M_{r(i,\mu),r(j,\nu)}. \tag{2.154}$$

于是任意有限维数下的直接计算公式为

$$\boxed{(\rho_A)_{ij} = \sum_{\mu=1}^{d_B} M_{(i-1)d_B+\mu,\,(j-1)d_B+\mu},} \qquad i,j = 1,\ldots,d_A, \tag{2.155}$$

$$\boxed{(\rho_B)_{\mu\nu} = \sum_{i=1}^{d_A} M_{(i-1)d_B+\mu,\,(i-1)d_B+\nu},} \qquad \mu,\nu = 1,\ldots,d_B. \tag{2.156}$$

按上述顺序，把 M 分成 $d_A \times d_A$ 个矩阵块，每个块大小为 $d_B \times d_B$：

$$M = \begin{pmatrix} R_{11} & \cdots & R_{1d_A} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{d_A1} & \cdots & R_{d_Ad_A} \end{pmatrix}, \qquad (R_{ij})_{\mu\nu} = M_{i\mu,j\nu}. \tag{2.157}$$

由式(2.150)，固定 i,j 后对 μ 求和恰好是对第 (i,j) 个块取迹；由式(2.152)，固定 μ,ν 后对 i 求和恰好是对角块相加。因此

$$\boxed{\rho_A = \begin{pmatrix} \operatorname{Tr} R_{11} & \cdots & \operatorname{Tr} R_{1d_A} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \operatorname{Tr} R_{d_A1} & \cdots & \operatorname{Tr} R_{d_Ad_A} \end{pmatrix}, \qquad \rho_B = \sum_{i=1}^{d_A} R_{ii}.} \tag{2.158}$$

即保留 A 时对每个块取迹，保留 B 时把对角块相加。这里的分块大小与求和规则适用于任意 d_A, d_B，并不限于二能级系统。

2.8.4 用矩阵乘法实现偏迹

令 $e_\mu \in \mathbb{C}^{d_B}$ 为 B 的第 μ 个标准基列向量，其分量为 $(e_\mu)_\nu = \delta_{\mu\nu}$。记 I_{d_A} 为 d_A 阶单位矩阵，定义

$$P_\mu = I_{d_A} \otimes e_\mu^\dagger, \qquad P_\mu \in \mathbb{C}^{d_A \times d_A d_B}. \tag{2.159}$$

这是算符映射 $\hat{I}_A \otimes \langle\mu|_B$ 在所选基底中的矩阵表示；其共轭转置是 $\hat{I}_A \otimes |\mu\rangle_B$ 的矩阵表示。所以偏迹定义直接变成普通矩阵乘法与求和：

$$\boxed{\rho_A = \sum_{\mu=1}^{d_B} P_\mu M P_\mu^\dagger = \sum_{\mu=1}^{d_B} \left(I_{d_A} \otimes e_\mu^\dagger\right) M \left(I_{d_A} \otimes e_\mu\right).} \tag{2.160}$$

若 $f_i \in \mathbb{C}^{d_A}$ 为 A 的第 i 个标准基列向量，则保留 B 的对应形式为

$$Q_i = f_i^\dagger \otimes I_{d_B}, \qquad Q_i \in \mathbb{C}^{d_B \times d_A d_B}, \qquad \boxed{\rho_B = \sum_{i=1}^{d_A} Q_i M Q_i^\dagger.} \tag{2.161}$$

矩阵元求和、分块计算和上述矩阵乘法是同一个偏迹操作的三种写法。若原矩阵采用了其他排列顺序，应先重排到已声明的顺序；若原矩阵是在非直积基底中给出的，例如大系统的某组能量本征基底，则须先利用基底间的变换矩阵转到直积基底。仅知道矩阵大小而不知道它所对应的基底及子系统划分，不能确定应如何取偏迹。

2.8.5 约化态的性质与物理意义

从矩阵乘法形式可直接检查约化态的半正定性。对任意 $v \in \mathbb{C}^{d_A}$，

$$v^\dagger \rho_A v = \sum_{\mu=1}^{d_B} \left(P_\mu^\dagger v\right)^\dagger M \left(P_\mu^\dagger v\right) \geq 0. \tag{2.162}$$

由于 $M^\dagger = M$，每项 $P_\mu M P_\mu^\dagger$ 都是厄米矩阵。归一化则由对角元求和得到

$$\operatorname{Tr}\rho_A = \sum_{i=1}^{d_A}\sum_{\mu=1}^{d_B} M_{i\mu,i\mu} = \operatorname{Tr} M = 1. \tag{2.163}$$

因此偏迹确实给出一个合法的子系统密度矩阵。设 $\hat{O}_A$ 是只作用于 A 的可观测量，其矩阵元为 $O_{ij} = \left\langle i \middle| \hat{O}_A \middle| j \right\rangle_A$。由于 $\hat{I}_B$ 的矩阵元为 $\delta_{\nu\mu}$，大系统中的期望值可写成

$$\begin{aligned}\operatorname{Tr}_{AB}\left[\hat{\rho}_{AB}\left(\hat{O}_A \otimes \hat{I}_B\right)\right] &= \sum_{i,j=1}^{d_A}\sum_{\mu,\nu=1}^{d_B} M_{i\mu,j\nu} O_{ji}\delta_{\nu\mu} \\ &= \sum_{i,j=1}^{d_A}\left(\sum_{\mu=1}^{d_B} M_{i\mu,j\mu}\right) O_{ji} \\ &= \operatorname{Tr}_A\left(\hat{\rho}_A \hat{O}_A\right).\end{aligned} \tag{2.164}$$

这说明约化态保留了对子系统 A 单独进行测量所需的全部统计信息。偏迹对应忽略 B 的自由度并求和，而不是将 B 投影到某个指定态后再归一化；后者描述的是带有特定测量结果的条件态。即使整体处于纯态，约化态也可能是混合态，因此计算子系统状态时不能直接截取大矩阵的某个子块。

2.8.6 纯态系数与课堂例题

若 $|\Psi\rangle = \sum_{i,\mu} C_{i\mu}|i,\mu\rangle$，则 $M_{i\mu,j\nu} = C_{i\mu}C^*_{j\nu}$。代入偏迹公式，得到

$$(\rho_A)_{ij} = \sum_{\mu} C_{i\mu}C^*_{j\mu}, \tag{2.165}$$

$$(\rho_B)_{\mu\nu} = \sum_{i} C_{i\mu}C^*_{i\nu}. \tag{2.166}$$

若把 C 视作 $d_A \times d_B$ 矩阵，这意味着

$$\rho_A = CC^\dagger, \qquad \rho_B = C^{\mathsf{T}}C^*. \tag{2.167}$$

第二式的转置与共轭由我们将 B 的态系数写在右侧的约定决定，不应直接写成 $C^\dagger C$。

例 2.6 (对整体纯态取偏迹)**.** 对式(2.139)，系数矩阵及两个约化矩阵为

$$C = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/2 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}, \quad \rho_A = \begin{pmatrix} 3/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 \end{pmatrix}, \quad \rho_B = \begin{pmatrix} 1/2 & \sqrt{2}/4 \\ \sqrt{2}/4 & 1/2 \end{pmatrix}. \tag{2.168}$$

例如 $(\rho_A)_{12} = M_{1,3} + M_{2,4} = 0 + 1/4$。两个约化态的迹均为一，纯度均为 $3/4 < 1$，所以整体纯态是纠缠态。整体的纯度仍为一，不能与约化态的纯度混淆。

例 2.7 (自旋单态的约化态). 取 $|\Psi_-\rangle = (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$。其密度算符为

$$\hat{\rho}_{AB} = \frac{1}{2}\left[\,|\uparrow\downarrow\rangle\langle\uparrow\downarrow| + |\downarrow\uparrow\rangle\langle\downarrow\uparrow| - |\uparrow\downarrow\rangle\langle\downarrow\uparrow| - |\downarrow\uparrow\rangle\langle\uparrow\downarrow|\right]. \tag{2.169}$$

对 B 取迹时，交叉项因 $\langle\uparrow|\downarrow\rangle = 0$ 消失，因此

$$\hat{\rho}_A = \frac{1}{2}\left(|\uparrow\rangle\langle\uparrow| + |\downarrow\rangle\langle\downarrow|\right) = \frac{\hat{I}_A}{2}, \qquad \hat{\rho}_B = \frac{\hat{I}_B}{2}. \tag{2.170}$$

每个子系统单独看都是最大混合态，而整体是纯态。局域态无法显示完整的两体关联，例如单态满足 $\left\langle \Psi_- \middle| \hat{S}_z \otimes \hat{S}_z \middle| \Psi_- \right\rangle = -\hbar^2/4$，但各自的平均自旋为零。

2.9 复合系统纯态的 Schmidt 分解

2.9.1 分解的构造与证明

对 $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ 中的任意归一化纯态，存在两组分别正交归一的态，使

$$\boxed{|\Psi\rangle = \sum_{\alpha=1}^{r} \sqrt{p_\alpha}\,|a_\alpha\rangle_A \otimes |b_\alpha\rangle_B\,,} \qquad p_\alpha > 0, \qquad \sum_\alpha p_\alpha = 1, \tag{2.171}$$

其中 $r \le \min(d_A, d_B)$。$\sqrt{p_\alpha}$ 称为 Schmidt 系数，p_α 是约化密度算符的非零本征值；有时也把 p_α 称作 Schmidt 权重。非零项数 r 称为 Schmidt 秩。

下面从约化密度算符构造该分解。先在 A 上选择 $\hat{\rho}_A$ 的完整正交归一本征基 $\{|a_\alpha\rangle\}$，包括零本征值对应的态，并定义 B 中未归一化的向量

$$|w_\alpha\rangle_B = \left(\langle a_\alpha|_A \otimes \hat{I}_B\right)|\Psi\rangle\,. \tag{2.172}$$

由 A 的完备性，$|\Psi\rangle = \sum_\alpha |a_\alpha\rangle_A \otimes |w_\alpha\rangle_B$。在 B 上插入任意正交归一基底 $\{|v_\mu\rangle\}$，可得

$$\begin{aligned}\langle w_\beta \,|\, w_\alpha\rangle &= \sum_\mu \langle\Psi \,|\, a_\beta, v_\mu\rangle\langle a_\alpha, v_\mu \,|\, \Psi\rangle \\ &= \langle a_\alpha \,|\, \hat{\rho}_A \,|\, a_\beta\rangle = p_\alpha \delta_{\alpha\beta}.\end{aligned} \tag{2.173}$$

若 $p_\alpha = 0$，则 $|w_\alpha\rangle = 0$，这一项不贡献整体态；若 $p_\alpha > 0$，定义

$$|b_\alpha\rangle = \frac{|w_\alpha\rangle}{\sqrt{p_\alpha}}. \tag{2.174}$$

上式立即给出 $\langle b_\beta \,|\, b_\alpha\rangle = \delta_{\alpha\beta}$，从而证明式(2.171)。$B$ 中最多存在 d_B 个正交归一向量，故 $r \le d_B$，同时 $r \le d_A$。

与照片中的系数变换相对应，若 $|\Psi\rangle = \sum_{i,\mu} C_{i\mu}\,|u_i, v_\mu\rangle$，且 $|a_\alpha\rangle = \sum_i U_{i\alpha}\,|u_i\rangle$，则

$$|w_\alpha\rangle = \sum_\mu d_{\alpha\mu}\,|v_\mu\rangle\,, \qquad d_{\alpha\mu} = \sum_i U^*_{i\alpha} C_{i\mu}. \tag{2.175}$$

这里 U 的列是 ρ_A 的本征向量，$U^\dagger \rho_A U$ 为对角矩阵；上述内积恒等式即 $\sum_\mu d_{\alpha\mu} d^*_{\beta\mu} = p_\alpha \delta_{\alpha\beta}$。这也说明为什么只能对非零 p_α 作除法。

2.9.2 约化谱、纠缠判据与纠缠熵

对 Schmidt 形式取偏迹，正交性消去交叉项：

$$\hat{\rho}_A = \sum_\alpha p_\alpha \left|a_\alpha\right\rangle \left\langle a_\alpha\right|, \qquad \hat{\rho}_B = \sum_\alpha p_\alpha \left|b_\alpha\right\rangle \left\langle b_\alpha\right|. \tag{2.176}$$

两个约化态有相同的非零本征值及其重数；若维数不同，零本征值的数目可以不同。其纯度均为 $\sum_\alpha p_\alpha^2$。于是对于整体纯态，

$$\boxed{r = 1 \iff |\Psi\rangle \text{ 可分离} \iff \hat{\rho}_A \text{ 为纯态} \iff \hat{\rho}_B \text{ 为纯态.}} \tag{2.177}$$

若 $r > 1$，两个约化态均为混合态。这个判据不能直接推广到整体混合态。

定义二分纯态的纠缠熵为任一约化态的 von Neumann 熵：

$$\boxed{S_A = -\mathrm{Tr}_A\left(\hat{\rho}_A \log_2 \hat{\rho}_A\right) = -\sum_\alpha p_\alpha \log_2 p_\alpha = S_B.} \tag{2.178}$$

约定 $0 \log_2 0 = 0$，单位为 bit。可分离纯态对应 $S_A = 0$。对 r 个非零权重，由对数的凹性和 Jensen 不等式，

$$S_A = \sum_{\alpha=1}^{r} p_\alpha \log_2 \frac{1}{p_\alpha} \le \log_2 \left(\sum_{\alpha=1}^{r} p_\alpha \frac{1}{p_\alpha} \right) = \log_2 r. \tag{2.179}$$

令 $d = \min\left(d_A, d_B\right)$，便有

$$0 \le S_A \le \log_2 d, \tag{2.180}$$

上界在 d 个非零权重均为 $1/d$ 时达到，即较小子系统的约化态为 $\hat{I}/d$。对 Bell 态，两个权重均为 $1/2$，故纠缠熵为一。这里整体密度算符的熵为零，纠缠熵是约化态的熵。

2.9.3 两自旋的参数化例子

考虑实参数 θ 与归一化态

$$\begin{aligned} |\Psi_\theta\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} [& \sin\theta \left|\uparrow\uparrow\right\rangle + \cos\theta \left|\uparrow\downarrow\right\rangle \\ & + \cos\theta \left|\downarrow\uparrow\right\rangle + \sin\theta \left|\downarrow\downarrow\right\rangle]. \end{aligned} \tag{2.181}$$

它的系数矩阵及约化矩阵为

$$C = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \sin\theta & \cos\theta \\ \cos\theta & \sin\theta \end{pmatrix}, \qquad \rho_A = \rho_B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \sin(2\theta) \\ \sin(2\theta) & 1 \end{pmatrix}. \tag{2.182}$$

记 $s = \sin(2\theta)$。特征方程为

$$\left(\frac{1}{2} - p\right)^2 - \frac{s^2}{4} = 0. \tag{2.183}$$

可按固定的 x 基底标记本征值 $p_+ = (1+s)/2$、$p_- = (1-s)/2$；若从大到小排序，则为 $(1 \pm |s|)/2$，相应本征向量也须随 s 的符号交换。

用 $|\pm\rangle_x = (|\uparrow\rangle \pm |\downarrow\rangle)/\sqrt{2}$ 展开，可直接得到

$$|\Psi_\theta\rangle = A_+ |+\rangle_x \otimes |+\rangle_x + A_- |-\rangle_x \otimes |-\rangle_x, \qquad A_\pm = \frac{\sin\theta \pm \cos\theta}{\sqrt{2}}. \tag{2.184}$$

由于 $|A_\pm|^2 = p_\pm$，将 $A_\pm$ 的符号吸收到第二个子系统的基矢中，就是系数非负的 Schmidt 分解。零系数项应删去。这种写法也适用于 $s = 0$，避免使用 $s/|s|$ 引起的除零问题。纯度及纠缠熵为

$$\mathcal{P}_A = \frac{1+s^2}{2}, \qquad S_A = -p_+ \log_2 p_+ - p_- \log_2 p_-. \tag{2.185}$$

当 $|s| = 1$ 时态可分离；当 $s = 0$ 时为最大纠缠态。因此仅要求 $\sin\theta \neq \cos\theta$ 并不足以保证纠缠，还须排除 $\sin\theta = -\cos\theta$。

最后，Schmidt 基不总唯一：非零权重简并时可在相应子空间内作匹配的基底旋转；但 Schmidt 权重与秩不依赖这种选择。

2.10 绝热近似与 Berry 相位

2.10.1 瞬时本征态中的精确演化方程

若一维无限深势阱的右壁从 a 缓慢移到 $2a$，初始基态可近似跟随瞬时基态演化；波函数形状随阱宽改变，而非保持初始形状。对宽度 L，瞬时本征函数为

$$\phi_n(x;L) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \qquad E_n(L) = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2}, \qquad 0 < x < L. \tag{2.186}$$

“缓慢”的含义应相对于能级间隔决定的时间尺度判断。下面推导一般形式，假设 $\hat{H}(t)$ 光滑依赖时间，具有可选为光滑函数的完整瞬时正交归一本征基，且所关注能级沿路径非简并并与其他能级保持非零能隙：

$$\hat{H}(t)\,|n,t\rangle = E_n(t)\,|n,t\rangle, \quad \langle m,t\,|\,n,t\rangle = \delta_{mn}, \quad \sum_n |n,t\rangle\langle n,t| = \hat{I}. \tag{2.187}$$

以下以有限维或离散谱情形说明；移动硬壁涉及随时间改变的定义域，宜先映射至固定区间再应用一般论证。

把动力学相位从系数中提出，定义

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n(t)\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\vartheta_n(t)}\, |n,t\rangle, \qquad \vartheta_n(t) = -\frac{1}{\hbar}\int_0^t E_n(t')\,\mathrm{d}t'. \tag{2.188}$$

代入 Schrödinger 方程，利用 $-\hbar\dot{\vartheta}_n = E_n$ 消去能量项，剩下

$$\sum_n \mathrm{e}^{\mathrm{i}\vartheta_n}\left(\dot{c}_n\,|n,t\rangle + c_n\frac{\partial}{\partial t}|n,t\rangle\right) = 0. \tag{2.189}$$

左乘 $\langle m,t|$，得到精确的系数方程

$$\boxed{\dot{c}_m = -\sum_n c_n \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\vartheta_n-\vartheta_m)} \langle m,t \,|\, \partial_t \,|\, n,t\rangle .} \tag{2.190}$$

这里 $\langle m,t \,|\, \partial_t \,|\, n,t\rangle$ 表示 $\langle m,t|\, \partial_t \,|n,t\rangle$，导数只作用于右侧瞬时本征矢。

对瞬时本征方程求导，并在左侧取 $\langle m,t|$，得到

$$\left\langle m,t \left| \dot{\hat{H}} \right| n,t \right\rangle + E_m \langle m,t \,|\, \partial_t \,|\, n,t\rangle = \dot{E}_n \delta_{mn} + E_n \langle m,t \,|\, \partial_t \,|\, n,t\rangle . \tag{2.191}$$

因此当 $m \neq n$ 时，

$$\boxed{\langle m,t \,|\, \partial_t \,|\, n,t\rangle = \frac{\left\langle m,t \left| \dot{\hat{H}} \right| n,t \right\rangle}{E_n - E_m}.} \tag{2.192}$$

式(2.190)中的非对角项正是瞬时能级间的跃迁耦合。

2.10.2 绝热近似、相位与适用条件

若可忽略非对角耦合，则

$$\dot{c}_m \simeq -c_m \langle m,t \,|\, \partial_t \,|\, m,t\rangle , \qquad c_m(t) \simeq c_m(0)\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\gamma_m(t)}, \tag{2.193}$$

其中

$$\gamma_m(t) = \mathrm{i}\int_0^t \langle m,t' \,|\, \partial_{t'} \,|\, m,t'\rangle \, \mathrm{d}t'. \tag{2.194}$$

由归一化的导数

$$0 = \partial_t \langle m,t \,|\, m,t\rangle = 2\,\mathrm{Re}\langle m,t \,|\, \partial_t \,|\, m,t\rangle \tag{2.195}$$

可知该矩阵元为纯虚数，所以 γ_m 为实数。若初态是 $|n,0\rangle$，则

$$\boxed{|\psi(t)\rangle \simeq \mathrm{e}^{\mathrm{i}\vartheta_n(t)}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\gamma_n(t)} |n,t\rangle .} \tag{2.196}$$

系统近似保持在同一瞬时本征态分支上，另积累动力学相位与几何相位；这不是说态矢量不随时间变化。

为估计忽略跃迁的条件，可先沿各分支选取平行输运规范，使对角耦合为零。初态为 $|k,0\rangle$ 时，一阶跃迁振幅为

$$c_m(t) \simeq -\int_0^t \frac{\left\langle m,t' \left| \dot{\hat{H}}(t') \right| k,t' \right\rangle}{E_k(t') - E_m(t')} \mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_0^{t'}[E_k(\tau)-E_m(\tau)]\mathrm{d}\tau}\, \mathrm{d}t', \qquad m \neq k. \tag{2.197}$$

若短区间内能隙 $\Delta_{km} = E_k - E_m$ 与分子 $h_{mk} = \left\langle m \left| \dot{\hat{H}} \right| k \right\rangle$ 近似不变，则

$$c_m(t) \simeq \frac{\mathrm{i}\hbar h_{mk}}{\Delta_{km}^2}\left(1 - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta_{km}t/\hbar}\right). \tag{2.198}$$

于是常用的局域小参数为

$$\boxed{\epsilon_{mk}(t)=\frac{\hbar\left|\left\langle m,t\left|\dot{\hat{H}}\right|k,t\right\rangle\right|}{\left|E_k-E_m\right|^2}\ll 1.} \tag{2.199}$$

这个估计说明小能隙附近更难绝热，但它本身不是任意长时间、任意驱动下的充分条件。标准绝热极限是固定一条光滑且有隙的路径 $\hat{H}(s)$，令 $s=t/T$，再使总时间 T 增大；还需控制端点与导数，使整个跃迁积分保持小量。能级简并时不能在式(2.192)中除以零，需另行处理简并子空间的演化。

2.10.3 旋转磁场中的自旋：精确解与绝热极限

考虑质量为 m_{e}、电荷为 $-e$ 的电子，$e>0$。忽略轨道运动并采用 $g=2$ 的自旋磁矩，令

$$\boldsymbol{B}(t)=B_0\left(\sin\alpha\cos\omega t,\sin\alpha\sin\omega t,\cos\alpha\right),\qquad \omega_0=\frac{eB_0}{m_{\mathrm{e}}}. \tag{2.200}$$

Hamilton 算符是 $\hat{H}=e\boldsymbol{B}\cdot\hat{\boldsymbol{S}}/m_{\mathrm{e}}$。在 S_z 基底中，

$$H(t)=\frac{\hbar\omega_0}{2}\begin{pmatrix}\cos\alpha & \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\sin\alpha\\ \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\sin\alpha & -\cos\alpha\end{pmatrix}. \tag{2.201}$$

取瞬时本征态的列向量

$$\chi_+(t)=\begin{pmatrix}\cos(\alpha/2)\\ \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\sin(\alpha/2)\end{pmatrix},\quad \chi_-(t)=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\sin(\alpha/2)\\ -\cos(\alpha/2)\end{pmatrix}, \tag{2.202}$$

对应 $E_\pm=\pm\hbar\omega_0/2$，初态取 $\psi(0)=\chi_+(0)$。为求精确解，令

$$R(t)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t\sigma_z/2},\qquad \psi(t)=R(t)\varphi(t). \tag{2.203}$$

代入方程可得旋转系中的常矩阵

$$\mathrm{i}\hbar\dot{\varphi}=H_{\mathrm{rot}}\varphi,\qquad H_{\mathrm{rot}}=\frac{\hbar}{2}\left[\omega_0\sin\alpha\,\sigma_x+(\omega_0\cos\alpha-\omega)\,\sigma_z\right]. \tag{2.204}$$

定义

$$\lambda=\sqrt{\omega_0^2+\omega^2-2\omega\omega_0\cos\alpha}. \tag{2.205}$$

由于 $H_{\mathrm{rot}}^2=\hbar^2\lambda^2 I/4$，矩阵指数化为

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_{\mathrm{rot}}t/\hbar}=I\cos\left(\frac{\lambda t}{2}\right)-\frac{2\mathrm{i}H_{\mathrm{rot}}}{\hbar\lambda}\sin\left(\frac{\lambda t}{2}\right). \tag{2.206}$$

将精确解写成 $\psi=c_+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_0 t/2}\chi_+ + c_-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_0 t/2}\chi_-$，投影到这两个瞬时态，得到

$$c_+(t)=\left[\cos\left(\frac{\lambda t}{2}\right)-\mathrm{i}\frac{\omega_0-\omega\cos\alpha}{\lambda}\sin\left(\frac{\lambda t}{2}\right)\right]\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega-\omega_0)t/2}, \tag{2.207}$$

$$c_-(t)=\mathrm{i}\frac{\omega\sin\alpha}{\lambda}\sin\left(\frac{\lambda t}{2}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega-\omega_0)t/2}. \tag{2.208}$$

例如 $|c_-|^2 \le \omega^2 \sin^2\alpha/\lambda^2$ 直接量化了跃迁。局域绝热参数为 $|\omega \sin\alpha| \,/\, (2\omega_0)$，故 $|\omega| \ll \omega_0$ 是简单的充分尺度要求。在该极限下

$$\lambda = \omega_0 - \omega\cos\alpha + O\left(\omega^2/\omega_0\right), \quad c_- \simeq 0, \quad c_+ \simeq \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\cos\alpha - 1)\omega t/2}. \tag{2.209}$$

独立地，从瞬时本征态计算可得

$$\gamma_+(t) = \mathrm{i}\int_0^t \chi_+^\dagger \dot{\chi}_+ \,\mathrm{d}t' = -\omega t \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{\cos\alpha - 1}{2}\omega t, \tag{2.210}$$

与精确解的绝热极限一致；动力学相位为 $\vartheta_+ = -\omega_0 t/2$。近似的相位展开也有时间范围：忽略的高阶能量修正不能在任意长时间内无限积累。

2.10.4 相位规范与闭合路径的 Berry 相位

瞬时本征矢可作相位变换 $|n,t\rangle' = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\eta_n(t)}|n,t\rangle$。直接求导，

$$\langle n,t\,|\,\partial_t\,|\,n,t\rangle' = \mathrm{i}\dot{\eta}_n + \langle n,t\,|\,\partial_t\,|\,n,t\rangle, \qquad \gamma_n'(t) = \gamma_n(t) - \eta_n(t) + \eta_n(0). \tag{2.211}$$

所以开路径的积分 γ_n 本身依赖规范，沿一条时间路径甚至可以选规范使其为零；相应本征矢的端点相位会补偿这一改变。

设 $\hat{H} = \hat{H}(\boldsymbol{R})$，外参量沿闭合曲线 C 缓慢演化，$\boldsymbol{R}(T) = \boldsymbol{R}(0)$，所关注能级沿曲线非简并。在沿曲线光滑且周期的本征矢规范中，定义 Berry 联络及 Berry 相位

$$\boldsymbol{\mathcal{A}}_n(\boldsymbol{R}) = \mathrm{i}\langle n,\boldsymbol{R}\,|\,\nabla_{\boldsymbol{R}}\,|\,n,\boldsymbol{R}\rangle, \qquad \boxed{\gamma_n(C) = \oint_C \boldsymbol{\mathcal{A}}_n\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{R} \pmod{2\pi}.} \tag{2.212}$$

这里 $\nabla_{\boldsymbol{R}}$ 作用于右侧本征矢的参数依赖。由链式法则，这个线积分等于式(2.194)的闭合周期积分。它取决于有向路径，重新参数化路径的运动速度不改变其值，只要仍满足绝热条件。

规范变换 $|n,\boldsymbol{R}\rangle' = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\eta_n(\boldsymbol{R})}|n,\boldsymbol{R}\rangle$ 导致

$$\boldsymbol{\mathcal{A}}_n' = \boldsymbol{\mathcal{A}}_n - \nabla_{\boldsymbol{R}}\eta_n. \tag{2.213}$$

对沿闭合曲线单值的相位因子，端点的 η_n 只可相差 2π 的整数倍，故 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\gamma_n(C)}$ 规范不变。若没有采用周期规范，一般的规范不变写法是

$$\gamma_n(C) = \mathrm{i}\int_0^T \langle n,t\,|\,\partial_t\,|\,n,t\rangle\,\mathrm{d}t + \arg\langle n,0\,|\,n,T\rangle \pmod{2\pi}. \tag{2.214}$$

端点重叠的相位恰好抵消积分的规范变化。因此不能同时要求任意相位规范和 $|n,T\rangle = |n,0\rangle$。

在三维参数空间中，定义 Berry 曲率向量

$$\boldsymbol{\mathcal{B}}_n = \nabla_{\boldsymbol{R}} \times \boldsymbol{\mathcal{A}}_n. \tag{2.215}$$

它在光滑规范变换下不变，联络与曲率均为实量。如果 $C=\partial\Sigma$，且曲面上可选光滑规范并避开简并点，Stokes 定理给出

$$\gamma_n(C)=\int_{\Sigma}\boldsymbol{\mathcal{B}}_n\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma}\pmod{2\pi}. \tag{2.216}$$

若需多个规范片，应计入片间相位变换，不能跨越规范奇点直接使用单片公式。Berry 相位因而可类比为参数空间的“磁通量”。物理上可通过与参考路径比较的干涉相位检测它，而非测量孤立态的整体相位。

对前述旋转磁场，取 $\omega>0$、$T=2\pi/\omega$，有

$$\gamma_+(C)=\pi(\cos\alpha-1)=-\frac{\Omega}{2},\qquad \Omega=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\alpha}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=2\pi(1-\cos\alpha). \tag{2.217}$$

Ω 是磁场方向围成的有向立体角。绝热范围内，改变 B_0 或遍历速度不改变该几何相位；反向遍历会改变它的符号。

2.10.5 用 Hamilton 算符的导数表示 Berry 曲率

以下在光滑、非简并区域推导。省略参数标记，记 $|n\rangle=|n,\boldsymbol{R}\rangle$。联络的旋度可写成

$$\boldsymbol{\mathcal{B}}_n=\mathrm{i}\left(\nabla\langle n|\right)\times\left(\nabla|n\rangle\right)=\mathrm{i}\sum_m\left[\left(\nabla\langle n|\right)|m\rangle\right]\times\left[\langle m|\nabla|n\rangle\right]. \tag{2.218}$$

这里叉乘作用在参数空间的分量上；混合偏导交换使 $\langle n|\nabla\times\nabla|n\rangle$ 为零。由本征方程求参数导数，并在左侧取 $\langle m|$，当 $m\neq n$ 时有

$$\left\langle m\middle|\nabla\hat{H}\middle|n\right\rangle=(E_n-E_m)\langle m|\nabla|n\rangle. \tag{2.219}$$

另一方面，对 $\langle n\,|\,m\rangle=0$ 求导，得到

$$\left(\nabla\langle n|\right)|m\rangle=-\langle n|\nabla|m\rangle=\frac{\left\langle n\middle|\nabla\hat{H}\middle|m\right\rangle}{E_n-E_m}. \tag{2.220}$$

当 $m=n$ 时，归一化导数给出 $\left(\nabla\langle n|\right)|n\rangle=-\langle n|\nabla|n\rangle$，该项是同一向量与自身的叉乘，故为零。将非对角项代回即得

$$\boxed{\boldsymbol{\mathcal{B}}_n(\boldsymbol{R})=\mathrm{i}\sum_{m\neq n}\frac{\left\langle n,\boldsymbol{R}\middle|\nabla_{\boldsymbol{R}}\hat{H}\middle|m,\boldsymbol{R}\right\rangle\times\left\langle m,\boldsymbol{R}\middle|\nabla_{\boldsymbol{R}}\hat{H}\middle|n,\boldsymbol{R}\right\rangle}{\left[E_n(\boldsymbol{R})-E_m(\boldsymbol{R})\right]^2}.} \tag{2.221}$$

分子中两个向量由厄米性互为复共轭，叉乘为纯虚量，乘以 i 后为实量。此式使曲率可直接由能量与 Hamilton 算符的导数计算，也显示能级简并附近可能出现曲率奇点。对磁场参数 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{B}$，有 $\nabla_{\boldsymbol{B}}\hat{H}=e\hat{\boldsymbol{S}}/m_{\mathrm{e}}$。

注 2.8 (课堂延伸阅读). 照片列出 Berry 相位的实验文献线索：*Physical Review Letters* **59**, 251–254（1987）和 **61**, 2030–2033（1988），以及 David Vanderbilt 的专著 *Berry Phases in Electronic Structure Theory*（Cambridge University Press, 2018）。此处仅保留课堂提供的阅读线索，不以这些文献代替本节推导。

3 角动量及对称性理论

3.1 角动量算符

3.1.1 角动量算符的定义

本章沿用照片中的 $\hbar = 1$ 约定。若保留单位，则本章的 $\hat{\boldsymbol{J}}$ 对应物理角动量除以 $\hbar$，其本征值与阶梯系数均为无量纲量。

角动量算符 $\hat{\boldsymbol{J}} = \left(\hat{J}_x, \hat{J}_y, \hat{J}_z\right)$ 是三个厄米算符组成的矢量算符，定义式为

$$\boxed{\hat{\boldsymbol{J}} \times \hat{\boldsymbol{J}} = \mathrm{i}\hat{\boldsymbol{J}}.} \tag{3.1}$$

这里叉乘按固定算符次序定义；由于各分量不对易，它不必为零。分量式为

$$\left[\hat{J}_x, \hat{J}_y\right] = \mathrm{i}\hat{J}_z, \qquad \left[\hat{J}_y, \hat{J}_z\right] = \mathrm{i}\hat{J}_x, \qquad \left[\hat{J}_z, \hat{J}_x\right] = \mathrm{i}\hat{J}_y. \tag{3.2}$$

即 x, y, z 循环。用指标表示为

$$\boxed{\left[\hat{J}_i, \hat{J}_j\right] = \mathrm{i}\sum_k \epsilon_{ijk}\hat{J}_k,} \qquad i, j, k = x, y, z, \tag{3.3}$$

其中 Levi–Civita 符号为

$$\epsilon_{ijk} = \begin{cases} 1, & ijk = xyz, yzx, zxy, \\ -1, & ijk = xzy, yxz, zyx, \\ 0, & \text{其他情况，即至少两个指标相同。} \end{cases} \tag{3.4}$$

例 3.1 (单粒子系统中的角动量)**.** 典型例子包括轨道角动量 $\hat{\boldsymbol{L}} = \hat{\boldsymbol{r}} \times \hat{\boldsymbol{p}}$、自旋角动量 $\hat{\boldsymbol{S}}$，以及总角动量 $\hat{\boldsymbol{J}} = \hat{\boldsymbol{L}} + \hat{\boldsymbol{S}}$。在本章单位约定下，它们均满足式(3.3)；总角动量的结论还利用了轨道与自旋自由度彼此对易。

3.1.2 角动量平方算符

定义

$$\boxed{\hat{J}^2 = \hat{\boldsymbol{J}} \cdot \hat{\boldsymbol{J}} = \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 + \hat{J}_z^2.} \tag{3.5}$$

可证

$$\boxed{\left[\hat{J}^2, \hat{J}_i\right] = 0, \qquad i = x, y, z.} \tag{3.6}$$

例如利用 $[AB,C]=A[B,C]+[A,C]B$，有

$$\begin{aligned}\left[\hat{J}^2,\hat{J}_z\right]&=\left[\hat{J}_x^2,\hat{J}_z\right]+\left[\hat{J}_y^2,\hat{J}_z\right]\\&=-\mathrm{i}\left(\hat{J}_x\hat{J}_y+\hat{J}_y\hat{J}_x\right)+\mathrm{i}\left(\hat{J}_y\hat{J}_x+\hat{J}_x\hat{J}_y\right)=0.\end{aligned}\tag{3.7}$$

其余两个分量由循环置换得到。

3.1.3 上升算符和下降算符

定义

$$\boxed{\hat{J}_+=\hat{J}_x+\mathrm{i}\hat{J}_y,\qquad \hat{J}_-=\hat{J}_x-\mathrm{i}\hat{J}_y.}\tag{3.8}$$

$\hat{J}_+$、$\hat{J}_-$ 一般都不是厄米算符，而是互为厄米共轭：

$$\hat{J}_+^\dagger=\hat{J}_-,\qquad \hat{J}_-^\dagger=\hat{J}_+.\tag{3.9}$$

由式(3.6)，有

$$\left[\hat{J}^2,\hat{J}_\pm\right]=0.\tag{3.10}$$

乘积 $\hat{J}_+\hat{J}_-$ 和 $\hat{J}_-\hat{J}_+$ 都是厄米算符。三个算符的对易关系为

$$\boxed{\left[\hat{J}_z,\hat{J}_+\right]=\hat{J}_+,\qquad \left[\hat{J}_z,\hat{J}_-\right]=-\hat{J}_-,\qquad \left[\hat{J}_+,\hat{J}_-\right]=2\hat{J}_z.}\tag{3.11}$$

逆变换为

$$\hat{J}_x=\frac{\hat{J}_++\hat{J}_-}{2},\qquad \hat{J}_y=\frac{\hat{J}_+-\hat{J}_-}{2\mathrm{i}}.\tag{3.12}$$

因此

$$\begin{aligned}\hat{J}^2&=\frac{1}{2}\left(\hat{J}_+\hat{J}_-+\hat{J}_-\hat{J}_+\right)+\hat{J}_z^2\\&=\hat{J}_+\hat{J}_--\hat{J}_z+\hat{J}_z^2=\hat{J}_-\hat{J}_++\hat{J}_z+\hat{J}_z^2.\end{aligned}\tag{3.13}$$

整理得到后面常用的恒等式

$$\boxed{\hat{J}_+\hat{J}_-=\hat{J}^2-\hat{J}_z\left(\hat{J}_z-1\right),\qquad \hat{J}_-\hat{J}_+=\hat{J}^2-\hat{J}_z\left(\hat{J}_z+1\right).}\tag{3.14}$$

3.2 角动量算符的本征值与本征态

3.2.1 角动量平方与第三分量的共同表象

由于 $\left[\hat{J}^2,\hat{J}_z\right]=0$，取二者的归一化共同本征态 $|\lambda,m\rangle$：

$$\hat{J}^2|\lambda,m\rangle=\lambda|\lambda,m\rangle,\qquad \hat{J}_z|\lambda,m\rangle=m|\lambda,m\rangle,\tag{3.15}$$

其中 λ, m 均为实数。在没有额外重数的角动量空间中，基矢满足

$$\langle \lambda', m' \,|\, \lambda, m \rangle = \delta_{\lambda'\lambda}\delta_{m'm}, \qquad \sum_{\lambda,m} |\lambda, m\rangle \langle \lambda, m| = \hat{I}. \tag{3.16}$$

若同一角动量表示出现多次，还需补充区分这些副本的量子数；以下省略该指标。涉及无穷维算符时，以下乘积与对易关系均在共同不变定义域上使用。

3.2.2 两个不等式

首先有 $\lambda \geq 0$。利用各分量的厄米性，

$$\begin{aligned} \lambda &= \left\langle \lambda, m \middle| \hat{J}^2 \middle| \lambda, m \right\rangle = \sum_{i=x,y,z} \left\langle \lambda, m \middle| \hat{J}_i^\dagger \hat{J}_i \middle| \lambda, m \right\rangle \\ &= \sum_{i=x,y,z} \left\| \hat{J}_i \,|\lambda, m\rangle \right\|^2 \geq 0. \end{aligned} \tag{3.17}$$

其次有 $\lambda \geq m^2$，因为

$$\lambda = \sum_{i=x,y} \left\| \hat{J}_i \,|\lambda, m\rangle \right\|^2 + m^2, \qquad \lambda - m^2 \geq 0. \tag{3.18}$$

这些不等式来自态的范数非负性。

3.2.3 用阶梯算符构造其他本征态

令 $|\psi\rangle = \hat{J}_+ |\lambda, m\rangle$。由 $\left[\hat{J}^2, \hat{J}_+\right] = 0$，

$$\hat{J}^2 |\psi\rangle = \hat{J}_+ \hat{J}^2 |\lambda, m\rangle = \lambda \hat{J}_+ |\lambda, m\rangle = \lambda |\psi\rangle . \tag{3.19}$$

又由 $\left[\hat{J}_z, \hat{J}_+\right] = \hat{J}_+$，

$$\begin{aligned} \hat{J}_z |\psi\rangle &= \left(\left[\hat{J}_z, \hat{J}_+\right] + \hat{J}_+ \hat{J}_z \right) |\lambda, m\rangle \\ &= \left(\hat{J}_+ + m\hat{J}_+ \right) |\lambda, m\rangle = (m+1) |\psi\rangle . \end{aligned} \tag{3.20}$$

因此只要结果非零，$\hat{J}_+ |\lambda, m\rangle$ 就是本征值为 $\lambda, m+1$ 的共同本征态，

$$\hat{J}_+ |\lambda, m\rangle \propto |\lambda, m+1\rangle . \tag{3.21}$$

这就是“上升算符”这一名称的含义。重复作用 p 次，归纳得到

$$\hat{J}_z \hat{J}_+^p |\lambda, m\rangle = (m+p)\, \hat{J}_+^p |\lambda, m\rangle , \qquad \hat{J}_+^p |\lambda, m\rangle \propto |\lambda, m+p\rangle , \tag{3.22}$$

其中 p 为正整数，仍要求所得向量非零。

对 $|\varphi\rangle = \hat{J}_- |\lambda, m\rangle$，逐项计算为

$$\hat{J}^2 |\varphi\rangle = \hat{J}_- \hat{J}^2 |\lambda, m\rangle = \lambda |\varphi\rangle , \tag{3.23}$$

$$\begin{aligned} \hat{J}_z |\varphi\rangle &= \left(\left[\hat{J}_z, \hat{J}_- \right] + \hat{J}_- \hat{J}_z \right) |\lambda, m\rangle \\ &= \left(-\hat{J}_- + m\hat{J}_- \right) |\lambda, m\rangle = (m-1) |\varphi\rangle . \end{aligned} \tag{3.24}$$

所以 $\hat{J}_-$ 为下降算符，且对正整数 q，

$$\hat{J}_z \hat{J}_-^q |\lambda, m\rangle = (m-q) \hat{J}_-^q |\lambda, m\rangle , \qquad \hat{J}_-^q |\lambda, m\rangle \propto |\lambda, m-q\rangle . \tag{3.25}$$

非零阶梯态保持相同的 $\hat{J}^2$ 本征值。

3.2.4 确定比例系数

若 $\hat{J}_+ |\lambda, m\rangle \neq 0$，令 $C_m \hat{J}_+ |\lambda, m\rangle = |\lambda, m+1\rangle$。归一化要求

$$\begin{aligned} 1 &= |C_m|^2 \left\langle \lambda, m \middle| \hat{J}_- \hat{J}_+ \middle| \lambda, m \right\rangle \\ &= |C_m|^2 \left\langle \lambda, m \middle| \hat{J}^2 - \hat{J}_z \left(\hat{J}_z + 1 \right) \middle| \lambda, m \right\rangle \\ &= |C_m|^2 \left[\lambda - m(m+1) \right] . \end{aligned} \tag{3.26}$$

选择同一阶梯内的相对相位，使 C_m 为正实数，便有

$$\frac{1}{C_m} = \sqrt{\lambda - m(m+1)}. \tag{3.27}$$

这里选择正号使用了相位约定，而非仅由归一化推出。取 $\lambda = j(j+1)$ 并选 $j \geq 0$，把态改记为 $|j, m\rangle$，则

$$\boxed{\hat{J}_+ |j, m\rangle = \sqrt{(j-m)(j+m+1)} |j, m+1\rangle .} \tag{3.28}$$

下降态的归一化由另一乘积给出：

$$\begin{aligned} \left\| \hat{J}_- |j, m\rangle \right\|^2 &= \left\langle j, m \middle| \hat{J}_+ \hat{J}_- \middle| j, m \right\rangle \\ &= j(j+1) - m(m-1) = (j+m)(j-m+1) . \end{aligned} \tag{3.29}$$

因而在相同相位约定下，

$$\boxed{\hat{J}_- |j, m\rangle = \sqrt{(j+m)(j-m+1)} |j, m-1\rangle .} \tag{3.30}$$

在端点处直接用零系数理解作用结果，不再定义发散的归一化常数。特别地，$\hat{J}_+ |j, j\rangle = 0$、$\hat{J}_- |j, -j\rangle = 0$。式(3.18)也变为 $m^2 \leq j(j+1)$。

3.2.5 用 Schwinger 方法确定量子数的取值

引入两套彼此独立的玻色型产生、湮灭算符 $\hat{a}_1, \hat{a}_1^\dagger$ 和 $\hat{a}_2, \hat{a}_2^\dagger$，满足

$$\left[\hat{a}_i, \hat{a}_j^\dagger\right] = \delta_{ij}, \qquad [\hat{a}_i, \hat{a}_j] = 0, \qquad \left[\hat{a}_i^\dagger, \hat{a}_j^\dagger\right] = 0, \qquad i, j = 1, 2. \tag{3.31}$$

引入归一化双模真空 $|0\rangle$，$\hat{a}_i |0\rangle = 0$。粒子数算符 $\hat{N}_i = \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i$ 为厄米算符，其单模数态满足

$$\hat{N}_i |n_i\rangle = n_i |n_i\rangle, \qquad |n_i\rangle = \frac{\left(\hat{a}_i^\dagger\right)^{n_i}}{\sqrt{n_i!}} |0\rangle_i, \qquad n_i = 0, 1, 2, \ldots. \tag{3.32}$$

其中单模真空记为 $|0\rangle_i$，双模真空为二者的直积。每个单模基满足 $\langle n_i' | n_i\rangle = \delta_{n_i' n_i}$、$\sum_{n_i} |n_i\rangle \langle n_i| = \hat{I}_i$。由于 $\left[\hat{N}_1, \hat{N}_2\right] = 0$，共同本征态为

$$|n_1, n_2\rangle = |n_1\rangle \otimes |n_2\rangle = \frac{\left(\hat{a}_1^\dagger\right)^{n_1} \left(\hat{a}_2^\dagger\right)^{n_2}}{\sqrt{n_1! n_2!}} |0\rangle. \tag{3.33}$$

用 Pauli 矩阵定义角动量算符：

$$\hat{J}_i = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \hat{a}_1^\dagger & \hat{a}_2^\dagger \end{pmatrix} \sigma_i \begin{pmatrix} \hat{a}_1 \\ \hat{a}_2 \end{pmatrix}, \qquad i = x, y, z, \tag{3.34}$$

其中

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{3.35}$$

展开为

$$\hat{J}_x = \frac{1}{2} \left(\hat{a}_1^\dagger \hat{a}_2 + \hat{a}_2^\dagger \hat{a}_1\right), \tag{3.36}$$

$$\hat{J}_y = \frac{1}{2\mathrm{i}} \left(\hat{a}_1^\dagger \hat{a}_2 - \hat{a}_2^\dagger \hat{a}_1\right), \tag{3.37}$$

$$\hat{J}_z = \frac{1}{2} \left(\hat{a}_1^\dagger \hat{a}_1 - \hat{a}_2^\dagger \hat{a}_2\right) = \frac{1}{2} \left(\hat{N}_1 - \hat{N}_2\right). \tag{3.38}$$

三个分量均为厄米算符，而且

$$\hat{J}_+ = \hat{a}_1^\dagger \hat{a}_2, \qquad \hat{J}_- = \hat{a}_2^\dagger \hat{a}_1. \tag{3.39}$$

可用玻色对易关系检验全部角动量对易关系。例如

$$\begin{aligned} \left[\hat{J}_+, \hat{J}_-\right] &= \hat{a}_1^\dagger \hat{a}_2 \hat{a}_2^\dagger \hat{a}_1 - \hat{a}_2^\dagger \hat{a}_1 \hat{a}_1^\dagger \hat{a}_2 \\ &= \hat{N}_1 \left(\hat{N}_2 + 1\right) - \hat{N}_2 \left(\hat{N}_1 + 1\right) = 2\hat{J}_z. \end{aligned} \tag{3.40}$$

再由 $\left[\hat{N}_i, \hat{a}_j^\dagger\right] = \delta_{ij} \hat{a}_j^\dagger$ 和 $\left[\hat{N}_i, \hat{a}_j\right] = -\delta_{ij} \hat{a}_j$，得到 $\left[\hat{J}_z, \hat{J}_\pm\right] = \pm \hat{J}_\pm$。

令总粒子数算符为 $\hat{N}=\hat{N}_1+\hat{N}_2$，则

$$\begin{aligned}\hat{J}^2&=\frac{1}{2}\left(\hat{J}_+\hat{J}_-+\hat{J}_-\hat{J}_+\right)+\frac{1}{4}\left(\hat{N}_1-\hat{N}_2\right)^2\\&=\frac{1}{2}\left[\hat{N}_1\left(\hat{N}_2+1\right)+\hat{N}_2\left(\hat{N}_1+1\right)\right]+\frac{1}{4}\left(\hat{N}_1^2+\hat{N}_2^2-2\hat{N}_1\hat{N}_2\right)\\&=\frac{1}{2}\hat{N}+\frac{1}{4}\hat{N}^2=\boxed{\frac{\hat{N}}{2}\left(\frac{\hat{N}}{2}+1\right).}\end{aligned}\tag{3.41}$$

$\hat{J}_z,\hat{J}^2,\hat{N}_1,\hat{N}_2$ 彼此对易，故数态也为 $\hat{J}_z$ 与 $\hat{J}^2$ 的共同本征态：

$$\hat{J}_z\left|n_1,n_2\right\rangle=\frac{n_1-n_2}{2}\left|n_1,n_2\right\rangle,\tag{3.42}$$

$$\hat{J}^2\left|n_1,n_2\right\rangle=\frac{n_1+n_2}{2}\left(\frac{n_1+n_2}{2}+1\right)\left|n_1,n_2\right\rangle.\tag{3.43}$$

与 $|j,m\rangle$ 比较，得到

$$\boxed{j=\frac{n_1+n_2}{2},\qquad m=\frac{n_1-n_2}{2},\qquad n_1=j+m,\qquad n_2=j-m.}\tag{3.44}$$

因此 n_1+n_2 为偶数时 j 为非负整数，为奇数时 j 为正半整数：

$$j=0,\frac{1}{2},1,\frac{3}{2},\ldots.\tag{3.45}$$

m 的整数或半整数性质与 j 相同；二者不能独立选择。由 n_1,n_2 都为非负整数，固定 j 时

$$\boxed{m=-j,-j+1,\ldots,j-1,j,}\tag{3.46}$$

共有 $2j+1$ 个取值。例如 $j=1$ 时，允许的占据数对为 $(n_1,n_2)=(0,2),(1,1),(2,0)$，对应 $m=-1,0,1$；$m=\pm2$ 不满足非负占据数要求。

Schwinger 构造给出每个允许 j 的一个表示。一般角动量阶梯的取值也可由前面的范数关系确认：固定 λ 时 m 有界，阶梯必有上下端点；在上端点 M 与下端点 m_0，分别有

$$\lambda=M(M+1)=m_0(m_0-1).\tag{3.47}$$

两式相减得 $(M+m_0)(M-m_0+1)=0$。由于 $M\geq m_0$，第二因子非零，故 $m_0=-M$。端点相差非负整数步，所以 $2M$ 是非负整数，令 $j=M$ 即得到同样的取值范围。

3.2.6 本征态的显式构造与端点态

把 $n_1=j+m$、$n_2=j-m$ 代回数态，得到

$$\boxed{|j,m\rangle=\frac{\left(\hat{a}_1^\dagger\right)^{j+m}\left(\hat{a}_2^\dagger\right)^{j-m}}{\sqrt{(j+m)!\,(j-m)!}}|0\rangle.}\tag{3.48}$$

特别地，最高权态和最低权态为

$$|j,j\rangle = \frac{\left(\hat{a}_1^\dagger\right)^{2j}}{\sqrt{(2j)!}}|0\rangle\,, \qquad |j,-j\rangle = \frac{\left(\hat{a}_2^\dagger\right)^{2j}}{\sqrt{(2j)!}}|0\rangle\,. \tag{3.49}$$

利用不同模式的算符对易，可以直接检查

$$\hat{J}_+|j,j\rangle = \frac{\hat{a}_1^\dagger\left(\hat{a}_1^\dagger\right)^{2j}}{\sqrt{(2j)!}}\hat{a}_2|0\rangle = 0, \tag{3.50}$$

$$\hat{J}_-|j,-j\rangle = \frac{\hat{a}_2^\dagger\left(\hat{a}_2^\dagger\right)^{2j}}{\sqrt{(2j)!}}\hat{a}_1|0\rangle = 0. \tag{3.51}$$

这里右端的 0 是零向量，不是真空态。

重复使用阶梯公式，得

$$\hat{J}_-^{j-m}|j,j\rangle = \sqrt{\frac{(2j)!\,(j-m)!}{(j+m)!}}\,|j,m\rangle\,, \tag{3.52}$$

$$\hat{J}_+^{j-m}|j,m\rangle = \sqrt{\frac{(2j)!\,(j-m)!}{(j+m)!}}\,|j,j\rangle\,. \tag{3.53}$$

所以从端点构造态或反求端点态的公式为

$$|j,\pm m\rangle = \sqrt{\frac{(j+m)!}{(2j)!\,(j-m)!}}\hat{J}_\mp^{j-m}|j,\pm j\rangle\,, \tag{3.54}$$

$$|j,\pm j\rangle = \sqrt{\frac{(j+m)!}{(2j)!\,(j-m)!}}\hat{J}_\pm^{j-m}|j,\pm m\rangle\,. \tag{3.55}$$

两行分别按上号、下号成对使用，m 取允许值，$j-m$ 为非负整数。

3.3 角动量算符的矩阵元

3.3.1 角动量基底的正交性与完备性

沿用上一节省略额外重数指标的约定，基底满足

$$\langle j',m'\,|\,j,m\rangle = \delta_{j'j}\delta_{m'm}, \qquad \sum_j\sum_{m=-j}^{j}|j,m\rangle\langle j,m| = \hat{I}. \tag{3.56}$$

对固定的 j 子空间，

$$\langle j,m'\,|\,j,m\rangle = \delta_{m'm}, \qquad \sum_{m=-j}^{j}|j,m\rangle\langle j,m| = \hat{I}_j. \tag{3.57}$$

这里 $\hat{I}_j$ 是 $(2j+1)$ 维子空间中的单位算符；在更大的空间中，上述求和是投影到该子空间的投影算符。

3.3.2 各角动量算符的矩阵元

用 $\hat{A}$ 依次表示 $\hat{J}_x, \hat{J}_y, \hat{J}_z, \hat{J}_+, \hat{J}_-, \hat{J}^2$。它们都满足 $\left[\hat{A}, \hat{J}^2\right] = 0$，所以

$$\begin{aligned} 0 &= \left\langle j', m' \middle| \left[\hat{A}, \hat{J}^2\right] \middle| j, m \right\rangle \\ &= \left[j(j+1) - j'(j'+1)\right] \left\langle j', m' \middle| \hat{A} \middle| j, m \right\rangle . \end{aligned} \tag{3.58}$$

由于 $j \geq 0$，当 $j' \neq j$ 时，方括号非零，因此该矩阵元为零。也就是说，这些算符在不同 j 子空间之间没有矩阵元，矩阵按 j 分块。

在固定 j 子空间内，

$$\left\langle j, m' \middle| \hat{J}^2 \middle| j, m \right\rangle = j(j+1)\delta_{m'm}, \tag{3.59}$$

$$\left\langle j, m' \middle| \hat{J}_z \middle| j, m \right\rangle = m\delta_{m'm}, \tag{3.60}$$

$$\left\langle j, m' \middle| \hat{J}_\pm \middle| j, m \right\rangle = \sqrt{(j \mp m)(j \pm m + 1)}\,\delta_{m',m\pm1}. \tag{3.61}$$

再用 $\hat{J}_x = \left(\hat{J}_+ + \hat{J}_-\right)/2$ 和 $\hat{J}_y = \left(\hat{J}_+ - \hat{J}_-\right)/(2\mathrm{i})$，得到

$$\begin{aligned} \left\langle j, m' \middle| \hat{J}_x \middle| j, m \right\rangle = \frac{1}{2}\Big[&\sqrt{(j-m)(j+m+1)}\,\delta_{m',m+1} \\ &+ \sqrt{(j+m)(j-m+1)}\,\delta_{m',m-1}\Big], \end{aligned} \tag{3.62}$$

$$\begin{aligned} \left\langle j, m' \middle| \hat{J}_y \middle| j, m \right\rangle = \frac{1}{2\mathrm{i}}\Big[&\sqrt{(j-m)(j+m+1)}\,\delta_{m',m+1} \\ &- \sqrt{(j+m)(j-m+1)}\,\delta_{m',m-1}\Big]. \end{aligned} \tag{3.63}$$

矩阵的行指标为 m'、列指标为 m。以下按 $m = j, j-1, \ldots, -j$ 排列基底，矩阵记为 J_i，以区别于抽象算符 $\hat{J}_i$。

例 3.2 ($j = 1/2$ 的矩阵表示)**.** 在有序基底 $|1/2, 1/2\rangle, |1/2, -1/2\rangle$ 中，

$$J_x = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad J_y = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \qquad J_z = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{3.64}$$

即 $J_i = \sigma_i/2$，其中 σ_i 为 Pauli 矩阵。

例 3.3 ($j=1$ 的矩阵表示)**.** 在有序基底 $|1,1\rangle, |1,0\rangle, |1,-1\rangle$ 中，

$$J_x = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \tag{3.65}$$

$$J_y = \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \tag{3.66}$$

$$J_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{3.67}$$

3.4 角动量的耦合

3.4.1 子系统角动量

考虑两个相互独立的角动量 $\hat{\boldsymbol{J}}_1$、$\hat{\boldsymbol{J}}_2$，各自满足

$$\hat{\boldsymbol{J}}_a \times \hat{\boldsymbol{J}}_a = \mathrm{i}\hat{\boldsymbol{J}}_a, \qquad \left[\hat{J}_{ai}, \hat{J}_a^2\right] = 0, \qquad a = 1, 2, \tag{3.68}$$

不同子系统之间满足

$$\left[\hat{J}_{1i}, \hat{J}_{2k}\right] = 0, \qquad i, k = x, y, z. \tag{3.69}$$

“相互独立”在这里指它们作用于不同张量因子；Hamilton 算符仍可以包含二者的耦合。

3.4.2 复合系统的总角动量

定义总角动量

$$\boxed{\hat{\boldsymbol{J}} = \hat{\boldsymbol{J}}_1 + \hat{\boldsymbol{J}}_2,} \qquad \hat{J}_i = \hat{J}_{1i} + \hat{J}_{2i}. \tag{3.70}$$

严格地说，在复合空间 $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ 上，各分量为

$$\boxed{\hat{J}_i = \hat{J}_i^{(1)} \otimes \hat{I}_2 + \hat{I}_1 \otimes \hat{J}_i^{(2)}.} \tag{3.71}$$

其中 $\hat{J}_{1i} = \hat{J}_i^{(1)} \otimes \hat{I}_2$、$\hat{J}_{2i} = \hat{I}_1 \otimes \hat{J}_i^{(2)}$。总角动量是这两个嵌入算符之和。利用不同因子的对易性，

$$\begin{aligned} \left[\hat{J}_i, \hat{J}_k\right] &= \left[\hat{J}_{1i}, \hat{J}_{1k}\right] + \left[\hat{J}_{2i}, \hat{J}_{2k}\right] \\ &= \mathrm{i}\sum_\ell \epsilon_{ik\ell} \left(\hat{J}_{1\ell} + \hat{J}_{2\ell}\right) = \mathrm{i}\sum_\ell \epsilon_{ik\ell}\hat{J}_\ell. \end{aligned} \tag{3.72}$$

因此总角动量也满足同样的角动量代数，且 $\left[\hat{J}^2, \hat{J}_i\right] = 0$。总阶梯算符为

$$\hat{J}_\pm = \hat{J}_x \pm \mathrm{i}\hat{J}_y = \hat{J}_{1\pm} + \hat{J}_{2\pm}. \tag{3.73}$$

$\hat{J}_i, \hat{J}_\pm, \hat{J}^2$ 之间的对易关系与单个子系统中相同。

3.4.3 复合系统的无耦合表象

固定 j_1, j_2。第一个子系统的基底为 $\{|j_1, m_1\rangle\}$，维数为 $2j_1+1$；第二个为 $\{|j_2, m_2\rangle\}$，维数为 $2j_2+1$。直积基是 $\hat{J}_1^2, \hat{J}_{1z}, \hat{J}_2^2, \hat{J}_{2z}$ 的共同本征态，简记为

$$|j_1, m_1; j_2, m_2\rangle = |j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle . \tag{3.74}$$

空间维数为 $(2j_1+1)(2j_2+1)$。各算符的作用为

$$\hat{J}_1^2 |j_1, m_1; j_2, m_2\rangle = j_1 (j_1+1) |j_1, m_1; j_2, m_2\rangle , \tag{3.75}$$

$$\hat{J}_2^2 |j_1, m_1; j_2, m_2\rangle = j_2 (j_2+1) |j_1, m_1; j_2, m_2\rangle , \tag{3.76}$$

$$\hat{J}_{1z} |j_1, m_1; j_2, m_2\rangle = m_1 |j_1, m_1; j_2, m_2\rangle , \tag{3.77}$$

$$\hat{J}_{2z} |j_1, m_1; j_2, m_2\rangle = m_2 |j_1, m_1; j_2, m_2\rangle , \tag{3.78}$$

$$\hat{J}_{1\pm} |j_1, m_1; j_2, m_2\rangle = \sqrt{(j_1 \mp m_1)(j_1 \pm m_1 + 1)} |j_1, m_1 \pm 1; j_2, m_2\rangle , \tag{3.79}$$

$$\hat{J}_{2\pm} |j_1, m_1; j_2, m_2\rangle = \sqrt{(j_2 \mp m_2)(j_2 \pm m_2 + 1)} |j_1, m_1; j_2, m_2 \pm 1\rangle . \tag{3.80}$$

它们满足正交性

$$\langle j_1, m_1'; j_2, m_2' \,|\, j_1, m_1; j_2, m_2\rangle = \delta_{m_1' m_1} \delta_{m_2' m_2}, \tag{3.81}$$

以及完备性

$$\sum_{m_1, m_2} |j_1, m_1; j_2, m_2\rangle \langle j_1, m_1; j_2, m_2| = \hat{I}. \tag{3.82}$$

因此任意态可展开为

$$|\psi\rangle = \sum_{m_1, m_2} |j_1, m_1; j_2, m_2\rangle \langle j_1, m_1; j_2, m_2 \,|\, \psi\rangle . \tag{3.83}$$

这里 $\hat{I}$ 指固定 j_1, j_2 的直积空间上的单位算符。

3.4.4 耦合表象

仍固定 j_1, j_2，改选 $\hat{J}^2, \hat{J}_z, \hat{J}_1^2, \hat{J}_2^2$ 的共同本征态 $|j_1, j_2; j, m\rangle$。这四个算符彼此对易：$\hat{J}_a^2$ 与各子系统分量均对易，因此也与总分量及其平方和对易。共同本征方程为

$$\hat{J}^2 |j_1, j_2; j, m\rangle = j (j+1) |j_1, j_2; j, m\rangle , \tag{3.84}$$

$$\hat{J}_z |j_1, j_2; j, m\rangle = m |j_1, j_2; j, m\rangle , \tag{3.85}$$

$$\hat{J}_1^2 |j_1, j_2; j, m\rangle = j_1 (j_1+1) |j_1, j_2; j, m\rangle , \tag{3.86}$$

$$\hat{J}_2^2 |j_1, j_2; j, m\rangle = j_2 (j_2+1) |j_1, j_2; j, m\rangle . \tag{3.87}$$

耦合基也组成同一个 $(2j_1+1)(2j_2+1)$ 维空间的正交归一完备基：

$$\langle j_1, j_2; j', m' \,|\, j_1, j_2; j, m\rangle = \delta_{j'j}\delta_{m'm}, \tag{3.88}$$

$$\sum_{j,m} |j_1, j_2; j, m\rangle \langle j_1, j_2; j, m| = \hat{I}, \tag{3.89}$$

$$|\psi\rangle = \sum_{j,m} |j_1, j_2; j, m\rangle \langle j_1, j_2; j, m \,|\, \psi\rangle . \tag{3.90}$$

这里 j 对该直积空间中允许的总角动量取值求和，每个 j 下 $m = -j, \ldots, j$；允许的 j 范围留待后续讨论。

例 3.4 (耦合表象的应用)**.** 设

$$\hat{H} = \lambda \hat{\boldsymbol{J}}_1 \cdot \hat{\boldsymbol{J}}_2, \tag{3.91}$$

其中实常数 λ 为耦合强度。由

$$\hat{J}^2 = \left(\hat{\boldsymbol{J}}_1 + \hat{\boldsymbol{J}}_2\right)^2 = \hat{J}_1^2 + \hat{J}_2^2 + 2\hat{\boldsymbol{J}}_1 \cdot \hat{\boldsymbol{J}}_2, \tag{3.92}$$

得

$$\hat{\boldsymbol{J}}_1 \cdot \hat{\boldsymbol{J}}_2 = \frac{1}{2}\left(\hat{J}^2 - \hat{J}_1^2 - \hat{J}_2^2\right). \tag{3.93}$$

于是耦合基就是 $\hat{H}$ 的本征基：

$$\begin{aligned} \hat{H}\,|j_1, j_2; j, m\rangle &= \frac{\lambda}{2}\left(\hat{J}^2 - \hat{J}_1^2 - \hat{J}_2^2\right)|j_1, j_2; j, m\rangle \\ &= \frac{\lambda}{2}\left[j\,(j+1) - j_1\,(j_1+1) - j_2\,(j_2+1)\right]|j_1, j_2; j, m\rangle . \end{aligned} \tag{3.94}$$

可见选择耦合表象能直接将这一相互作用对角化。

3.5 Clebsch–Gordan 系数

固定 j_1, j_2，无耦合基 $\{|j_1, m_1; j_2, m_2\rangle\}$ 与耦合基 $\{|j_1, j_2; j, m\rangle\}$ 都是同一个 $(2j_1+1)(2j_2+1)$ 维空间中的基底。插入耦合基的完备关系，得到

$$\begin{aligned} |j_1, m_1; j_2, m_2\rangle &= \hat{I}\,|j_1, m_1; j_2, m_2\rangle \\ &= \sum_{j,m} |j_1, j_2; j, m\rangle \langle j_1, j_2; j, m \,|\, j_1, m_1; j_2, m_2\rangle . \end{aligned} \tag{3.95}$$

反过来，插入无耦合基的完备关系，

$$\begin{aligned} |j_1, j_2; j, m\rangle &= \hat{I}\,|j_1, j_2; j, m\rangle \\ &= \sum_{m_1, m_2} |j_1, m_1; j_2, m_2\rangle \langle j_1, m_1; j_2, m_2 \,|\, j_1, j_2; j, m\rangle . \end{aligned} \tag{3.96}$$

两组基矢之间的重叠称为 Clebsch–Gordan 系数（简称 C–G 系数）。为固定记号，定义

$$C^{jm}_{j_1 m_1, j_2 m_2} = \langle j_1, m_1; j_2, m_2 \,|\, j_1, j_2; j, m \rangle \,. \tag{3.97}$$

反向变换中的重叠是其复共轭：

$$\langle j_1, j_2; j, m \,|\, j_1, m_1; j_2, m_2 \rangle = \left(C^{jm}_{j_1 m_1, j_2 m_2} \right)^* . \tag{3.98}$$

在通常的实系数相位约定下，两者相同；未选定相位约定前应保留共轭。照片本次内容到此为止。

附录 A　Gamma 函数与 Gaussian 积分

本附录整理 Gamma 函数及 Gaussian 积分，主要用于相干态的完备性证明与归一化计算。以下 n, m 均为非负整数。

A.1　定义、递推关系与阶乘

对实数 $s > 0$，定义

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty u^{s-1} \mathrm{e}^{-u}\, \mathrm{d}u. \tag{A.1}$$

在原点附近，被积函数的主要行为为 u^{s-1}，故要求 $s > 0$；在无穷远处，指数衰减保证收敛。本附录只需这一定义域，不涉及解析延拓。

分部积分并利用 $u^s \mathrm{e}^{-u}$ 在两端趋于零，得到

$$\Gamma(s+1) = -u^s \mathrm{e}^{-u}\Big|_0^\infty + s\int_0^\infty u^{s-1}\mathrm{e}^{-u}\,\mathrm{d}u = s\Gamma(s). \tag{A.2}$$

又因为 $\Gamma(1) = 1$，所以

$$\boxed{\Gamma(n+1) = n!.} \tag{A.3}$$

例如 $\Gamma(2) = 1$、$\Gamma(3) = 2$。应注意阶乘对应的是参数 $n+1$，而不是 n。

A.2　Gaussian 积分与半整数值

记 $I = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x$。将 I^2 写成二维积分，再使用极坐标：

$$I^2 = \int_{\mathbb{R}^2} \mathrm{e}^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta \int_0^\infty r\mathrm{e}^{-r^2}\,\mathrm{d}r = \pi. \tag{A.4}$$

由于 $I > 0$，有 $I = \sqrt{\pi}$。在 Gamma 积分中令 $u = x^2$，得到

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 2\int_0^\infty \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}. \tag{A.5}$$

结合递推关系可得

$$\boxed{\Gamma\left(n+\frac{1}{2}\right) = \frac{(2n)!}{4^n n!}\sqrt{\pi} = \frac{(2n-1)!!}{2^n}\sqrt{\pi}.} \tag{A.6}$$

其中约定 $(-1)!! = 1$。例如 $\Gamma(3/2) = \sqrt{\pi}/2$、$\Gamma(5/2) = 3\sqrt{\pi}/4$。

更一般地，对 $a > 0$、$q > -1$，令 $u = ax^2$ 得到

$$\boxed{\int_0^\infty x^q \mathrm{e}^{-ax^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\Gamma\left(\frac{q+1}{2}\right)}{2a^{(q+1)/2}}.} \tag{A.7}$$

因此全实轴上的奇次矩为零，偶次矩为

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^{2n}\mathrm{e}^{-ax^2}\,\mathrm{d}x = \frac{(2n-1)!!}{2^n a^{n+1/2}}\sqrt{\pi}. \tag{A.8}$$

特别地，

$$\int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-ax^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \qquad \int_{\mathbb{R}} x^2\mathrm{e}^{-ax^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2a^{3/2}}. \tag{A.9}$$

对实数 b 完成平方，还得到

$$\int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-ax^2+bx}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{a}}\mathrm{e}^{b^2/(4a)}. \tag{A.10}$$

固定 $a>0$ 时，两端关于 b 都是整函数，因此该式也适用于复数 b。

A.3 相干态完备性中的复平面积分

令 $\alpha = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$\mathrm{d}^2\alpha = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$。角向积分给出

$$\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(n-m)\theta}\,\mathrm{d}\theta = 2\pi\delta_{mn}, \tag{A.11}$$

径向积分则由式(A.7)给出

$$\int_0^{\infty} r^{2n+1}\mathrm{e}^{-r^2}\,\mathrm{d}r = \frac{1}{2}\Gamma(n+1) = \frac{n!}{2}. \tag{A.12}$$

二者合并为

$$\boxed{\int_{\mathbb{C}} \frac{\mathrm{d}^2\alpha}{\pi}\mathrm{e}^{-|\alpha|^2}\alpha^n(\alpha^*)^m = n!\delta_{mn}.} \tag{A.13}$$

把相干态的数态展开代入 $\int_{\mathbb{C}}\mathrm{d}^2\alpha\,|\alpha\rangle\langle\alpha|/\pi$，其数态矩阵元正是式(A.13)除以 $\sqrt{n!m!}$，因而等于 δ_{mn}。这就是正文相干态单位分解中 Gamma 函数的具体用途。

附录 B　Hermite 多项式

本附录采用物理学约定的 Hermite（厄米）多项式，整理谐振子波函数、相干态展开与传播子所需的性质。以下 n, m 均为非负整数；证明中用到的 Gaussian 积分见附录A。

B.1　物理学约定的 Hermite 多项式

B.1.1　Rodrigues 公式与生成函数

定义

$$\boxed{H_n(\xi) = (-1)^n \mathrm{e}^{\xi^2} \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}\xi^n} \mathrm{e}^{-\xi^2}.} \tag{B.1}$$

对 $\mathrm{e}^{-(\xi-s)^2}$ 在 $s=0$ 处作 Taylor 展开，再乘以 e^{ξ^2}，得到生成函数

$$\boxed{G(\xi, s) = \mathrm{e}^{2\xi s - s^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(\xi)}{n!} s^n.} \tag{B.2}$$

该级数对任意有限复数 ξ, s 收敛。分别展开 $\mathrm{e}^{2\xi s}$ 与 e^{-s^2}，比较 s^n 的系数可得

$$H_n(\xi) = n! \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{(-1)^k (2\xi)^{n-2k}}{k!\,(n-2k)!}. \tag{B.3}$$

因此 H_n 的次数为 n，最高次项为 $2^n \xi^n$，且 $H_n(-\xi) = (-1)^n H_n(\xi)$。前几项为

$$H_0(\xi) = 1, \qquad H_1(\xi) = 2\xi, \tag{B.4}$$

$$H_2(\xi) = 4\xi^2 - 2, \qquad H_3(\xi) = 8\xi^3 - 12\xi, \tag{B.5}$$

$$H_4(\xi) = 16\xi^4 - 48\xi^2 + 12. \tag{B.6}$$

B.1.2　导数、递推关系与微分方程

对生成函数求导：

$$\frac{\partial G}{\partial \xi} = 2sG, \qquad \frac{\partial G}{\partial s} = (2\xi - 2s)\, G. \tag{B.7}$$

逐次比较 s 的幂，得到

$$\boxed{H_n'(\xi) = 2nH_{n-1}(\xi), \qquad H_{n+1}(\xi) = 2\xi H_n(\xi) - 2nH_{n-1}(\xi).} \tag{B.8}$$

第一式用于 $n \geq 1$；初值为 $H_0 = 1$、$H_1 = 2\xi$。对递推式求导并再次使用导数公式，可以消去低阶多项式，得到

$$\boxed{H_n''(\xi) - 2\xi H_n'(\xi) + 2nH_n(\xi) = 0.} \tag{B.9}$$

这也是把谐振子波函数中的 Gaussian 因子提出后所满足的方程。

B.1.3 正交性与归一化

定义带权内积

$$I_{mn}=\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-\xi^2}H_m(\xi)\,H_n(\xi)\,\mathrm{d}\xi. \tag{B.10}$$

用 Rodrigues 公式替换带权的 H_n，再分部积分 n 次：

$$I_{mn}=\int_{\mathbb{R}}\frac{\mathrm{d}^nH_m(\xi)}{\mathrm{d}\xi^n}\mathrm{e}^{-\xi^2}\,\mathrm{d}\xi. \tag{B.11}$$

边界项均为多项式乘 Gaussian，在无穷远处为零。若 $m<n$，多项式的 n 阶导数为零；若 $m>n$，交换指标使用同一论证。若 $m=n$，最高次项给出 $H_n^{(n)}=2^n n!$，所以

$$\boxed{\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-\xi^2}H_m(\xi)\,H_n(\xi)\,\mathrm{d}\xi=\sqrt{\pi}\,2^n n!\delta_{mn}.} \tag{B.12}$$

B.2 在谐振子与相干态中的应用

B.2.1 谐振子波函数及阶梯关系

取振子长度 $x_0=\sqrt{\hbar/(m\omega)}$，令 $\xi=x/x_0$。归一化 Hermite 函数为

$$\varphi_n(\xi)=\frac{H_n(\xi)\,\mathrm{e}^{-\xi^2/2}}{\pi^{1/4}\sqrt{2^n n!}}. \tag{B.13}$$

由式(B.12)，$\int_{\mathbb{R}}\varphi_m^*\varphi_n\,\mathrm{d}\xi=\delta_{mn}$。实际坐标波函数还需补上长度因子：

$$\psi_n(x)=\frac{1}{\sqrt{x_0}}\varphi_n\left(\frac{x}{x_0}\right). \tag{B.14}$$

因为 $\mathrm{d}x=x_0\,\mathrm{d}\xi$，它才满足 $\int_{\mathbb{R}}\psi_m^*\psi_n\,\mathrm{d}x=\delta_{mn}$。

对 φ_n 求导，并使用式(B.8)，得到

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\xi+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}\right)\varphi_n=\sqrt{n}\,\varphi_{n-1}, \tag{B.15}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\xi-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}\right)\varphi_n=\sqrt{n+1}\,\varphi_{n+1}. \tag{B.16}$$

第一式在 $n=0$ 时右侧理解为零。这与正文的湮灭、产生算符完全一致。反复使用第二式，还得到正文所用的等价定义

$$H_n(\xi)=\mathrm{e}^{\xi^2/2}\left(\xi-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}\right)^n\mathrm{e}^{-\xi^2/2}. \tag{B.17}$$

将 $\varphi_n=CH_n\mathrm{e}^{-\xi^2/2}$ 代入无量纲定态方程，式(B.9)给出

$$\left(-\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\xi^2}+\frac{1}{2}\xi^2\right)\varphi_n=\left(n+\frac{1}{2}\right)\varphi_n, \tag{B.18}$$

即 $E_n=\hbar\omega\,(n+1/2)$。

B.2.2 相干态波函数的求和

把数态波函数代入相干态展开，

$$\psi_\alpha(x)=\frac{\mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2-\xi^2/2}}{\pi^{1/4}\sqrt{x_0}}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{H_n(\xi)}{n!}\left(\frac{\alpha}{\sqrt{2}}\right)^n \tag{B.19}$$

$$=\frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{x_0}}\exp\left[-\frac{\xi^2}{2}+\sqrt{2}\alpha\xi-\frac{\alpha^2}{2}-\frac{|\alpha|^2}{2}\right]. \tag{B.20}$$

这里直接在生成函数中取 $s=\alpha/\sqrt{2}$。即使 α 是复数也可使用这一公式，且须区分 α^2 与 $|\alpha|^2$；前者一般具有非零虚部。所得结果与正文式(1.162)采用相同的整体相位约定。

B.2.3 Mehler 公式与谐振子传播子

对实数 ξ,η 与 $|r|<1$，Mehler 公式为

$$\boxed{\sum_{n=0}^{\infty}\frac{r^n}{2^n n!}H_n(\xi)\,H_n(\eta)=\frac{1}{\sqrt{1-r^2}}\exp\left[\frac{2r\xi\eta-r^2(\xi^2+\eta^2)}{1-r^2}\right].} \tag{B.21}$$

复数 r 时，平方根取在 $r=0$ 等于 1 的解析分支。下面给出一种由 Gaussian 积分得到的证明。由式(A.10)与生成函数比较系数，可得积分表示

$$H_n(\xi)=\frac{2^n}{\sqrt{\pi}}\int_{\mathbb{R}}(\xi+\mathrm{i}u)^n\,\mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u. \tag{B.22}$$

将两个积分表示代入级数并求和，对于实数 $|r|<1$，得到

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{r^n H_n(\xi)\,H_n(\eta)}{2^n n!}=\frac{\mathrm{e}^{2r\xi\eta}}{\pi}\int_{\mathbb{R}^2}\exp\left[-u^2-v^2-2ruv+2\mathrm{i}r\eta u+2\mathrm{i}r\xi v\right]\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v. \tag{B.23}$$

二次型的矩阵与逆矩阵为

$$M=\begin{pmatrix}1 & r\\ r & 1\end{pmatrix},\qquad M^{-1}=\frac{1}{1-r^2}\begin{pmatrix}1 & -r\\ -r & 1\end{pmatrix}. \tag{B.24}$$

对实数 $|r|<1$，M 正定。依次完成平方并进行两个 Gaussian 积分，前因子为 $1/\sqrt{1-r^2}$，附加指数为 $-r^2(\xi^2+\eta^2-2r\xi\eta)/(1-r^2)$。与原有 $2r\xi\eta$ 合并即得式(B.21)；解析延拓给出单位圆盘内的复数情形。

乘上 Hermite 函数的 Gaussian 因子后，公式变为

$$\sum_{n=0}^{\infty}r^n\varphi_n(\xi)\,\varphi_n(\eta)=\frac{1}{\sqrt{\pi(1-r^2)}}\exp\left[-\frac{(1+r^2)(\xi^2+\eta^2)-4r\xi\eta}{2(1-r^2)}\right]. \tag{B.25}$$

对谐振子传播子，令 $T=t-t_0$，先取 $r=\mathrm{e}^{-\epsilon-\mathrm{i}\omega T}$、$\epsilon>0$，再令 $\epsilon\to0^+$，即可把上述求和用于定态谱展开。同时计入零点能的相位 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega T/2}$ 和长度因子 $1/x_0$，便得到正文式(2.73)。这一极限应按传播子核的分布意义理解；它也固定了跨越焦散时的相位延续。